湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

多元函数偏导数应用 > 多元函数的极值 > 二元函数极值存在的必要条件

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

函数 $z=2x^2-3y^2-4x-6y-1$ 的驻点是( ).

A. $(1,1)$ B. $(1,-1)$ C. $(1,2)$ D. $(1,-2)$

参考解答

参考答案	B	对应考点	二元函数的极值

因为: $z_x=4x-4=0,\ z_y=-6y-6=0$,
因此驻点为: $(1,-1)$.

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

$z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处取得极大值，则必有( ).

A. $\exists \cup(P_0,\delta)$，使 $f(x,y)<f(x_0,y_0)$
B. $f_x(x_0,y_0)=0$，$f_y(x_0,y_0)=0$
C. 曲面 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 存在与 $x0y$ 面平行的切平面
D. $f_{xx}(x_0,y_0)<0$

参考解答

参考答案	A	对应考点	二元函数的极值

根据极值的定义可得选项 1 正确；由极值的必要条件可得，要得到选项 2～4 前提条件还必须 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处存在偏导数.

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

若函数 $f(x,y)=x^2+2xy+3y^2+ax+by+6$ 在点 $(1,-1)$ 处取得极值，则常数 $a=$ ＿＿＿，$b=$ ＿＿＿. ( ).

A. 0, 4 B. 1, 5 C. 4, 0 D. 5, 1

参考解答

参考答案	A	对应考点	二元函数的极值

由于: $\begin{cases} f_x=2x+2y+a, \\ f_y=2x+6y+b. \end{cases}$，由于函数在点 $(1,-1)$ 处取得极值，则可得:
$2\cdot1+2\cdot(-1)+a=0,\ 2\cdot1+6\cdot(-1)+b=0$，解得: $a=0,\ b=4$.

修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

设函数 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处，有 $f_x(P_0)=0$，$f_y(P_0)=0$，$f_{xx}(P_0)=f_{yy}(P_0)=0$，$f_{xy}(P_0)=f_{yx}(P_0)=2$，则( ).

A. 点 P_0 是函数 z 的极大值点 B. 点 P_0 是函数 z 的极小值点
C. 点 P_0 非函数 z 的极值点 D. 条件不够，无法判定

参考解答

参考答案	C	对应考点	函数极值的判定

由题意可知，点 $P_0(x_0,y_0)$ 为函数的驻点，又由于 $(f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2)\big|_{P_0}=-4<0$，根据极值的判定定理，可得点 P_0 非函数 z 的极值点.

修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

若函数 $z=2x^2+2y^2+3xy+ax+by+c$ 在点 $(-2,3)$ 处取得极小值 -3，则常数 a,b,c 之积 $abc=$ ( ).

A. 10 B. 20 C. 30 D. 0

参考解答

参考答案	C	对应考点	二元函数的极值

因为: $\begin{cases} z_x=4x+3y+a, \\ z_y=4y+3x+b. \end{cases}$，由题意知函数在点 $(-2,3)$ 处取得极小值，则: $\begin{cases} 4\cdot(-2)+3\cdot3+a=0, \\ 4\cdot(-2)+3\cdot3+b=0. \end{cases}$，得到:
$a=-1,\ b=-6$，把 a,b 值代入原函数，且由函数在点 $(-2,3)$ 处取得极小值 -3，可得:
$2\cdot(-2)^2+2\cdot3^2+3\cdot(-2)\cdot3+(-1)(-2)+(-6)\cdot3+c=-3$，则: $c=5$，得到: $abc=30$.

修改试题 属性:共享 难度:中 采用:是 标识:

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\frac{1}{2}x^2+3xy-\frac{1}{2}y^2-5x+5y+e^z+2z=4$ 确定，则函数 z 的驻点是( ).

A. $(-1,2)$ B. $(-1,-2)$ C. $(1,-2)$ D. $(1,2)$

修改试题 属性:共享 难度:中 采用:是 标识:

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

参考解答

参考答案	A	对应考点	二元函数的极值

分别对方程 $\frac{1}{2}x^2+3xy-\frac{1}{2}y^2-5x+5y+e^z+2z=4$ 的 x 和 y 求偏导数得：

$$\begin{cases}x+3y-5+z_x(e^z+2)=0,\\3x-y+5+z_y(e^z+2)=0.\end{cases}$$

又：$z_x=0,\ z_y=0$，得到驻点为：$(-1,\ 2)$.

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

设函数 $z=f(x,\ y)$ 在点 $(x_0,\ y_0)$ 处可微，则点 $(x_0,\ y_0)$ 是函数 z 的极值点的必要条件为（ ）.

A. $z_x(x_0,\ y_0)=1$ 且 $z_y(x_0,\ y_0)=-1$　　**B**. $\operatorname{grad} f(x_0,\ y_0)=-1$

C. $\operatorname{grad} f(x_0,\ y_0)=1$　　**D**. $z_x(x_0,\ y_0)=0$ 且 $z_y(x_0,\ y_0)=0$

参考解答

参考答案	D	对应考点	二元函数的极值

因为当函数 $z=f(x,\ y)$ 在点 $(x_0,\ y_0)$ 处可微时，则函数在点 $(x_0,\ y_0)$ 处的偏导数存在，
由极值点的定义则函数分别在 $x,\ y$ 的偏导数的函数值为 0 时可求出函数 z 的极值点，
因此点 $(x_0,\ y_0)$ 是函数 z 的极值点必要条件为：$z_x(x_0,\ y_0)=0$ 且 $z_y(x_0,\ y_0)=0$，或者 $\operatorname{grad} f(x_0,\ y_0)=0$.

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

设函数 $z=z(x,\ y)$ 由方程 $2x^2-3y^2+2z^2+6xy-14x-6y+z+4=0$ 确定，则函数 z 的驻点是（ ）.

A. $(2,\ 0)$　　**B**. $(2,\ 1)$　　**C**. $(-2,\ 0)$　　**D**. $(2,\ -1)$

参考解答

参考答案	B	对应考点	二元函数的极值

分别对方程的 $x,\ y$ 求偏导数得：$\begin{cases}4x+4zz_x+6y-14+z_x=0,\\-6y+4zz_x+6x-6+z_x=0.\end{cases}$，由驻点定义：$z_x=z_y=0$，则得到方程组：

$$\begin{cases}4x+6y-14=0,\\6x-6y-6=0.\end{cases}$$

解得：$\begin{cases}x=2,\\y=1.\end{cases}$，因此驻点为：$(2,\ 1)$.

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

函数 $z=x^2+4xy-y^2+6x-8y+12$ 的驻点是（ ）.

A. $(1,\ -2)$　　**B**. $(1,\ 2)$　　**C**. $(2,\ -1)$　　**D**. $(2,\ 1)$

参考解答

参考答案	A	对应考点	二元函数的极值点

因为：$\begin{cases}z_x=2x+4y+6,\\z_y=4x-2y-8.\end{cases}$，由驻点定义可得方程组：

$\begin{cases}2x+4y+6=0,\\4x-2y-8=0.\end{cases}$，解得：$\begin{cases}x=1,\\y=-2.\end{cases}$，则驻点为：$(1,\ -2)$.

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

添加试题　移动试题　复制试题　删除试题　本页试题　本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页]　页数：1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

设函数 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处，有 $f_x(P_0)=0$，$f_y(P_0)=0$，$f_{xx}(P_0)=f_{yy}(P_0)=0$，$f_{xy}(P_0)=f_{yx}(P_0)=2$，则( ).

A. 点 P_0 是函数 z 的极大值点　　B. 点 P_0 是函数 z 的极小值点

C. 点 P_0 非函数 z 的极值点　　D. 条件不够，无法判定

修改试题

属性:共享　难度:易

采用:否

标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	函数极值的判定

由题意可知，点 $P_0(x_0,y_0)$ 为函数的驻点，又由于 $(f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2)\big|_{P_0}=-4<0$，根据极值的判定定理，可得点 P_0 非函数 z 的极值点.

函数 $f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$ 的极值为( ).

A. 只有极小值为 $-\frac{e}{2}$　　B. 只有极小值为 $\frac{e}{2}$

C. 没有极值　　D. 只有极小值为 0

修改试题

属性:共享　难度:中下

采用:是

标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	二元函数的极值

令 $\begin{cases} f'_x=e^{2x}(2x+2y^2+4y+1)=0 \\ f'_y=e^{2x}(2y+2)=0 \end{cases}$，解得驻点 $M\left(\frac{1}{2},-1\right)$.

又

$$A=f_{xx}(M)=[e^{2x}(4x+4y^2+8y+4)]\big|_{\left(\frac{1}{2},-1\right)}=(2+4-8+4)=2e>0,$$

$$B=f_{yx}(M)=[2e^{2x}(2y+2)]\big|_{\left(\frac{1}{2},-1\right)}=0,$$

$$C=f_{yy}(M)=(2e^{2x})\big|_{\left(\frac{1}{2},-1\right)}=2e \Rightarrow AC-B^2=4e^2>0,$$

$\therefore f(x,y)$ 在 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$ 处取得极小值 $-\frac{e}{2}$.

设函数 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，$z_x(x_0,y_0)=0$，$z_y(x_0,y_0)=0$，$D=\begin{vmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{yz} & z_{yy} \end{vmatrix}$，则函数 z 在点 (x_0,y_0) 处取得极大值的充分条件是( ).

A. $D(x_0,y_0)>0$，$z_{xx}(x_0,y_0)>0$　　B. $D(x_0,y_0)>0$，$z_{xx}(x_0,y_0)<0$

C. $D(x_0,y_0)<0$，$z_{xx}(x_0,y_0)>0$　　D. $D(x_0,y_0)<0$，$z_{xx}(x_0,y_0)<0$

修改试题

属性:共享　难度:中下

采用:是

标识:

参考解答

参考答案	B	对应考点	二元函数的极值

由于 $z_x(x_0,y_0)=0$，$z_y(x_0,y_0)=0$，则可知：(x_0,y_0) 为驻点，又

$D\big|_{(x_0,y_0)}=\begin{vmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{yz} & z_{yy} \end{vmatrix}\Big|_{(x_0,y_0)}=z_{xx}(x_0,y_0)z_{yy}(x_0,y_0)-z_{xy}^2(x_0,y_0)>0$，$z_{xx}(x_0,y_0)<0$，则函数 z 在点 (x_0,y_0) 处取得极大值.

$z_x(x_0,y_0)=0$ 和 $z_y(x_0,y_0)=0$ 是函数 $z=z(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得极大值或极小值的( ).

A. 必要条件但非充分条件　　B. 充分条件但非必要条件

C. 充要条件　　D. 既非必要条件也非充分条件

修改试题

属性:共享　难度:中下

采用:是

标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	函数极值的定义

当 $z_x(x_0,y_0)=0$ 和 $z_y(x_0,y_0)=0$ 成立时，

还要考虑函数在点 (x_0,y_0) 处 $z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2$ 与 0 的关系来定极值的取值情况；

而当函数 $z=z(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得极值时，

还必须函数 $z=z(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有偏导数才能推出 $z_x(x_0,y_0)=0$ 和 $z_y(x_0,y_0)=0$.

函数 $z=xy$ 在 $x+y=1$ 条件下的极大值是( ).

修改试题

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{4}$

属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	二元函数的极值

设 $L(x, y, \lambda)=xy+\lambda(x+y-1)$，令 $\begin{cases} L_x=y+\lambda=0, \\ L_y=x+\lambda=0, \\ L_\lambda=x+y-1=0. \end{cases}$ 得到：$x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{2}$，由于只有唯一一个极值，则

$z_{max}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$.

$f(x, y)=4(x-y)-x^2-y^2$ 的极大值是( ).

A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 10

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	二元函数的极值

令：$f_x=4-2x=0$，$f_y=-4-2y=0$，得到：$x=2, y=-2$，又：$f_{xx}=-2$，$f_{yy}=-2$，$f_{xy}=0$，满足：$f_{xx}<0$，$f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2>0$，因此原函数在 $x=2, y=-2$ 上取到极大值，代入得：$f_{max}=8$.

设函数 $z=2x^2-3y^2$，则( ).

A. 函数 z 在点 $(0,0)$ 处取得极大值
B. 函数 z 在点 $(0,0)$ 处取得极小值
C. 函数 z 在点 $(0,0)$ 处不能取得极值
D. 函数 z 在点 $(0,0)$ 处取得最大值或最小值，但不能取极值

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	多元函数的极值

$z_x=4x=0, z_y=-6y=0$，解得 $x=0, y=0$
$z_{xx}=4, z_{yy}=-6, z_{xy}=0$，$z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2<0$，所以函数 z 在点 $(0,0)$ 处不能取得极值

$f(x, y)=4(x-y)-x^2-y^2$ 的极大值点是( ).

A. $(2, -2)$　　B. $(2, 2)$　　C. $(1, -1)$　　D. $(1, 1)$

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	二元函数的极值

令 $\begin{cases} f_x=4-2x=0, \\ f_y=-4-2y=0. \end{cases}$，则：$x=2, y=-2$，由于 $f_{xx}=-2, f_{yy}=-2, f_{xy}=0$，则 $f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2>0, f_{xx}<0$，因此原函数在 $(2, -2)$ 上能取到极大值.

函数 $x=f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微分，且 $f_x(x_0, y_0)=0$，$f_y(x_0, y_0)=0$，则 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处( ).

A. 必有极大值　　B. 必有极小值　　C. 可能取极大值　　D. 必无极值

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	二元函数的极值

判断 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处的极值情况，要考虑 $(f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2)(x_0, y_0)$ 与 0 的关系.
当 $(f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2)(x_0, y_0)>0$ 时，函数在 $P_0(x_0, y_0)$ 处有极值；
当 $(f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2)(x_0, y_0)<0$ 时，函数在 $P_0(x_0, y_0)$ 处没有极值；
当 $(f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2)(x_0, y_0)=0$ 时，函数在 $P_0(x_0, y_0)$ 处可能有极值，也可能没有极值.
因此，函数可能是取到极大值在 $P_0(x_0, y_0)$ 处.

设 α，β，γ 是平面三角形的内角，则 $y=\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma$ 的极大值是( ).

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{12}$

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	函数的极值

因为 $y=\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma=\cos\alpha\cos\beta\cos[\pi-(\alpha+\beta)]=-\cos\alpha\cos\beta\cos(\alpha+\beta)$，令：
$y_\alpha=\sin\alpha\cos\beta\cos(\alpha+\beta)+\cos\alpha\cos\beta\sin(\alpha+\beta)=0$，$y_\beta=\cos\alpha\sin\beta\cos(\alpha+\beta)+\cos\alpha\cos\beta\sin(\alpha+\beta)=0$，

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

可得：$\alpha=\beta$, $\tan\alpha=-\tan(\alpha+\beta)$，驻点为：$\alpha=\beta=\gamma=\frac{\pi}{3}$，则 $y_{\max}=\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma=\cos^3\frac{\pi}{3}=\frac{1}{8}$.

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

函数 $f(x,y)=\sin x+\cos y+\cos(x-y)$，$0\le x,y\le\frac{\pi}{2}$ 的极值为（ ）.

A. 极大值 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$，极小值 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$　　**B**. 只有极大值 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

C. 只有极小值 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$　　**D**. 极值不存在

参考解答

参考答案	B	对应考点	二元函数的极值

令 $\begin{cases} f'_x=\cos x-\sin(x-y)=0 \\ f'_y=-\sin y+\sin(x-y)=0 \end{cases}$ 解得驻点 $(x_0,y_0)=\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$.

$A=f''_{xx}=-\sin x-\cos(x-y)$，$B=f''_{xy}=\cos(x-y)$，$C=f''_{yy}=-\cos y-\sin(x-y)$

在 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$ 处，$A=-\sqrt{3}<0$，$B=\frac{1}{2}$，$C=\frac{1-\sqrt{3}}{2}$，$B^2-AC=\frac{-5+2\sqrt{3}}{4}<0$,

$\therefore\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$ 为 $f(x,y)$ 的极大值点，极大值 $f\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

函数 $f(x,y)=x^3+y^3-3xy$ 的极大值与极小值分别为（ ）.

A. 1, −1　　**B**. 不存在，−1

C. 1, 不存在　　**D**. 都不存在

参考解答

参考答案	B	对应考点	二元函数的极值

由题意知，$f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，解方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}=3x^2-3y=0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}=3y^2-3x=0 \end{cases},$$

得驻点 $P_0(0,0)$ 及 $P_1(1,1)$. 由

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=6x,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-3,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=6y,$$

易知在 P_0 点，$A=0,B=-3,C=0,B^2-AC>0$，所以 $f(0,0)$ 不是极值.

在 P_1 点，$A=6,B=-3,C=6,B^2-AC<0$，且 $A>0$，所以 $f(1,1)=-1$ 为极小值.

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

函数 $f(x,y)=(x^2+y^2)^2-2(x^2-y^2)$ 的极值为（ ）.

A. 极大值为 1；极小值为 −1　　**B**. 只有极小值为 −1

C. 只有极大值为 1　　**D**. 没有极值

参考解答

参考答案	B	对应考点	二元函数的极值

令

$$f_x=4x(x^2+y^2)-4x=0,\quad f_y=4y(x^2+y^2)+4y=0$$

解上述联立方程组，得到驻点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(-1,0)$. 又

$$A=f_{xx}(x,y)=4(x^2+y^2)+8x^2-4=12x^2+4y^2-4$$

$$B=f_{xy}(x,y)=8xy$$

$$C=f_{yy}(x,y)=4(x^2+y^2)+8y^2+4=4x^2+12y^2+4$$

在 $(0,0)$ 点：$AC=B^2=-16<0$，故 $(0,0)$ 点不是 f 的极值点.

在 $(1,0)$ 处：$AC-B^2=64>0$，且 $A=8>0$，故 $f(1,0)=-1$ 为 f 的极小值.

在 $(-1,0)$ 点：$AC-B^2=64>0, A=8>0$，故 $f(-1,0)=-1$ 为 f 的极小值.

修改试题

属性：共享　难度：中上

采用：是

标识：

函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的极小值与极大值分别为（ ）.

A. 5, 31　　**B**. −31, −5

C. −5, 31　　**D**. −31, 5

参考解答

参考答案	C	对应考点	二元函数的极值

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

先解方程组 $\begin{cases} f_x(x,y)=3x^2+6x-9=0 \\ f_y(x,y)=-3y^2+6y=0 \end{cases}$，解得驻点为 $(1,0)$，$(1,2)$，$(-3,0)$，$(-3,2)$.

再求出二阶偏导数 $f_{xx}(x,y)=6x+6$，$f_{xy}(x,y)=0$，$f_{yy}(x,y)=-6y+6$.

在点 $(1,0)$ 处，$AC-B^2=12\cdot 6>0$，又 $A>0$，故函数在该点处有极小值 $f(1,0)=-5$；

在点 $(1,2)$，$(-3,0)$ 处，$AC-B^2=-12\cdot 6<0$，故函数在这两点处没有极值；

在点 $(-3,2)$ 处，$AC-B^2=-12\cdot(-6)>0$，又 $A<0$，故函数在该点处有极大值 $f(-3,2)=31$.

修改试题

属性：共享　难度：中上

采用：是

标识：

由方程 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 确定的函数 $z=f(x,y)$ 的极值为（ ）.

A. 极大值 6，极小值 -2　　**B**. 极大值 6，极小值 -6

C. 极大值 2，极小值 -2　　**D**. 极大值 6，极小值 2

参考解答

参考答案	A	对应考点	二元函数的极值

将方程两边分别对 x, y 求偏导

$$\begin{cases} 2x+2z\cdot z'_x-2-4z'_x=0 \\ 2y+2z\cdot z'_y+2-4z'_y=0 \end{cases},$$

由函数取极值的必要条件，知驻点为 $P(1,-1)$，将上方程组再分别对 x, y 求偏导数，

$$A=z''_{xx}|_P=\frac{1}{2-z},\quad B=z''_{xy}|_P=0,\quad C=z''_{yy}|_P=\frac{1}{2-z},$$

故 $B^2-AC=-\frac{1}{(2-z)^2}<0\ (z\neq 2)$，函数在 P 有极值. 将 $P(1,-1)$ 代入原方程，有

$$z_1=-2,\quad z_2=6,$$

当 $z_1=-2$ 时，$A=\frac{1}{4}>0$，故 $z=f(1,-1)=-2$ 为极小值；当 $z_2=6$ 时，$A=-\frac{1}{4}<0$，故 $z=f(1,-1)=6$ 为极大值.

修改试题

属性：共享　难度：中上

采用：是

标识：

函数 $f(x,y)=\ln(1+x^2+y^2)+1-\frac{x^3}{15}-\frac{y^2}{4}$ 的极值为（ ）.

A. 极大值 $\ln 5+\frac{7}{15}$，极小值 $-\ln 5-\frac{7}{15}$　　**B**. 极大值为 1，极小值为 -1

C. 极大值为 1，极小值为 $-\ln 5-\frac{7}{15}$　　**D**. 极大值 $\ln 5+\frac{7}{15}$，极小值 1

参考解答

参考答案	D	对应考点	二元函数的极值

令 $\begin{cases} f'_x=\frac{2x}{1+x^2+y^2}-\frac{x^2}{5}=0 \\ f'_y=\frac{2y}{1+x^2+y^2}-\frac{y}{2}=0 \end{cases}$，得驻点 $(0,0)$，$(2,0)$，$(0,\sqrt{3})$，$(0,-\sqrt{3})$，

则 $A=f''_{xx}=\frac{2(1+y^2-x^2)}{1+x^2+y^2}-\frac{2x}{5}$，$B=f''_{xy}=\frac{-4xy}{(1+x^2+y^2)^2}$，$C=f''_{yy}=\frac{2(1+x^2-y^2)}{(1+x^2+y^2)^2}-\frac{1}{2}$.

① 在 $(0,0)$ 处，$A=2>0$，$B=0$，$C=\frac{3}{2}$，$B^2-AC=-3<0$，是极小值点，极小值 $f(0,0)=1$.

② 在 $(2,0)$ 处，$A=-\frac{26}{25}<0$，$A=-\frac{26}{25}<0$，$C=-\frac{1}{10}$，$B^2-AC<0$，是极大值点，极大值

$f(2,0)=\ln 5+\frac{7}{15}$.

③ 在 $(0,\sqrt{3})$ 处，$A=\frac{2}{3}$，$B=0$，$C=-\frac{21}{18}$，$B^2-AC>0$，不是极值点.

④ 在 $(0,-\sqrt{3})$ 处，$A=\frac{2}{3}$，$B=0$，$C=-\frac{21}{18}$，$B^2-AC>0$，不是极值点.

添加试题　移动试题　复制试题　删除试题　　本页试题　本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页]　页数：1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录：马传秀2 2014年5月14日

多元函数偏导数应用 > 多元函数的极值 > 条件极值

选择题型：单选题 选择难度：请选择难度 每页显示题数：30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

函数 $f(x, y, z)=z-2$ 在 $4x^2+2y^2+z^2=1$ 条件下的极大值是( ).

A. 1 B. 0 C. -1 D. -2

修改试题 属性：共享 难度：中 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	C	对应考点	条件极值的计算

设 $L(x, y, z)=z-2+\lambda(4x^2+2y^2+z^2-1)$，

令 $\begin{cases} L_x=8\lambda x=0, \\ L_y=4\lambda y=0, \\ L_z=1-2\lambda z=0, \\ L_\lambda=4x^2+2y^2+z^2-1=0. \end{cases}$ 解方程组的：$(x, y, z)=(0, 0, 1)$ 或 $(x, y, z)=(0, 0, -1)$.

当 $(x, y, z)=(0, 0, 1)$ 时，函数 $f(x, y, z)=z-2=-1$；

当 $(x, y, z)=(0, 0, -1)$ 时，函数 $f(x, y, z)=z-2=-3$.

因此极大值为 -1.

函数 $f(x, y, z)=-2x^2$ 在 $x^2-y^2-2z^2=2$ 条件下的极大值是( ).

A. 2 B. 4 C. -2 D. -4

修改试题 属性：共享 难度：中 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	D	对应考点	多元函数的极值

设 $L(x, y, z, \lambda)=-2x^2+\lambda(x^2-y^2-2z^2-2)$，

令 $\begin{cases} L_x=-4x+2\lambda x=0, \\ L_y=-2\lambda y=0, \\ L_z=-2\lambda z=0, \\ L_\lambda=x^2-y^2-2z^2-2=0. \end{cases}$ $\Rightarrow x=\pm\sqrt{2},\ y=0,\ z=0$，

又由条件 $x^2-y^2-2z^2=2$ 的限制，可得 $y=0,\ z=0$ 时是 x^2 取值最小的时候，

因此原函数在 $(x, y, z)=(\pm\sqrt{2}, 0, 0)$ 时取到极大值为：$f(\pm\sqrt{2}, 0, 0)=-4$.

将正数 a 分成三个正数 x, y, z，若使 $f=x^m y^n z^p$ 最大，其中 m, n, p 均为已知数，则 x, y, z 分别为( ).

A. $x=\dfrac{ma}{m+n+p}$，$y=\dfrac{pa}{m+n+p}$，$z=\dfrac{na}{m+n+p}$

B. $x=\dfrac{ma}{m+n+p}$，$y=\dfrac{na}{m+n+p}$，$z=\dfrac{pa}{m+n+p}$

C. $x=\dfrac{na}{m+n+p}$，$y=\dfrac{ma}{m+n+p}$，$z=\dfrac{pa}{m+n+p}$

D. $x=\dfrac{pa}{m+n+p}$，$y=\dfrac{na}{m+n+p}$，$z=\dfrac{ma}{m+n+p}$

修改试题 属性：共享 难度：中上 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	B	对应考点	条件极值

只需求出使 $\ln f$ 为最大的 x, y, z. 设 $L=m\ln x+n\ln y+p\ln z+\lambda(x+y+z-a)$，令

$$\begin{cases} L_x=\dfrac{m}{x}+\lambda=0 \\ L_y=\dfrac{n}{y}+\lambda=0 \\ L_z=\dfrac{P}{z}+\lambda=0 \\ x+y+z-a=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\dfrac{ma}{m+n+p} \\ y=\dfrac{na}{m+n+p} \\ z=\dfrac{pa}{m+n+p} \end{cases}$$

由于 f 连续，且在边界 $\begin{cases} x+y+z=a \\ x=0 \end{cases}$，$\begin{cases} x+y+z=a \\ y=0 \end{cases}$，$\begin{cases} x+y+z=a \\ z=0 \end{cases}$ 上 $f=0$，所以 f 的最大值应在区域内部取得.

函数 f 在闭区域上的最大值显然存在，而在区域上 f 只有唯一一个驻点，所以该点必是 f 的最大值点，即当

$$x=\frac{ma}{m+n+p},\quad y=\frac{na}{m+n+p},\quad z=\frac{pa}{m+n+p},$$

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

$f=x^m y^n z^p$ 有最大值.

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录：马传秀2 2014年5月14日

多元函数偏导数应用 > 多元函数的极值 > 二元函数的最大值和最小值

选择题型：单选题 选择难度：请选择难度 每页显示题数：30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

欲围一个面积为60 米^{2}的矩阵场地，正面所用材料每米造价10元，其余三面造价5元，所用材料费最少时场地的长、宽分别为( ).

A. $\sqrt{10}$，$\sqrt{10}$ B. $\sqrt{10}$，$2\sqrt{10}$ C. $2\sqrt{10}$，$3\sqrt{10}$ D. $3\sqrt{10}$，$3\sqrt{10}$

修改试题 属性：共享 难度：易 采用：是 标识：

参考解答

参考答案 C 对应考点 条件极值

设矩形场地的正面为x米，侧面为y米，该题即求函数$S=15x+10y$在$xy=60$的条件下的最小值.

令 $F(x, y, \lambda)=15x+10y+\lambda(xy-60)$,

由 $\begin{cases} F'_x=15+\lambda y=0 \\ F'_y=10+\lambda x=0 \\ F'_\lambda=xy-60=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=2\sqrt{10} \\ y=3\sqrt{10} \end{cases}$.

根据实际，可知S存在最小值. 故当正面长为$2\sqrt{10}$米，宽为$3\sqrt{10}$米时所需材料费最小.

$S=15\times 2\sqrt{10}+10\times 3\sqrt{10}\approx 15\times 6.325+10\times 9.486=189.74$元.

在某公司可能通过电台及报纸两种方式做销售某种商品的广告. 根据统计资料，销售收入R(万元)与电台广告费用x_1(万元)及所纸广告费用x_2(万元)之间的关系有如下的经验公式:

$$R=15+14x_1+32x_2-8x_1x_2-2x_1^2-10x_2^2,$$

在广告费用不限的情况下，广告利润达到最大时的两种广告费用分别为( ).

A. $x_1=0.75, x_2=1.25$ B. $x_1=1.75, x_2=1.25$

C. $x_1=1.25, x_2=0.75$ D. $x_1=1.25, x_2=1.75$

修改试题 属性：共享 难度：易 采用：是 标识：

参考解答

参考答案 A 对应考点 二元函数的极值

利润函数 $L=R-(x_1+x_2)=15+13x_1+31x_2-8x_1x_2-2x_1^2-10x_2^2$.

令 $L'|_{x_1}=13-8x_2-4x_1=0$, $L'|_{x_2}=31-8x_1-20x_2=0$,

得 $x_1=0.75$, $x_2=1.25$.

又因 $A=L''_{x_1x_1}=-4$, $B=L''_{x_1x_2}=-8$, $C=L''_{x_2x_2}=-20$,

而$B^2-AC=-16<0$，且$A=-4<0$,

所以当$x_1=0.75, x_2=1.25$时，利润达到最大.

将周长为$2p$的矩形绕它的一边旋转构成一个圆柱体，要使圆柱体的体积最大，则矩形的两边的长度分别为( ).

A. $\frac{1}{3}p, \frac{1}{3}p$ B. $\frac{1}{3}p, \frac{2}{3}p$

C. $\frac{2}{3}p, \frac{2}{3}p$ D. $\frac{1}{3}p, p$

修改试题 属性：共享 难度：中下 采用：是 标识：

参考解答

参考答案 B 对应考点 条件极值

设矩形的两边的长度分别为$x, y(0<x, y<p)$，则旋转体体积$V=\pi y^2x$. 下面求V在条件$x+y=p$下的条件极值.

将$x=p-y$代入，即得一元函数

$$V=\pi y^2(p-y)=\pi py^2-\pi y^3,$$

令$V'=\pi(2py-3y^2)=0$，舍去$y=0$，得唯一驻点$y_0=\frac{2}{3}p$，此时 $x_0=\frac{1}{3}p$.

根据问题的实际意义，此最大体积存在，所以当矩形的两边的长度分别为$\frac{1}{3}p$, $\frac{2}{3}p$时，绕短边旋转所得圆柱体的体积最大.

某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售，售价分别为p_1和p_2，销售分别为q_1和q_2，需求函数分别为$q_1=24-0.2p_1$和$q_2=10-0.05p_2$，总成本函数为$C=35+40(q_1+q_2)$. 则总利润最大时的两个市场的售价分别为( ).

修改试题 属性：共享 难度：中下 采用：是 标识：

A. $p_1=120, p_2=80$ B. $p_1=80, p_2=120$

C. $p_1=90, p_2=120$ D. $p_1=120, p_2=90$

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

参考解答

参考答案	B	对应考点	二元函数的极值条件

总收入函数与总利润函数分别为：

$$R=p_1q_1+p_2q_2=24p_1-0.2p_1^2+10p_2-0.05p_2^2;$$

$$L=R-C=32p_1-0.2p_1^2+12p_2-0.05p_2^2-1395;$$

现在求二元函数$L(p_1, p_2)$的最大值. 由极值的必要条件，解方程组：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial p_1}=32-0.4p_1=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial p_2}=12-0.1p_2=0\end{cases},$$

得唯一驻点$(80, 120)$，由问题的实际意义，知最大总利润存在，故当$p_1=80, p_2=120$时，厂家所获得的总利润最大，最大总利润为：$L_{\max}=605$(单位).

修改试题

属性：共享 难度：中下

采用：否

标识：

设函数$z=z(x, y)$是旋转双叶双曲面$-x^2-y^2+z^2=1$的$z>0$的部分，则点$(0, 0)$是函数z的(　).

A. 极大值点但非最大值点　　**B**. 极大值点且是最大值点

C. 极小值点但非最小值点　　**D**. 极小值点且是最小值点

参考解答

参考答案	D	对应考点	二元函数的最值

令$\begin{cases}-2x+2zz_x=0,\\ -2y+2zz_y=0.\end{cases}$得到：$(x, y)=(0, 0)$，又$z^2=1+x^2+y^2$明显可以看出在点$(0, 0)$是函数$z$取的极小值点也是最小值点.

修改试题

属性：共享 难度：中下

采用：否

标识：

设函数$z=2x^2-3y^2$，则(　).

A. 函数z在点$(0, 0)$处取得极大值

B. 函数z在点$(0, 0)$处取得极小值

C. 点$(0, 0)$非函数z的极值点

D. 点$(0, 0)$是函数z的最大值点或最小值点，但不是极值点

参考解答

参考答案	C	对应考点	二元函数的极值

令$z_x=4x=0, z_y=-6y=0$。则驻点为：$(x, y)=(0, 0)$，又$z_{xx}=4, z_{yy}=-6, z_{xy}=0$，所以：$z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2=-24<0$，因此点$(0, 0)$非函数$z$的极值点.

修改试题

属性：共享 难度：中下

采用：否

标识：

设函数$z=1-\sqrt{x^2+y^2}$，则点$(0, 0)$是函数z的(　).

A. 极大值点但非最大值点　　**B**. 极大值点且是最大值点

C. 极小值点但非最小值点　　**D**. 极小值点且是最小值点

参考解答

参考答案	B	对应考点	二元函数的极值

令：$z_x=-\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}}=0, z_x=-\dfrac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}}=0$，

得到：$(x, y)=(0, 0)$，

由原式$z=1-\sqrt{x^2+y^2}$可直接看出，点$(0, 0)$是函数z的极大值点且是最大值点.

修改试题

属性：共享 难度：中下

采用：是

标识：

某厂要用铁板做成一个体积为$2m^3$的有盖长方体水箱. 要使用料最省的长、宽、高的尺寸分别为(　).

A. $\sqrt[3]{2}$，$\sqrt[3]{2}$，$\sqrt[3]{2}$　　**B**. $\sqrt[3]{2}$，$2\sqrt[3]{2}$，$\sqrt[3]{2}$

C. $\sqrt[3]{2}$，$\sqrt[3]{2}$，$2\sqrt[3]{2}$　　**D**. $2\sqrt[3]{2}$，$\sqrt[3]{2}$，$\sqrt[3]{2}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	二元函数的极值

设水箱的长为x m，宽为y m，则其高应为$2/(xy)$ m. 此水箱所用材料的面积

$$A=2\left(xy+y\cdot\frac{2}{xy}+x\cdot\frac{2}{xy}\right)=2\left(xy+\frac{2}{x}+\frac{2}{y}\right)\ (x>0, y>0).$$

此为目标函数. 下面求使者函数取得最小值的点(x, y).

令　　$A_x=2\left(y-\dfrac{2}{x^2}\right)=0$，　$A_y=2\left(x-\dfrac{2}{y^2}\right)=0$.

解这方程组，得唯一的驻点$x=\sqrt[3]{2}$，　$y=\sqrt[3]{2}$. 根据题意可断定，该驻点即为所求最小值点. 因此，当水箱的长

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

为$\sqrt[3]{2}$ m、宽为$\sqrt[3]{2}$ m、高为$\frac{2}{\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{2}}=\sqrt[3]{2}$ m时，水箱所用的材料最省.

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

表面积为a^2的长方体的体积最大为( ).

A. a^3 B. $\frac{\sqrt{6}}{36}a^3$ C. $\frac{\sqrt{6}}{6}a^3$ D. $\frac{\sqrt{6}}{3}a^3$

参考解答

参考答案	B	对应考点	条件极值

设长方体的三棱长为x，y，z，则问题就是在条件

$$\varphi(x,y,z)=2xy+2yz+2xz-a^2=0 \qquad (1)$$

下，求函数$V=xyz(x>0,y>0,z>0)$的最大值. 作拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda(2xy+2yz+2xz-a^2),$$

由

$$\begin{cases}L_x=yz+2\lambda(y+z)=0\\L_y=xz+2\lambda(x+z)=0\\L_z=xy+2\lambda(y+x)=0\end{cases}\Rightarrow\frac{x}{y}=\frac{x+z}{y+z},\frac{y}{z}=\frac{x+y}{x+z}.\Rightarrow x=y=z$$

代入(1)式，得唯一可能的极值点：$x=y=z=\sqrt{6}a/6$

由问题本身意义知，此点就是所求最大值点. 即，表面积为a^2的长方体中，以棱长为$\sqrt{6}a/6$的正方体体积为最大，最大体积$V=\frac{\sqrt{6}}{36}a^3$.

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

设销售收入R(单位：万元)与花费在两种广告宣传上的费用x，y(单位：万元)之间的关系为$R=\frac{200x}{x+5}+\frac{100y}{10+y}$，利润额相当于五分之一的销售收入，并要扣除广告费用。已知广告费用总预算金是25万元，则利润最大时的两种广告费用分别为( ).

A. $x=5$，$y=20$ B. $x=20$，$y=5$

C. $x=10$，$y=15$ D. $x=15$，$y=10$

参考解答

参考答案	D	对应考点	条件极值

设利润为z，有$z=\frac{1}{5}R-x-y=\frac{40x}{x+5}+\frac{20y}{10+y}-x-y$. 限制条件为$x+y=25$。这是条件极值问题. 令

$$L(x,y,\lambda)=\frac{40x}{x+5}+\frac{20y}{10+y}-x-y+\lambda(x+y-25)$$

从$L_x=\frac{200}{(5+x)^2}-1+\lambda=0$，$L_y=\frac{200}{(10+y)^2}-1+\lambda=0\Rightarrow(5+x)^2=(10+y)^2$，又$y=25-x$，解得

$x=15$，$y=10$.

根据问题本身的意义及驻点的唯一性即知，当投入两种广告的费用分别为15万元和10万元时，可使利润最大.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

某工厂生产两种产品A与B，出售单位分别为10元与9元，生产x单位的产品A与生产y单位的产品B的总费用是$400+2x+3y+0.01(3x^2+xy+3y^2)$(元)，则取得最大利润时的两种产品的产量分别为( ).

A. $x=80$，$y=120$ B. $x=120$，$y=80$

C. $x=130$，$y=70$ D. $x=70$，$y=130$

参考解答

参考答案	B	对应考点	条件极值

设$L(x,y)$表示产品A与B，分别生产x和y单位所得的总利润. 因为总利润等于总收入减去总费用. 所以

$$L(x,y)=(10x+9y)-[400+2x+3y+0.01(3x^2+xy+3y^2)]$$

$$=8x+6y-0.01(3x^2+xy+3y^2)-400$$

由$L_x(x,y)=8-0.01(6x+y)=0$，$L_y(x,y)=6-0.01(x+6y)=0$解得驻点$(120,80)$. 再由

$$L_{xx}=-0.06<0,\quad L_{xy}=-0.01,\quad L_{yy}=-0.06$$

而$L_{xy}^2-L_{xx}L_{yy}=(-0.01)^2-(-0.06)^2=-3.5\times10^{-3}<0$，所以，当$x=120$与$y=80$时，$L(120,80)=320$是极大值. 由题意知生产120件产品$A$、80件产品$B$时所得利润最大.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

设函数$z=z(x,y)$由方程$x^2+2y^2+3z^2+xy-z-9=0$确定，则函数的驻点是( ).

A. (0, 0) B. (0, 1) C. (1, 0) D. (1, 1)

参考解答

参考答案	A	对应考点	多元函数的极值

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

对等式进行 x, y 分别求导得：$2x+6zz_x+y-z_x=0,\ 4y+6zz_y+x-z_y=0$，则：$z_x=\dfrac{6x+y}{1-6z},\ z_y=\dfrac{4y+x}{1-6z}$，令 $z_x=0,\ z_y=0$，则得到驻点为：$(x, y)=(0, 0)$.

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

设函数 $z=z(x, y)$ 是旋转双叶双曲面 $-x^2-y^2+z^2=1$ 的 $z>0$ 的部分，则点 $(0, 0)$ 是函数 z 的（ ）.

A. 极大值点但非最大值点　**B**. 极大值点且是最大值点

C. 极小值点但非最小值点　**D**. 极小值点且是最小值点

参考解答

参考答案	D	对应考点	二元函数的最值

令 $\begin{cases}-2x+2zz_x=0\\-2y+2zz_y=0\end{cases}$，得到：$(x, y)=(0, 0)$，又 $z^2=1+x^2+y^2$ 明显可以看出在点 $(0, 0)$ 是函数 z 取的极小值点也是最小值点.

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

函数 $z=x^2+y^2$ 在闭域 $\{(x, y)|x\geq 0,\ y\geq 0,\ x+2y\leq 2\}$ 上的最大值是（ ）.

A. 2　**B**. 4　**C**. 3　**D**. 6

参考解答

参考答案	B	对应考点	二元函数的最值

由于函数的驻点为：$\begin{cases}z_x=2x=0,\\z_y=2y=0.\end{cases}$，得到：$(x, y)=(0, 0)$，但是明显 $z=x^2+y^2\geq 0$，因此当：$(x, y)=(0, 0)$ 时取到最小值，边界点的函数值：$f(2, 0)=4,\ f(0, 1)=1$，则最大值为：$z(2, 0)=4$.

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在闭域 $D:|x|+|y|\leq 1$ 上的最小值是（ ）.

A. -2　**B**. -1　**C**. 0　**D**. 2

参考解答

参考答案	C	对应考点	二元函数的最值

由于：$z_x=\dfrac{1}{2}\dfrac{2x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\ z_y=\dfrac{1}{2}\dfrac{2y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，当 $z_x=0,\ z_y=0$ 时，原函数取到驻点为：$(0, 0)$，又：$z=\sqrt{x^2+y^2}\geq 0$，因此在 $(x, y)=(0, 0)$ 时取到最小值：$z(0, 0)=0$.

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

函数 $z=2+\sqrt{4+(x-1)^2+y^2}$ 在闭域 $D:0\leq x\leq 2,\ -1\leq y\leq 1$ 上的最小值是（ ）.

A. 2　**B**. 4　**C**. 5　**D**. 3

参考解答

参考答案	B	对应考点	二元函数的最值

原函数的驻点为：$\begin{cases}z_x=\dfrac{1}{2}\dfrac{2x-2}{\sqrt{4+(x-1)^2+y^2}}=\dfrac{x-1}{\sqrt{4+(x-1)^2+y^2}}=0,\\z_y=\dfrac{1}{2}\dfrac{2y}{\sqrt{4+(x-1)^2+y^2}}=\dfrac{y}{\sqrt{4+(x-1)^2+y^2}}=0.\end{cases}$ 得到：$(x, y)=(1, 0)$，又

$z_{xx}(1,0)=\dfrac{1}{2}>0,\ z_{xy}=0,\ z_{yy}=\dfrac{1}{2}$，

因此：$z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2>0$，可知原函数在 $(x, y)=(1, 0)$ 上取到最小值：$z=2+\sqrt{4+(1-1)^2+0}=4$.

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

函数 $z=xy$ 在闭区域 $D:x\geq 0,\ y\geq 0,\ x+y\leq 1$ 上的最大值是（ ）.

A. 1　**B**. $\dfrac{1}{2}$　**C**. $\dfrac{1}{3}$　**D**. $\dfrac{1}{4}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	二元函数的极值

设 $L(x, y)=xy-\lambda(x+y-1)$，令：$\begin{cases}L_x=y-\lambda=0,\\L_y=x-\lambda=0,\\L_\lambda=x+y-1=0.\end{cases}$ 解得：$x=\dfrac{1}{2},\ y=\dfrac{1}{2}$，由于极值点只有一个，因此为最大值，把 $x=\dfrac{1}{2},\ y=\dfrac{1}{2}$ 代入函数式得到：$z=\dfrac{1}{4}$.

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

函数 $z=2x-y$ 在 $|x|+|y|\le 1$，$y\ge 0$ 上的最小值是( ).

A. 0 **B.** -1 **C.** 2 **D.** -2

属性:共享 难度:中上
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	二元函数的极值

在边界 $x+y=1,\ 0\le x\le 1$ 上，又 $y=1-x$，则 $z=2x-y=3x-1$，此时得 $z_{\min}=-1$；
在边界 $x+y=-1,\ -1\le x\le 0$ 上，，又 $y=-1-x$，则 $z=3x+1$，此时得 $z_{\min}=-2$；
在边界 $x-y=1,\ 0\le x\le 1$ 上，，又 $y=x-1$，则 $z=x+1$，此时得 $z_{\min}=-1$；
在边界 $-x+y=1,\ -1\le x\le 0$ 上，，又 $y=1+x$，则 $z=x-1$，此时得 $z_{\min}=-2$；
综上所述，$z_{\min}=-2$.

抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截成一椭圆，则原点到此椭圆的最长与最短距离分别为( ).

A. $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$，0 **B.** $\sqrt{2+\sqrt{3}}$，$\sqrt{2-\sqrt{3}}$
C. $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$，$\sqrt{9-5\sqrt{3}}$ **D.** $\sqrt{2+\sqrt{3}}$，0

修改试题
属性:共享 难度:中上
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	条件极值

设 (x,y,z) 是该椭圆上任一点，它必须同时满足题设抛物面及平面的方程，于是得约束条件

$$z=x^2+y^2 \quad 与 \quad x+y+z=1,$$

目标函数(距离) $d=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，为运算方便，将目标函数改写为 $d^2=x^2+y^2+z^2$，
它与 d 同时取最大(小)值.
构造拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(z-x^2-y^2)+\mu(x+y+z-1)$，由

$$\begin{cases} L_x=2x-2\lambda x+\mu=0 & (1)\\ L_y=2y-2\lambda y+\mu=0 & (2)\\ L_z=2z+\lambda+\mu=0 & (3)\\ L_\lambda=z-x^2-y^2=0 & (4)\\ L_\mu=x+y+z-1=0 & (5) \end{cases}$$

由 (1)−(2) 知，$x=y$，代入 (4) 及 (5) 得

$$z=2x^2,\ z=1-2x\Rightarrow 2x^2+2x-1=0.$$

得两个驻点

$$\left(\frac{-1\pm\sqrt{3}}{2},\frac{-1\pm\sqrt{3}}{2},2\mp\sqrt{3}\right).$$

由问题的实际意义知，此最大及最小距离 d(及 d^2) 都存在，故最大与最小值必分别在这两点取得.
计算

$$d^2=x^2+y^2+z^2=2\left(\frac{-1\pm\sqrt{3}}{2}\right)^2+(2\mp\sqrt{3})^2=9\mp5\sqrt{3},$$

比较之，可见 $d_1=\sqrt{9+5\sqrt{3}}$ 与 $d_2=\sqrt{9-5\sqrt{3}}$ 分别为所求的最长与最短距离.

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 二重积分的概念及性质 > 二重积分的定义

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

下列结论正确的是( ).

A. $f(x,y)$在开区域D内连续时，$\iint_D f(x,y)d\sigma$存在

B. $f(x,y)$在有界闭区域D上连续时，$\iint_D f(x,y)d\sigma$存在

C. 先对x后对y与y先对后对x两个二次积分值都存在时，$\iint_D f(x,y)d\sigma$存在

D. 将有界闭区域D分成除靠边界外都是小正方形的n个小区域，若$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$存在$((\xi_i,\eta_i)\in\Delta\sigma_i)$，则$\iint_D f(x,y)d\sigma$存在

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:否 标识:

参考解答

参考答案	B	对应考点	二重积分的性质

函数$f(x,y)$在有界闭区域D上连续是$\iint_D f(x,y)d\sigma$存在的必要条件.

设有一平面薄板(不计其厚度)，占有xOy面上的闭区域D，薄板上分布着面密度为$\mu=\mu(x,y)$的电荷，且$\mu(x,y)$在D上连续，该板上的全部电荷Q可表示为( ).

A. $Q=\iint_D \mu(x,y)d\sigma$

B. $Q=\lim_{\lambda\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\mu(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$，其中$\lambda$是各$\Delta\sigma_i$中的最大直径

C. $Q=\iint_D \mu'(x,y)d\sigma$

D. $Q=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} n\mu(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$，其中$\lambda$是各$\Delta\sigma_i$中的最大直径

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

将D任意分割成n个小区域$\{\Delta\sigma_i\}$，在第i个小区域上任取一点(ξ_i,η_i)，由于$\mu(x,y)$在域D上连续和$\Delta\sigma_i$很小，以$\mu(\xi_i,\eta)$作为$\Delta\sigma_i$上各点函数值的近似值，则$\Delta\sigma_i$上的电荷

$$\Delta Q_i\approx\mu(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i,$$

从而该板上的全部电荷

$$Q=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\mu(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i=\iint_D\mu(x,y)d\sigma,$$

其中λ是各$\Delta\sigma_i$中队最大直径.

$z=f(x,y)$在有界闭域D上连续是二重积分$\iint_D f(x,y)d\sigma$存在的( ).

A. 充分条件 **B**. 必要条件
C. 充要条件 **D**. 无关条件

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

当$f(x,y)$在闭区域D上连续时，二重积分必存在.

设函数$f(x,y)$在有界闭区域D上有界，把D任意分成n个小区域$\Delta\sigma_i(i=1,2,\cdots,n)$在每一个小区域$\Delta\sigma_i$上任取一点$(\xi_i,\eta_i)$，如果极限$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$存在，其中$\lambda$是( )，则称此极限值为函数$f(x,y)$在$D$上的二重积分，记作$\iint_D f(x,y)d\sigma$.

A. $\Delta\sigma_i(i=1,2,\cdots,n)$的最大直径 **B**. $\Delta\sigma_i(i=1,2,\cdots,n)$的最小直径
C. $|\xi_i-\eta_i|$ **D**. $\xi_i\eta_i$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

二重积分的定义：

设 $f(x, y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数，将闭区域 D 任意分成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \cdots, \Delta\sigma_n$，其中 $\Delta\sigma_i$ 表示第 i 个小闭区域，也表示它的面积，在每个 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i)，作乘积 $f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i \ (i=1, 2, \cdots, n)$ 并作和 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$，如果当各小闭区域的直径中的最大值 λ 趋近于零时，这和式的极限存在，则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的二重积分，记为 $\iint_D f(x, y)d\sigma$，即

$$\iint_D f(x, y)d\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i .$$

二重积分 $\iint_D f(x, y)dxdy$ 的值与（ ）有关.

修改试题

属性：共享　难度：易

采用：是

标识：

A. 函数 f 及区域 D 有关　　**B**. 函数 f 有关与区域 D 无关

C. 函数 f 无关与区域 D 有关　　**D**. 函数 f 及区域 D 无关

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

由二重积分的概念易知二重积分 $\iint_D f(x, y)dxdy$ 的值与函数 f 及区域 D 有关有关.

函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续是二重积分 $\iint_D f(x, y)d\sigma$ 存在的（ ）.

修改试题

属性：共享　难度：易

采用：是

标识：

A. 充分条件，但非必要条件　　**B**. 充要条件

C. 必要条件，但非充分条件　　**D**. 即非充分又非必要条件

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续是二重积分 $\iint_D f(x, y)d\sigma$ 存在的充分条件，但非必要条件.

设 $\iint_D f(x,y)dxdy = \int_0^1 dx\int_x^{2x} f(x,y)dy$，其中 $f(x,y)$ 是连续函数，则 D 由哪些曲线围成？（ ）

修改试题

属性：共享　难度：易

采用：是

标识：

A. $y=x,\ y=\frac{3}{2}x,\ x=1$　　**B**. $y=3x,\ y=x,\ x=1$　　**C**. $y=x,\ y=2x,\ x=1$　　**D**. $y=x,\ y=\frac{1}{2}x,\ x=1$

参考解答

设 $f(t)$ 为连续函数，则由平面 $z=0$，柱面 $x^2+y^2=1$ 和曲面 $z=[f(xy)]^2$ 所围立体的体积可用二重积分表示为（ ）.

修改试题

属性：共享　难度：中下

采用：是

标识：

A. $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} [f(xy)]^2 dxdy$　　**B**. $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} 1dxdy$

C. $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} (x^2+y^2)[f(xy)]^2 dxdy$　　**D**. $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} \sqrt{x^2+y^2}dxdy$

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

由二重积分的意义即可知可表示为 $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} [f(xy)]^2 dxdy$.

根据二重积分的几何意义 $\iint_D \sqrt{a^2-x^2-y^2}dxdy =$（ ）. 其中 D: $x^2+y^2\le a^2,\ y\ge 0,\ a\ge 0$.

修改试题

属性：共享　难度：中下

采用：是

标识：

A. $\frac{1}{3}\pi a^3$　　**B**. $\frac{2}{3}\pi a^2$　　**C**. $\frac{1}{3}\pi a^2$　　**D**. πa

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

这表示球 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 在第一、二卦限部分的体积，所以

$$\iint_D \sqrt{a^2-x^2-y^2}dxdy = \frac{1}{4}\times\frac{4}{3}\times\pi\times a^3 = \frac{1}{3}\pi a^3 .$$

用直线 $x=\frac{i}{n},\ y=\frac{j}{n}(i, j=0, 1, 2, \cdots, n-1, n)$ 把矩形 D: $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1$ 分割成一系列小正方形，则二重积分

修改试题

属性：共享　难度：中下

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

$\iint_D xy\,dxdy=(\ )$.

A. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{i}{n}\cdot\frac{j}{n}\cdot\frac{1}{n^2}$

B. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{i}{n}\right)^2+\left(\frac{j}{n}\right)^2\right]\cdot\frac{1}{n^2}$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}+\frac{j}{n}\right)^2\cdot\frac{1}{n^2}$

D. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\cdot\frac{j}{n}\right)^2\cdot\frac{1}{n^2}$

采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

根据二重积分的概念易知 $\iint_D xy\,dxdy=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{i}{n}\cdot\frac{j}{n}\cdot\frac{1}{n^2}$.

用直线 $x=1+\frac{i}{n}$，$y=1+\frac{2j}{n}(i,j=0,1,2,\cdots,n)$ 把矩形域 D: $1\le x\le 2$，$1\le y\le 3$ 分割成一系列小长方形，则二重积分 $\iint_D(x^2+y^2)d\sigma=(\ )$.

A. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\left[\left(1+\frac{i}{n}\right)^2+\left(1+\frac{2j}{n}\right)^2\right]\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}$

B. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\left[\left(1+\frac{i}{n}\right)^2+\left(1+\frac{2j}{n}\right)^2\right]\frac{1}{n^2}$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\left[\left(1+\frac{i}{n}\right)\left(1+\frac{2j}{n}\right)\right]^2\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}$

D. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\left[\left(1+\frac{i}{n}\right)+\left(1+\frac{2j}{n}\right)\right]^2\frac{1}{n^2}\cdot\frac{2}{n^2}$

修改试题
属性:共享 难度:中下
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

根据二重积分的概念易知

$\iint_D(x^2+y^2)d\sigma=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\left[\left(1+\frac{i}{n}\right)^2+\left(1+\frac{2j}{n}\right)^2\right]\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}$.

$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=(\ )$.

A. $\int_0^1 dx\int_0^x\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$

B. $\int_0^1 dx\int_0^x\frac{1}{(1+x)(1+y)}dy$

C. $\int_0^1 dx\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y)}dy$

D. $\int_0^1 dx\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$

修改试题
属性:共享 难度:中下
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	二重积分的概念与性质

应选 (D).

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{n}{n\left(1+\frac{i}{n}\right)\cdot n^2\left(1+\left(\frac{j}{n}\right)^2\right)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{n^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{j}{n}\right)^2}$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy.$$

设有界闭域 D_1 与 D_2 关于 Oy 轴对称，且 $D_1\cap D_2=\varnothing$，$f(x,y)$ 是定义在 $D_1\cup D_2$ 上的连续函数，则二重积分 $\iint_D f(x^2,y)dxdy=(\ )$.

A. $2\iint_{D_1}f(x^2,y)dxdy$

B. $4\iint_{D_2}f(x^2,y)dxdy$

C. $4\iint_{D_1}f(x^2,y)dxdy$

D. $\frac{1}{2}\iint_{D_1}f(x^2,y)dxdy$

修改试题
属性:共享 难度:中下
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

因为 D_1 与 D_2 关于 Oy 轴对称，而被积函数是关于 x 的偶函数，所以有

$$\iint_D f(x^2, y)dxdy = 2\iint_{D_1} f(x^2, y)dxdy.$$

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

下列等式正确有（ ）.

(1) $\iint_D d\sigma = \sigma$（σ 为区域 D 的面积）；

(2) $\iint_D kf(x, y)d\sigma = k\iint_D f(x, y)d\sigma$（其中 k 为常数）；

(3) $\iint_D f(x, y)d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y)d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y)d\sigma$，其中 $D = D_1 \cup D_2$，D_1，D_2 为两个无公共内点的闭区域.

A. 0 个　　**B**. 1 个　　**C**. 2 个　　**D**. 3 个

参考解答

参考答案	D	对应考点	二重积分的概念与性质

这里，被积函数 $f(x,y) \equiv 1$，由二重积分的定义，对任意分割和取点法，

$$\iint_D 1 \cdot d\sigma = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} 1 \cdot \Delta\sigma_i$$

$$= \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \Delta\sigma_i = \lim_{\lambda \to 0} \sigma = \sigma,$$

$$\therefore \iint_D d\sigma = \sigma.$$

其中 λ 是各 $\Delta\sigma_i$ 中的最大直径.

$$\iint_D kf(x, y)d\sigma = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} kf(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i = \lim_{\lambda \to 0} k\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

$$= k\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i = k\iint_D f(x, y)d\sigma \quad (k \text{为常数}).$$

其中 λ 是各 $\Delta\sigma_i$ 中的最大直径.

将 D_1 任意分成 n_1 个小闭区域 $\Delta\sigma_{i_1}$，λ_1 是其各小区域的最大直径，对 D_2 上任意 n_2 个小闭区域 $\Delta\sigma_{i_2}$，λ_2 有类似的意义.

记 $n = n_1 + n_2$，$\lambda = \max\{\lambda_1, \lambda_2\}$，于是对应区域 D 就分成了 n 个区域，当 $\lambda \to 0$ 时，有 $\lambda_1 \to 0$ 且 $\lambda_2 \to 0$，因 $D = D_1 \bigcup D_2$，D_1 与 D_2 无公共内点，将以上分割反过来处理：

先分割 D 为 n 个区域，此分割在 D_1，D_2 上的部分为 n_1，n_2 个小区域. 于是当 $f(x, y)$ 在 D_1，D_2 上可积时，便可如下推出 f 在 D 上可积（或反过来也一样），且有

$$\iint_D f(x, y)d\sigma = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$$

$$= \lim_{\lambda \to 0} \left[\sum_{i_1=1}^{n_1} f(\xi_{i_1}, \eta_{i_1})\Delta\sigma_{i_1} + \sum_{i_2=1}^{n_2} f(\xi_{i_2}, \eta_{i_2})\Delta\sigma_{i_2} \right]$$

$$= \lim_{\lambda_1 \to 0} \left[\sum_{i_1=1}^{n_1} f(\xi_{i_1}, \eta_{i_1})\Delta\sigma_{i_1} + \lim_{\lambda_2 \to 0} \sum_{i_2=1}^{n_2} f(\xi_{i_2}, \eta_{i_2})\Delta\sigma_{i_2} \right]$$

$$= \iint_{D_1} f(x, y)d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y)d\sigma$$

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

设 D: $0 \le x \le 1$，$0 \le y \le 2(1-x)$，由二重积分的几何意义知 $\iint_D \left(1 - x - \frac{y}{2}\right)dxdy = (\ )$.

A. $\frac{1}{3}$　　**B**. $\frac{1}{2}$　　**C**. $\frac{1}{4}$　　**D**. 1

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

这表示以平面 $x + \frac{y}{2} + z = 1$ 为顶，与三个坐标面所围立体的体积，所以

$$\iint_D \left(1 - x - \frac{y}{2}\right)dxdy = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = \frac{1}{3}.$$

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

若 D 是以 $(0, 0)$，$(1, 0)$，$(0, 1)$ 为顶点的三角形区域，由二重积分的几何意义知，$\iint_D (1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y)d\sigma = (\ )$.

A. 1　　**B**. $\frac{1}{6}$　　**C**. $\frac{1}{3}$　　**D**. 0

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

$\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 3=1$（即为$z=1-x-y$，以$x\geq 0,\ y\geq 0,\ \frac{x}{2}+\frac{y}{3}\leq 1$区域为底的曲顶柱体体积）.

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

设D: $0\leq y\leq\sqrt{a^2-x^2},\ 0\leq x\leq a$，由二重积分的几何意义知$\iint_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}dxdy=(\ )$.

A. $\frac{1}{6}\pi a^3$ B. $\frac{1}{4}\pi a^3$ C. $\frac{1}{3}\pi a^3$ D. $\frac{1}{8}\pi a^3$

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

这表示球$x^2+y^2+z^2=a^2$在第一卦限部分的体积，所以

$$\iint_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}dxdy=\frac{1}{8}\times\frac{4}{3}\times\pi\times a^3=\frac{1}{6}\pi a^3.$$

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

设D: $x^2+y^2\leq 2$，由二重积分的几何意义知$\iint_D\sqrt{2-x^2-y^2}dxdy=(\ )$.

A. $\frac{4}{3}\sqrt{2}\pi$ B. $\frac{2}{3}\sqrt{2}\pi$ C. $\frac{1}{3}\sqrt{2}\pi$ D. $\sqrt{2}\pi$

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

这表示球$x^2+y^2+z^2=2$上半圆的体积（即$z>0$部分），所以

$$\iint_D\sqrt{2-x^2-y^2}dxdy=\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\times\pi\times(\sqrt{2})^3=\frac{4}{3}\sqrt{2}\pi.$$

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

设D: $x^2+y^2\leq 2x$，由二重积分的几何意义知$\iint_D\sqrt{2x-x^2-y^2}dxdy=(\ )$.

A. $\frac{2}{3}\pi$ B. $\frac{1}{3}\pi$ C. π D. $\frac{4}{3}\pi$

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

这表示球$(x-1)^2+y^2+z^2=1$上半圆的体积（即$z>0$部分），所以

$$\iint_D\sqrt{2x-x^2-y^2}dxdy=\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\times\pi=\frac{2}{3}\pi.$$

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

根据二重积分的几何意义$\iint_D\sqrt{4-x^2-y^2}dxdy=(\ )$，其中$D$: $x^2+y^2\leq 4,\ x\geq 0,\ y\geq 0$.

A. $\frac{4}{3}\pi$ B. $\frac{2}{3}\pi$ C. π D. $\frac{5}{3}\pi$

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

这表示球$x^2+y^2+z^2=4$在第一卦限部分的体积，所以

$$\iint_D\sqrt{4-x^2-y^2}dxdy=\frac{1}{8}\times\frac{4}{3}\times\pi\times 2^3=\frac{4}{3}\pi.$$

修改试题
属性:共享 难度:中上
采用:是
标识:

设D: $0\leq r\leq 1,\ 0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$，根据二重积分的几何意义，$\iint_D\sqrt{1-r^2}rdrd\theta=(\ )$.

A. $\frac{1}{6}\pi$ B. $\frac{1}{3}\pi$ C. $\frac{1}{8}\pi$ D. $\frac{1}{4}\pi$

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

$$\iint_D\sqrt{1-r^2}rdrd\theta=\iint_D\sqrt{1-x^2-y^2}dxdy,$$

这表示球$x^2+y^2+z^2=1$在第一卦限部分的体积，所以

$$\iint_D\sqrt{1-r^2}rdrd\theta=\frac{1}{8}\times\frac{4}{3}\times\pi=\frac{1}{6}\pi.$$

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 二重积分的概念及性质 > 二重积分的有序性

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 10

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

设 $f(x,y),g(x,y)$ 连续，有界闭域为 D_1 与 D_2 ，下列结论正确的是( ).

A. 当 $D_1=D_2$，而 $f(x,y)\geq g(x,y)$ 时，$\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma \geq \iint\limits_{D_2} g(x,y)d\sigma$

B. 当 $D_1\supset D_2$ 时，$\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma \geq \iint\limits_{D_2} f(x,y)d\sigma$

C. 当 $D_1\supset D_2$ 时，在 D_2 上，而 $f(x,y)\geq g(x,y)$ 时，$\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma \geq \iint\limits_{D_2} g(x,y)d\sigma$

D. 当 $D_1\supset D_2$ 时，在 D_1 上，而 $f(x,y)\geq g(x,y)$ 时，$\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma \geq \iint\limits_{D_2} g(x,y)d\sigma$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

如果在闭区域 D 上，有 $f(x,y)\leq g(x,y)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma \leq \iint\limits_D g(x,y)d\sigma$.

设 $I_1=\iint\limits_D \ln(x+y)d\sigma$，$I_2=\iint\limits_D (x+y)^2 d\sigma$，$I_3=\iint\limits_D (x+y)d\sigma$，其中 D 是由直线 $x=0$，$y=0$ 及 $x+y=1$ 所围成的区域，则 I_1，I_2，I_3 的大小顺序为( ).

A. $I_1<I_2<I_3$ **B**. $I_3<I_2<I_1$

C. $I_1<I_3<I_2$ **D**. $I_3<I_1<I_2$

修改试题 属性:共享 难度:中 采用:是 标识:

参考解答

设 $I_1=\iint\limits_D [\ln(x+y)]^7 dxdy$，$I_2=\iint\limits_D (x+y)^7 dxdy$，$I_3=\iint\limits_D \sin^7(x+y)dxdy$，其中 D 是由 $x=0$，$y=0$，$x+y=1/2$，$x+y=1$ 所围成的区域，则 I_1，I_2，I_3 的大小顺序是( ).

A. $I_1<I_2<I_3$ **B**. $I_3<I_2<I_1$

C. $I_1<I_3<I_2$ **D**. $I_3<I_1<I_2$

修改试题 属性:共享 难度:中上 采用:否 标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	二重积分的性质

由题意知 $\frac{1}{2}<x+y<1$，则有

$\ln(x+y)<0$，即 $[\ln(x+y)]^7<0$；

$0<\sin(x+y)<x+y$，即 $0<\sin^7(x+y)<(x+y)^7$；

综上所得 $I_1<I_3<I_2$.

判定下列积分值的大小：$I_1=\iint\limits_D \ln^3(x+y)dxdy$，$I_2=\iint\limits_D (x+y)^3 dxdy$，$I_3=\iint\limits_D [\sin(x+y)]^3 dxdy$，其中 D 由 $x=0$，$y=0$，$x+y=\frac{1}{2}$，$x+y=1$ 围成，则 I_1，I_2，I_3 之间的大小顺序为( ).

A. $I_1\leq I_2\leq I_3$ **B**. $I_3\leq I_2\leq I_1$

C. $I_1\leq I_3\leq I_2$ **D**. $I_3\leq I_1\leq I_2$

修改试题 属性:共享 难度:中上 采用:否 标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	二重积分的性质

由题意知 $\frac{1}{2}<x+y<1$，则有

$\ln(x+y)<0$，即 $\ln^3(x+y)<0$；

$0<\sin(x+y)<x+y$，即 $0<\sin^3(x+y)<(x+y)^3$.

综上所得 $I_1\leq I_3\leq I_2$.

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 二重积分的概念及性质 > 二重积分的估值定理

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 10

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

关于二重积分 $\iint\limits_{\frac{1}{2}\le x^2+y^2\le 1} \ln(x^2+y^2)dxdy$ 的值说法正确的是( ).

A. 大于0 B. 等于0 C. 小于0 D. 无法确定

参考解答

参考答案 C 对应考点 二重积分的概念与性质

由于 $\frac{1}{2}\le x^2+y^2\le 1$，所以 $\ln(x^2+y^2)\le 0$，

且当 $x^2+y^2<1$ 时，$\ln(x^2+y^2)<0$，于是

$\iint\limits_{\frac{1}{2}\le x^2+y^2\le 1} \ln(x^2+y^2)dxdy<0$.

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

二重积分 $\iint\limits_D xy(x+y)d\sigma$ 的取值范围为( ). (其中 D 是矩形区域：$0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1$).

A. $[-2,2]$ B. $[-\infty,0]$ C. $[0,2]$ D. $[0,+\infty]$

参考解答

参考答案 C 对应考点

$\because\ 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1,$

$\therefore\ 0\le xy(x+y)\le 2,$

$\therefore\ 0\le \iint\limits_D xy(x+y)d\sigma\le 2\iint\limits_D d\sigma=2.$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

设 $I=\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}\frac{dxdy}{1+\cos^2x+\sin^2y}$，则 I 满足( ).

A. $2/3<I<2$ B. $2<I<3$

C. $0\le I\le 1/2$ D. $-1\le I\le 0$

参考解答

参考答案 A 对应考点 二重积分的性质

因为 $I=\iint\limits_{|x|+|y|\le 1} dxdy=2,$

$\frac{1}{3}<\frac{1}{1+\cos^2x+\sin^2y}<1,$

所以 $2/3<I<2$.

修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:否 标识:

二重积分 $\iint\limits_D(x^2+4y^2+9)d\sigma$ 的取值范围为( ). (其中 D 是圆形闭区域：$x^2+y^2\le 4$).

A. $[0,\ 50\pi]$ B. $[20\pi,\ 60\pi]$

C. $[36\pi,\ 100\pi]$ D. $[64\pi,\ 121\pi]$

参考解答

参考答案 C 对应考点 二重积分的概念与性质

$\sigma=\pi\cdot 2^2=4\pi$，在 D 中，

$x^2+y^2+9\le x^2+4y^2+9\le 4(x^2+y^2)+9,$

即有 $9\le x^2+4y^2+9\le 25,$

$9\iint\limits_D d\sigma\le\iint\limits_D(x^2+4y^2+9)d\sigma\le 25\sigma,$

即 $36\pi\le\iint\limits_D(x^2+4y^2+9)d\sigma\le 100\pi.$

修改试题 属性:共享 难度:中 采用:是 标识:

二重积分的 $\iint\limits_D(\sin x^2+\cos y^2)d\sigma$ 的取值范围为( ). (其中 D: $0\le x\le 1, 0\le y\le 1$).

A. $(-\infty,\ 0]$ B. $[-1,\ 2]$ C. $[1,\ 2]$ D. $[1,\ \sqrt{2}]$

修改试题 属性:共享 难度:中上 采用:是 标识:

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

参考解答

参考答案	D	对应考点	二重积分的概念与性质

因为

$$\iint_D \cos y^2 d\sigma = \int_0^1 dy \int_0^1 \cos y^2 dx = \int_0^1 \cos y^2 dy = \int_0^1 \cos^2 x dx = \iint_D \cos x^2 d\sigma,$$

即得

$$\iint_D (\sin x^2 + \cos y^2) d\sigma = \iint_D (\sin x^2 + \cos x^2) d\sigma = \sqrt{2} \iint_D \sin\left(x^2 + \frac{\pi}{4}\right) d\sigma..$$

由于 $\sqrt{2}/2 \le \sin(x^2 + \pi/4) \le 1 \ (0 \le x \le 1)$,

由重积分的性质得:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \le \iint_D \sin\left(x^2 + \frac{\pi}{4}\right) d\sigma \le 1.$$

由此得

$$1 \le \iint_D (\sin x^2 + \cos y^2) d\sigma \le \sqrt{2}.$$

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 二重积分的概念及性质 > 二重积分的中值定理

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 10

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

极限 $\lim\limits_{r\to 0}\dfrac{1}{\pi r^2}\iint\limits_D e^{x^2-y^2}\cos(x+y)dxdy$ 的值为( ). (其中 D 为中心在原点，半径为 r 的圆所围成的区域).

A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

修改试题
属性:共享 难度:中下
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	二重积分的概念和性质

因 $e^{x^2-y^2}\cos(x+y)$ 在 D 上连续，由二重积分中值定理知，在 D 内至少存在一点 (ξ,η) 使

$$\iint\limits_D e^{x^2-y^2}\cos(x+y)dxdy = e^{\xi^2-\eta^2}\cos(\xi+\eta)\cdot\pi r^2,$$

$$\therefore \quad \lim_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\iint\limits_D e^{x^2-y^2}\cos(x+y)dxdy = \lim_{r\to 0} e^{\xi^2-\eta^2}\cos(\xi+\eta) = 1.$$

设 $f(x,y)$ 在原点某邻域 D 连续，区域 $D: x^2+y^2\le t^2$ 在该邻域内，$F(t)=\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$ 的值是 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{F(t)}{t^2}=$ ( ).

A. $\pi f(0,0)$ B. π
C. πA， A 为 D 的面积 D. 不存在

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

参考解答

设积分域是以原点为中心，半径为 r 的圆域，则 $\lim\limits_{r\to 0}\dfrac{1}{\pi r^2}\iint\limits_D e^{x^2+y^2}\cos(x+y)dxdy=$ ( ).

A. 1 B. πr^2 C. $\dfrac{1}{\pi r^2}$ D. 0

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

由于二重积分的中值定理可知，使

$$\iint\limits_D e^{x^2+y^2}\cos(x+y)dxdy = e^{\xi^2+\eta^2}\cos(\xi+\eta)\cdot\pi r^2.$$

于是，原式 $=\lim\limits_{r\to 0} e^{\xi^2-\eta^2}\cos(\xi+\eta)=1$.

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 利用直角坐标计算二重积分 > 直接计算二重积分

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

二重积分 $\iint_D xy\,dx\,dy$（其中 $D: 0\le y\le x^2, 0\le x\le 1$）的值为( ).

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{12}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:否 标识:

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 x\,dx\int_0^{x^2} y\,dy=\frac{1}{12}$.

$D: 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 4$，则 $\iint_D \sqrt[3]{x}\,d\sigma=(\ )$.

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\iint_D \sqrt[3]{x}\,d\sigma=\int_0^1 \sqrt[3]{x}\,dx\int_0^4 dy=3$.

设 $D: -1\le x\le 3,\ 0\le y\le 2$，则 $\iint_D \frac{x^2}{y+1}\,d\sigma=(\ )$.

A. $\frac{28}{3}\ln 3$ B. $\frac{47}{5}\ln 5$ C. $\frac{19}{2}\ln 2$ D. $8\ln 6$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\iint_D \frac{x^2}{y+1}\,d\sigma=\int_{-1}^3 dx\int_0^2 \frac{x^2}{y+1}\,dy=\frac{28}{3}\ln 3$.

$\int_0^1 dy\int_0^y e^{-y^2}\,dx=(\ )$.

A. $\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)$ B. $\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{e}\right)$

C. $e+\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{e}+1$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\int_0^1 dy\int_0^y e^{-y^2}\,dx=\int_0^1 y e^{-y^2}\,dy$

$=\frac{1}{2}(-e^{-y^2})\Big|_0^1$

$=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)$.

计算二次积分 $\int_1^3 dy\int_1^y (x^2-1)\,dx$. ( )

A. $\frac{5}{8}$ B. $\frac{3}{8}$ C. $\frac{8}{3}$ D. $\frac{8}{5}$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=(3-1)\left(\frac{1}{3}x^3-x\right)\Big|_1^2=2\left(\frac{7}{3}-1\right)=\frac{8}{3}$.

修改试题 属性:共享 难度:易

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

计算二次积分 $\int_2^4 dx\int_x^{2x}\frac{y}{x}dy$．（ ）

A. 5　B. 8　C. 6　D. 9

采用:是
标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_2^4\frac{3}{2}xdx=9$．

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

计算二次积分 $\int_1^2 dy\int_0^{\ln y}e^x dx$．（ ）

A. $\frac{1}{2}$　B. $\frac{1}{3}$　C. $\frac{1}{4}$　D. 1

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^2(y-1)dy=\frac{1}{2}$．

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

计算二次积分 $\int_1^2 dx\int_0^{\frac{1}{x}}\sqrt{xy}dy$．（ ）

A. $\frac{\ln 2}{3}$　B. $\frac{2\ln 2}{3}$　C. $\ln 2$　D. $\frac{4\ln 2}{3}$

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\frac{2}{3}\int_1^2\frac{1}{x}dx=\frac{2}{3}\ln 2$．

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

计算二次积分 $\int_0^a dx\int_0^{\sqrt{x}}dy$．（ ）

A. $\frac{1}{3}a\sqrt{a}$　B. $\frac{2}{3}a\sqrt{a}$　C. $\frac{2}{3}a$　D. $\frac{1}{3}a$

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^a\sqrt{x}dx=\frac{2}{3}a\sqrt{a}$．

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

计算二次积分 $\int_0^2 dy\int_0^2 xydx$．（ ）

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^2 ydy\int_0^2 xdx=4$．

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

计算二次积分 $\int_1^9 dy\int_0^{\sqrt{y}}\sqrt{xy}dy$．（ ）

A. $\frac{823}{9}$　B. $\frac{32}{9}$　C. $\frac{832}{9}$　D. $\frac{382}{9}$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^9\sqrt{x}dx\cdot\int_0^4\sqrt{y}dy=\frac{832}{9}$．

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

设 D: $|x|\le e$, $0\le y\le 2$，则 $\iint_D(1+\frac{1}{2}xy)d\sigma=$（ ）．

A. $4e$　B. $3e$　C. $2e$　D. e

参考解答

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

$$\iint_D (1+\frac{1}{2}xy)d\sigma = \int_{-e}^{e} dx \int_0^2 (1+\frac{1}{2}xy)dy$$
$$= \int_{-e}^{e} (2+x)dx = 4e .$$

修改试题

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D xydxdy$，其中 $D: 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 2$．（ ）

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^1 dx \int_0^2 xydy = \int_0^1 xdx \cdot \int_0^2 ydy = 1$．

修改试题

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{xy}dxdy$，其中 $D: 0 \le x \le a, 0 \le y \le b$．（ ）

A. $\frac{1}{9}(ab)^{\frac{2}{3}}$　B. $\frac{2}{9}(ab)^{\frac{2}{3}}$　C. $\frac{3}{9}(ab)^{\frac{3}{2}}$　D. $\frac{4}{9}(ab)^{\frac{3}{2}}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^a \sqrt{x}dx \cdot \int_0^b \sqrt{y}dy = \frac{4}{9}(ab)^{\frac{3}{2}}$．

修改试题

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D \frac{y}{1+x}d\sigma$，其中 $D: 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 2$．（ ）

A. ln2　B. 2ln2　C. 3ln2　D. 4ln2

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^1 \frac{1}{1+x}dx \int_0^2 dy = 2\ln 2$．

修改试题

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D e^{x+y}dxdy$，其中 $D: 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$．（ ）

A. $e^{-2}+1$　B. e^2-1　C. $e-1$　D. $(e-1)^2$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^1 e^x dx \int_0^1 e^y dy = (e-1)^2$．

修改试题

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D x^2 yd\sigma$，其中 $D: -1 \le x \le 1, 0 \le y \le 2$．（ ）

A. $\frac{2}{3}$　B. $\frac{4}{5}$　C. $\frac{3}{4}$　D. $\frac{4}{3}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_{-1}^1 x^2 dx \int_0^2 ydy = \frac{4}{3}$．

修改试题

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D \frac{x}{1+y^2}d\sigma$，其中 $D: 0 \le x \le 2, -1 \le y \le 1$．（ ）

A. π　B. 2π　C. 3π　D. 4π

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^2 xdx \int_{-1}^1 \frac{1}{1+y^2}dy = 2 \cdot 2\text{arctg}1 = \pi$．

修改试题

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

计算二重积分 $\iint_D \sin x\cos y dxdy$，其中 $D: 1\le x\le \pi, 0\le y\le \frac{\pi}{2}$．（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^{\pi}\sin x dx\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos y dy=2$．

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2}{y+1}dxdy$，其中 $D: -1\le x\le 3, 0\le y\le 2$．（ ）

A. $\frac{6}{3}\ln 3$　　B. $\frac{26}{3}\ln 3$　　C. $\frac{8}{3}\ln 3$　　D. $\frac{28}{3}\ln 3$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-1}^{3}x^2dx\cdot\int_0^2\frac{1}{y+1}dy=\frac{28}{3}\ln 3$．

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

计算二重积分 $\iint_D \sqrt[3]{x}d\sigma$，其中 $D: 0\le x\le 1, 0\le y\le 4$．（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1\sqrt[3]{x}dx\int_0^4 dy=3$．

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

计算二重积分 $\iint_D x\sin y dxdy$，其中 $D: 1\le x\le 2, 0\le y\le \frac{\pi}{2}$．（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. 1　　D. 2

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^2 xdx\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin y dy=\frac{3}{2}$．

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

计算二重积分 $\iint_D xe^{xy}dxdy$，其中 $D: 0\le x\le 1, -1\le y\le 0$．（ ）

A. e^2　　B. e　　C. e^{-2}　　D. e^{-1}

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dx\int_{-1}^0 xe^{xy}dy=\int_0^1(1-e^{-x})dx=\frac{1}{e}$．

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

计算二重积分 $\iint_D e^{x+y}dxdy$，其中 $D: -1\le x\le 1, -1\le y\le 1$．（ ）

A. $\left(e-e^{-2}\right)^2$　　B. $(e-1)^2$　　C. e^2-e^{-1}　　D. $\left(e-e^{-1}\right)^2$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-1}^1 e^x dx\int_{-1}^1 e^y dy=\left(e-\frac{1}{e}\right)^2$．

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

计算二重积分 $\iint_D (2+xy)d\sigma$，其中 $D: |x|\le\pi, 0\le y\le 1$．（ ）

A. π　　B. 2π　　C. 3π　　D. 4π

参考解答

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

原式 $=2\cdot 2\pi+\int_{-\pi}^{\pi}x dx\int_0^1 y dy=4\pi+0=4\pi$.

计算二重积分 $\iint_D(x^2+y^2)dxdy$，其中 $D:1\le x\le 2,0\le y\le 1$．( )

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

A. 2 B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $2\frac{2}{3}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^2 dx\int_0^1(x^2+y^2)dy=\int_1^2\left(x^2+\frac{1}{3}\right)dx=2\frac{2}{3}$.

$\iint_D(x-y)dxdy=(\ )$，$D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 2\}$.

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

A. -1 B. -2 C. 2 D. 2

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$I=\int_0^1 dx\int_0^2(x-y)dy=-1$.

计算 $\iint_D x^2y^2dxdy$，$D:0\le x\le a,0\le y\le a$．( )

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

A. $\frac{1}{9}a^6$ B. $\frac{1}{7}a^6$ C. $\frac{1}{6}a^6$ D. $\frac{2}{9}a^6$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\iint_D x^2y^2dxdy=\int_0^a x^2dx\int_0^a y^2dy=\frac{1}{3}a^3\times\frac{1}{3}a^3=\frac{1}{9}a^6$.

计算 $\iint_D\frac{2x}{y}dxdy$，$D:y\le x\le 2,1\le y\le 2$．( )

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

A. $4\ln 2-\frac{3}{2}$ B. $4\ln 2-\frac{1}{2}$ C. $2\ln 2-\frac{3}{2}$ D. $3\ln 2-\frac{3}{2}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$I=\int_1^2 dy\int_y^2\frac{2x}{y}dx=\int_1^2(\frac{4}{y}-y)dy=4\ln 2-\frac{3}{2}$.

利用直角坐标计算 $I=\int_1^3 dy\int_1^2(x^2-1)dx=(\ )$.

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

A. $\frac{8}{3}$ B. $\frac{8}{5}$ C. $\frac{7}{3}$ D. $\frac{7}{5}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$I=\int_1^3\left[\frac{x^3}{3}-x\right]_1^2 dy=\frac{8}{3}$.

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 利用直角坐标计算二重积分 > 直接计算二重积分

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

二重积分 $\iint_D xy\,dx\,dy$（其中 $D: 0\le y\le x^2, 0\le x\le 1$）的值为( ).

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{12}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:否 标识:

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 x\,dx\int_0^{x^2} y\,dy=\frac{1}{12}$.

$D: 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 4$，则 $\iint_D \sqrt[3]{x}\,d\sigma=(\ )$.

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\iint_D \sqrt[3]{x}\,d\sigma=\int_0^1 \sqrt[3]{x}\,dx\int_0^4 dy=3$.

设 $D: -1\le x\le 3,\ 0\le y\le 2$，则 $\iint_D \frac{x^2}{y+1}\,d\sigma=(\ )$.

A. $\frac{28}{3}\ln 3$ B. $\frac{47}{5}\ln 5$ C. $\frac{19}{2}\ln 2$ D. $8\ln 6$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\iint_D \frac{x^2}{y+1}\,d\sigma=\int_{-1}^3 dx\int_0^2 \frac{x^2}{y+1}\,dy=\frac{28}{3}\ln 3$.

$\int_0^1 dy\int_0^y e^{-y^2}\,dx=(\ )$.

A. $\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)$ B. $\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{e}\right)$

C. $e+\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{e}+1$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\int_0^1 dy\int_0^y e^{-y^2}\,dx=\int_0^1 y e^{-y^2}\,dy$

$=\frac{1}{2}(-e^{-y^2})\Big|_0^1$

$=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)$.

计算二次积分 $\int_1^3 dy\int_1^y (x^2-1)\,dx$. ( )

A. $\frac{5}{8}$ B. $\frac{3}{8}$ C. $\frac{8}{3}$ D. $\frac{8}{5}$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=(3-1)\left(\frac{1}{3}x^3-x\right)\Big|_1^2=2\left(\frac{7}{3}-1\right)=\frac{8}{3}$.

修改试题 属性:共享 难度:易

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

计算二次积分 $\int_2^4 dx\int_x^{2x}\frac{y}{x}dy$．（ ）

A. 5　B. 8　C. 6　D. 9

采用:是
标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_2^4\frac{3}{2}xdx=9$．

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

计算二次积分 $\int_1^2 dy\int_0^{\ln y}e^x dx$．（ ）

A. $\frac{1}{2}$　B. $\frac{1}{3}$　C. $\frac{1}{4}$　D. 1

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^2(y-1)dy=\frac{1}{2}$．

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

计算二次积分 $\int_1^2 dx\int_0^{\frac{1}{x}}\sqrt{xy}dy$．（ ）

A. $\frac{\ln 2}{3}$　B. $\frac{2\ln 2}{3}$　C. $\ln 2$　D. $\frac{4\ln 2}{3}$

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\frac{2}{3}\int_1^2\frac{1}{x}dx=\frac{2}{3}\ln 2$．

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

计算二次积分 $\int_0^a dx\int_0^{\sqrt{x}}dy$．（ ）

A. $\frac{1}{3}a\sqrt{a}$　B. $\frac{2}{3}a\sqrt{a}$　C. $\frac{2}{3}a$　D. $\frac{1}{3}a$

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^a\sqrt{x}dx=\frac{2}{3}a\sqrt{a}$．

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

计算二次积分 $\int_0^2 dy\int_0^2 xydx$．（ ）

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^2 ydy\int_0^2 xdx=4$．

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

计算二次积分 $\int_1^9 dy\int_0^{\sqrt{y}}\sqrt{xy}dy$．（ ）

A. $\frac{823}{9}$　B. $\frac{32}{9}$　C. $\frac{832}{9}$　D. $\frac{382}{9}$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^9\sqrt{x}dx\cdot\int_0^4\sqrt{y}dy=\frac{832}{9}$．

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

设 D: $|x|\le e$, $0\le y\le 2$，则 $\iint_D(1+\frac{1}{2}xy)d\sigma=$（ ）．

A. $4e$　B. $3e$　C. $2e$　D. e

参考解答

修改试题
属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

$$\iint_D (1+\frac{1}{2}xy)d\sigma = \int_{-e}^{e} dx \int_0^2 (1+\frac{1}{2}xy)dy$$
$$= \int_{-e}^{e} (2+x)dx = 4e .$$

修改试题

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D xydxdy$，其中 $D: 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 2$．（ ）

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^1 dx \int_0^2 xydy = \int_0^1 xdx \cdot \int_0^2 ydy = 1$．

修改试题

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{xy}dxdy$，其中 $D: 0 \le x \le a, 0 \le y \le b$．（ ）

A. $\frac{1}{9}(ab)^{\frac{2}{3}}$　B. $\frac{2}{9}(ab)^{\frac{2}{3}}$　C. $\frac{3}{9}(ab)^{\frac{3}{2}}$　D. $\frac{4}{9}(ab)^{\frac{3}{2}}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^a \sqrt{x}dx \cdot \int_0^b \sqrt{y}dy = \frac{4}{9}(ab)^{\frac{3}{2}}$．

修改试题

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D \frac{y}{1+x}d\sigma$，其中 $D: 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 2$．（ ）

A. ln2　B. 2ln2　C. 3ln2　D. 4ln2

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^1 \frac{1}{1+x}dx \int_0^2 dy = 2\ln 2$．

修改试题

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D e^{x+y}dxdy$，其中 $D: 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$．（ ）

A. $e^{-2}+1$　B. e^2-1　C. $e-1$　D. $(e-1)^2$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^1 e^x dx \int_0^1 e^y dy = (e-1)^2$．

修改试题

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D x^2 yd\sigma$，其中 $D: -1 \le x \le 1, 0 \le y \le 2$．（ ）

A. $\frac{2}{3}$　B. $\frac{4}{5}$　C. $\frac{3}{4}$　D. $\frac{4}{3}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_{-1}^1 x^2 dx \int_0^2 ydy = \frac{4}{3}$．

修改试题

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D \frac{x}{1+y^2}d\sigma$，其中 $D: 0 \le x \le 2, -1 \le y \le 1$．（ ）

A. π　B. 2π　C. 3π　D. 4π

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^2 xdx \int_{-1}^1 \frac{1}{1+y^2}dy = 2 \cdot 2\text{arctg}1 = \pi$．

修改试题

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

计算二重积分 $\iint_D \sin x\cos y dxdy$，其中 $D: 1\le x\le \pi, 0\le y\le \frac{\pi}{2}$．（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^{\pi}\sin x dx\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos y dy=2$．

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2}{y+1}dxdy$，其中 $D: -1\le x\le 3, 0\le y\le 2$．（ ）

A. $\frac{6}{3}\ln 3$　　B. $\frac{26}{3}\ln 3$　　C. $\frac{8}{3}\ln 3$　　D. $\frac{28}{3}\ln 3$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-1}^{3}x^2dx\cdot\int_0^2\frac{1}{y+1}dy=\frac{28}{3}\ln 3$．

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

计算二重积分 $\iint_D \sqrt[3]{x}d\sigma$，其中 $D: 0\le x\le 1, 0\le y\le 4$．（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1\sqrt[3]{x}dx\int_0^4 dy=3$．

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

计算二重积分 $\iint_D x\sin y dxdy$，其中 $D: 1\le x\le 2, 0\le y\le \frac{\pi}{2}$．（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. 1　　D. 2

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^2 xdx\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin y dy=\frac{3}{2}$．

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

计算二重积分 $\iint_D xe^{xy}dxdy$，其中 $D: 0\le x\le 1, -1\le y\le 0$．（ ）

A. e^2　　B. e　　C. e^{-2}　　D. e^{-1}

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dx\int_{-1}^0 xe^{xy}dy=\int_0^1(1-e^{-x})dx=\frac{1}{e}$．

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

计算二重积分 $\iint_D e^{x+y}dxdy$，其中 $D: -1\le x\le 1, -1\le y\le 1$．（ ）

A. $\left(e-e^{-2}\right)^2$　　B. $(e-1)^2$　　C. e^2-e^{-1}　　D. $\left(e-e^{-1}\right)^2$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-1}^1 e^x dx\int_{-1}^1 e^y dy=\left(e-\frac{1}{e}\right)^2$．

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

计算二重积分 $\iint_D (2+xy)d\sigma$，其中 $D: |x|\le\pi, 0\le y\le 1$．（ ）

A. π　　B. 2π　　C. 3π　　D. 4π

参考解答

属性：共享　难度：易
采用：是
标识：

修改试题

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

原式 $=2\cdot 2\pi+\int_{-\pi}^{\pi}x dx\int_0^1 y dy=4\pi+0=4\pi$.

计算二重积分 $\iint_D(x^2+y^2)dxdy$，其中 $D:1\le x\le 2,0\le y\le 1$．( )

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

A. 2 B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $2\frac{2}{3}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^2 dx\int_0^1(x^2+y^2)dy=\int_1^2\left(x^2+\frac{1}{3}\right)dx=2\frac{2}{3}$.

$\iint_D(x-y)dxdy=(\ )$，$D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 2\}$.

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

A. -1 B. -2 C. 2 D. 2

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$I=\int_0^1 dx\int_0^2(x-y)dy=-1$.

计算 $\iint_D x^2y^2dxdy$，$D:0\le x\le a,0\le y\le a$．( )

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

A. $\frac{1}{9}a^6$ B. $\frac{1}{7}a^6$ C. $\frac{1}{6}a^6$ D. $\frac{2}{9}a^6$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\iint_D x^2y^2dxdy=\int_0^a x^2dx\int_0^a y^2dy=\frac{1}{3}a^3\times\frac{1}{3}a^3=\frac{1}{9}a^6$.

计算 $\iint_D\frac{2x}{y}dxdy$，$D:y\le x\le 2,1\le y\le 2$．( )

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

A. $4\ln 2-\frac{3}{2}$ B. $4\ln 2-\frac{1}{2}$ C. $2\ln 2-\frac{3}{2}$ D. $3\ln 2-\frac{3}{2}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$I=\int_1^2 dy\int_y^2\frac{2x}{y}dx=\int_1^2(\frac{4}{y}-y)dy=4\ln 2-\frac{3}{2}$.

利用直角坐标计算 $I=\int_1^3 dy\int_1^2(x^2-1)dx=(\ )$.

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

A. $\frac{8}{3}$ B. $\frac{8}{5}$ C. $\frac{7}{3}$ D. $\frac{7}{5}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$I=\int_1^3\left[\frac{x^3}{3}-x\right]_1^2 dy=\frac{8}{3}$.

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 利用直角坐标计算二重积分 > 直接计算二重积分

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

计算 $I=\iint_D xdxdy$，$D: 0\le x\le 1,\ 0\le y\le x$．( )

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{3}$ C. 1 D. $\frac{3}{2}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$I=\int_0^1 xdx\int_0^x dy=\frac{1}{3}$.

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

计算 $\iint_D xydxdy$，$D: 0\le y\le x^2,\ 0\le x\le 1$．( )

A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{3}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\iint_D xydxdy=\int_0^1 dx\int_0^{x^2} xydy=\int_0^1 \frac{1}{2}x^3dx=\frac{1}{12}$.

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

计算二重积分 $I=\iint_D x^2ydxdy$，其中 D 为区域 $0\le x\le 3,\ 0\le y\le 1$．( )

A. $\frac{9}{4}$ B. $\frac{9}{2}$ C. 3 D. 4

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$I=\int_0^3 x^2dx\int_0^1 ydy=\frac{9}{2}$.

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

计算二重积分 $\iint_D (x-y^2)dxdy$，其中 $D: 0\le y\le \sin x,\ 0\le x\le \frac{\pi}{2}$．( )

A. $\frac{8}{9}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $\frac{5}{9}$ D. $\frac{7}{9}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx\int_0^{\sin x}(x-y^2)dy$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(x\sin x-\frac{1}{3}\sin^3 x\right)dx=\frac{7}{9}$.

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

计算二重积分 $\iint_D x^2y\cos(xy^2)dxdy$，其中 $D: 0\le x\le \frac{\pi}{2},\ 0\le y\le 2$．( )

A. $\frac{\pi}{16}$ B. $-\frac{\pi}{16}$ C. $-\frac{\pi}{8}$ D. $\frac{\pi}{8}$

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx\int_0^2 x^2y\cos(xy^2)dy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x}{2}\sin 4xdx=-\frac{\pi}{16}$.

修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

计算二重积分 $\iint_D \frac{dxdy}{(x+y+1)^2}$，其中 $D: 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1$．( )

修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

A. $\ln\frac{3}{2}$ B. $\ln\frac{2}{3}$ C. $\ln\frac{4}{3}$ D. $\ln\frac{3}{4}$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dx\int_0^1 \frac{dy}{(1+x+y)^2}=\int_0^1\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{2+x}\right)dx=\ln\frac{4}{3}$.

计算二重积分 $\iint_D 4y^2\sin(xy)dxdy$，其中 D 是由 $x=0$, $y=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$, $y=x$ 所围成的区域．（ ）

修改试题
属性：共享 难度：中下
采用：是
标识：

A. $\pi-2$ B. $\pi-1$ C. $2\pi-1$ D. $2(\pi-1)$

参考解答

参考答案	A	对应考点	

原式 $=4\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}ydy\int_0^y\sin(xy)dx=4\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}y(1-\cos y^2)dy=\pi-2$.

计算二重积分 $\iint_D xydxdy$，其中 D: $\frac{1}{x}\le y\le x$, $1\le x\le 2$．（ ）

修改试题
属性：共享 难度：中下
采用：是
标识：

A. $\frac{15}{8}-\frac{1}{2}\ln 2$ B. $2-\frac{1}{2}\ln 2$ C. $\frac{5}{8}-\frac{1}{2}\ln 2$ D. $\frac{1}{8}-\frac{1}{2}\ln 2$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^2 xdx\int_{\frac{1}{x}}^x ydy$

$=\frac{1}{2}\int_1^2 x\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)dx=\frac{15}{8}-\frac{1}{2}\ln 2$.

计算二重积分 $\iint_D xy^2dxdy$，其中 D: $\frac{1}{x}\le y\le x$, $1\le x\le 2$．（ ）

修改试题
属性：共享 难度：中下
采用：是
标识：

A. $\frac{9}{10}$ B. 1 C. $\frac{11}{10}$ D. $1\frac{9}{10}$

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^2 xdx\int_{\frac{1}{x}}^x y^2dy=\frac{1}{3}\int_1^2\left(x^3-\frac{1}{x^3}\right)dx=1$.

计算二重积分 $\iint_D \frac{dxdy}{(x+y)^2}$，其中 D: $3\le x\le 4$, $1\le y\le 2$．（ ）

修改试题
属性：共享 难度：中下
采用：是
标识：

A. $\ln\frac{25}{24}$ B. $\ln\frac{23}{24}$ C. $\ln\frac{25}{23}$ D. $\ln\frac{24}{25}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_3^4 dx\int_1^2\frac{1}{(x+y)^2}dy=\int_3^4\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}\right)dx=\ln\frac{25}{24}$.

函数 $f(x,y)=xy^2$ 在区域 D: $0\le x\le 1$, $0\le y\le 1$ 上的平均值为（ ）

修改试题
属性：共享 难度：中下
采用：是
标识：

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{6}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；二重积分的性质

$\iint_D f(x,y)dxdy=\int_0^1 xdx\int_0^1 y^2dy=\frac{1}{6}$,

而 D 的面积 $\sigma=1$；

所以 $f(x,y)$ 在 D 上的平均值 $=\frac{1}{6}$.

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

计算二重积分 $\iint_D x\cos(2xy)dxdy$，其中 $D:0\le x\le\frac{\pi}{4}$，$-1\le y\le 1$．（ ）

A. $\frac{1}{2}$　B. $\frac{1}{3}$　C. $\frac{1}{4}$　D. $\frac{1}{5}$

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{4}}dx\int_{-1}^{1}x\cos 2xydy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin 2xdx=\frac{1}{2}$.

计算二重积分 $\iint_D e^{x+y}dxdy$，其中 D 为由 $y=x$，$y=0$，$x=1$ 所围成的区域．（ ）

A. $\frac{e^2}{2}-e-\frac{1}{2}$　B. $\frac{e^2}{2}+e+\frac{1}{2}$　C. $\frac{e^2}{2}+e-\frac{1}{2}$　D. $\frac{e^2}{2}-e+\frac{1}{2}$

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 e^x dx\int_0^x e^y dy=\int_0^1 e^x(e^x-1)dx=\frac{e^2}{2}-e+\frac{1}{2}$.

计算二重积分 $\iint_D x(x+y)d\sigma$，其中 $D:|x|\le 3,\ |y|\le 1$．（ ）

A. 16　B. 25　C. 36　D. 72

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-3}^{3}x^2dx\int_{-1}^{1}dy+\int_{-3}^{3}xdx\int_{-1}^{1}ydy=36$.

计算二重积分 $\iint_D (x^3+y)yd\sigma$，其中 $D:|x|\le 1,0\le y\le 1$．（ ）

A. $\frac{2}{3}$　B. $\frac{3}{2}$　C. 1　D. 2

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-1}^{1}x^3d\int_0^1 ydy+\int_{-1}^{1}dx\int_0^1 y^2dy=\frac{2}{3}$.

计算二重积分 $\int_0^3 dx\int_0^{3-x}(2x+y)dy$．（ ）

A. 8　B. $\frac{27}{4}$　C. 9　D. $\frac{27}{2}$

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^3\left(\frac{9}{2}+3x-\frac{3}{2}x^2\right)dx=\frac{27}{2}$.

计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2}{1+y^2}dxdy$，其中 $D:0\le x\le 1,0\le y\le 1$．（ ）

A. $\frac{\pi}{3}$　B. $\frac{\pi}{4}$　C. $\frac{\pi}{6}$　D. $\frac{\pi}{12}$

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 x^2dx\cdot\int_0^1\frac{1}{1+y^2}dy=\frac{1}{3}\cdot\text{arctg}1=\frac{\pi}{12}$.

计算二重积分 $\iint_D \sin x\sin ydxdy$，$D:0\le x\le\frac{\pi}{2},0\le y\le\frac{\pi}{2}$．（ ）

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x dx\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin y dy=1$.

标识:

计算二重积分 $\iint_D\frac{1}{1+y^2}d\sigma$，其中 $D:|x|\le 2,\ y|\le 1$. ( )

A. 1　　B. π　　C. 2π　　D. 3π

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-2}^{2}dx\int_{-1}^{1}\frac{1}{1+y^2}dy=4\cdot 2actg1=2\pi$.

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

设 D: $|x|\le 1$, $|y|\le 1$，则 $\iint_D(x^2+y^2)d\sigma=$ ( ).

A. $2\frac{2}{3}$　　B. $\frac{4}{3}$　　C. 2　　D. $\frac{5}{3}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\iint_D(x^2+y^2)d\sigma=\int_{-1}^{1}dx\int_{-1}^{1}(x^2+y^2)dy=2\frac{2}{3}$.

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

设 D: $0\le x\le\pi$, $0\le y\le\frac{\pi}{2}$，则 $\iint_D\sin x\cos y dxdy=$ ( ).

A. 2　　B. 1　　C. 0　　D. -1

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\iint_D\sin x\cos y dxdy=\int_0^{\pi}dx\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\cos y dxdy=2$

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

设 D: $|x|\le 3$, $|y|\le 1$，则 $\iint_D x(x+y)d\sigma=$ ( ).

A. 36　　B. 32　　C. 28　　D. 16

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\iint_D x(x+y)d\sigma=\int_{-3}^{3}dx\int_{-1}^{1}x(x+y)dy$

$=\int_{-3}^{3}[x^2y+\frac{1}{2}xy^2]\Big|_{-1}^{1}dx$

$=\int_{-3}^{3}2x^2dx=36$.

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

设 D 为 $|x|\le\pi$, $0\le y\le 1$，则 $\iint_D(2+xy)d\sigma=$ ( ).

A. 4π　　B. 2π　　C. π　　D. 3π

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\iint_D(2+xy)d\sigma=\int_{-\pi}^{\pi}dx\int_0^1(2+xy)dy$

$=\int_{-\pi}^{\pi}\left(2+\frac{1}{2}x\right)dx=4\pi$.

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

二重积分 $\iint_D\sin^2x\sin^2y d\sigma$ (其中 D: $0\le x\le\pi$, $0\le y\le\pi$) 的值为( ).

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

浙江加入湖南大学考试资料群：690568392

A. $\frac{\pi^2}{8}$ B. $\frac{\pi^2}{4}$ C. $\frac{\pi^2}{2}$ D. π^2

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$$\iint_D \sin^2 x \sin^2 y d\sigma = \int_0^\pi \sin^2 y dy \int_0^\pi \sin^2 x dx = \left(\int_0^\pi \sin^2 x dx\right)^2$$
$$= \left[\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\sin 2x\right)\Big|_0^\pi\right]^2 = \frac{\pi^2}{4}$$

修改试题
属性：共享 难度：中下
采用：是
标识：

二重积分 $\iint_D (x^3 + 3x^2 y + y^3) d\sigma$（其中 D: $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$）的值是（ ）.

A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^1 dy \int_0^1 (x^3 + 3x^2 y + y^3) dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{4}x^4 + x^3 y + xy\right)\Big|_0^1 dy$
$= \int_0^1 \left(\frac{1}{4} + y + y^3\right) dy = \left(\frac{1}{4}y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{4}y^4\right)\Big|_0^1 = 1.$

修改试题
属性：共享 难度：中下
采用：是
标识：

二重积分 $\iint_D (x^2 - y^2) d\sigma$（其中 D: $0 \le y \le \sin x$, $0 < x < \pi$）的值是（ ）.

A. π^2 B. $\pi^2 - 3$ C. $\pi^2 - \frac{40}{9}$ D. $\pi^2 - \frac{35}{9}$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$$\iint_D (x^2 - y^2) d\sigma = \int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} (x^2 - y^2) dy = \int_0^\pi \left[x^2 y - \frac{1}{3}y^3\right]\Big|_0^{\sin x} dx$$
$$= \int_0^\pi x^2 \sin x dx - \frac{1}{3}\int_0^\pi \sin^3 x dx$$
$$= -x^2 \cos x\Big|_0^\pi + \int_0^\pi 2x \cos x dx + \frac{1}{3}\int_0^\pi (1 - \cos^2 x) d\cos x$$
$$= \pi^2 + 2x \sin x\Big|_0^\pi - 2\int_0^\pi \sin x dx + \frac{1}{3}\cos x\Big|_0^\pi - \frac{1}{9}\cos^3 x\Big|_0^\pi$$
$$= \pi^2 - \frac{40}{9}.$$

修改试题
属性：共享 难度：中下
采用：是
标识：

如果二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 的被积函数 $f(x, y)$ 是两个函数 $f_1(x)$ 及 $f_2(x)$ 的乘积，即 $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$，积分区域 $D = \{(x, y) | a \le x \le b, c \le y \le d\}$，下列等式正确的是（ ）.

A. $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b f_1(x) dx \cdot \int_a^b f_2(x) dx$ B. $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d f_1(x) dx \cdot \int_c^d f_2(x) dx$
C. $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b f_1(x) dx \cdot \int_c^d f_2(x) dx$ D. $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^d f_1(x) dx \cdot \int_a^d f_2(x) dx$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f_1(x) f_2(y) dy$$
$$= \int_a^b f_1(x) dx \int_c^d f_2(y) dy = \int_a^b f_1(x) dx \cdot \int_c^d f_2(x) dx$$

修改试题
属性：共享 难度：中下
采用：是
标识：

设 $f(x, y) = F''_{xy}(x, y)$ 连续，区域 D：$a \le x \le b$；$c \le y \le d$. 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = (\quad)$.

A. $F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c)$ B. $F(b, d) - F(a, d) + F(b, c) - F(a, c)$
C. $F(b, d) + F(a, d) + F(b, c) + F(a, c)$ D. $F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) - F(a, c)$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

修改试题
属性：共享 难度：中下
采用：是
标识：

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

原式 $=\int_a^b dx\int_c^d F''_{xy}(x,y)dy$

$=\int_a^b [F'_x(x,y)]_c^d dx$

$=\int_a^b [F'_x(x,d)-F'_x(x,c)]dx$

$=[F(x,d)-F(x,c)]_a^b$

$=F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,c)$.

二重积分 $\iint_D \frac{\sin y}{y}dxdy=(\ )$，其中 D 是由抛物线 $x=y^2$，直线 $y=x$ 所围成的平面闭区间.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

A. $1-\sin 1$ **B**. 0

C. $\sin 1$ **D**. $\cos 1-1$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{x}\frac{\sin y}{y}dx$

$=\int_0^1 (y-y^2)\frac{\sin y}{y}dy$

$=\int_0^1 \sin y dy-\int_0^1 y\sin y dy$

$=-\cos y|_0^1-(-y\cos y+\sin y)|_0^1$

$=1-\sin 1$.

若区域 D 为 $|x|\le 1,|y|\le 1$，则 $\iint_D xe^{\cos(xy)}\sin(xy)dxdy=(\ )$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

A. 0 **B**. e **C**. e^{-1} **D**. π

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-1}^1 dx\int_{-1}^1 xe^{\cos(xy)}\sin(xy)dy$

$=-\int_{-1}^1 dx\int_{-1}^1 e^{\cos(xy)}d(\cos(xy))$

$=-\int_{-1}^1 [e^{\cos(xy)}]_{-1}^1 dx$

$=-\int_{-1}^1 0dx=0$.

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 2页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 利用直角坐标计算二重积分 > 直接计算二重积分

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

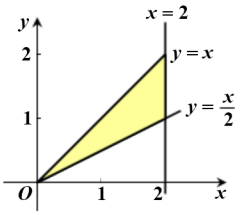
二重积分 $\iint_D \frac{\sin x}{x}d\sigma$ (其中 D 是由 $y=x, y=\frac{x}{2}, x=2$ 所围成的区域)的值是( ).

A. $\frac{1}{2}-\sin 1$ B. $1-\sin 2$

C. $\frac{1}{2}(1-\cos 2)$ D. $\sin 2+\cos 2$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算



$$\iint_D \frac{\sin x}{x}d\sigma=\int_0^2 dx\int_{\frac{x}{2}}^{x}\frac{\sin x}{x}dy=\int_0^2\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{x}{2}dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^2\sin x dx=\frac{1}{2}(1-\cos 2).$$

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

二重积分 $\iint_D (3x+2y)d\sigma$ (闭区域 D 由坐标轴与 $x+y=2$ 所围成)的值是( ).

A. 3 B. $\frac{16}{3}$ C. $\frac{20}{3}$ D. 7

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

积分区域 D: $0\le x\le 2, 0\le y\le 2-x$,

$$\text{原式}=\int_0^2 dx\int_0^{2-x}(3x+2y)dy=\int_0^2(3xy+y^2)\Big|_0^{2-x}dx$$

$$=\int_0^2[6x-3x^2+(2-x)^2]dx=\left[3x^2-x^3-\frac{1}{3}(2-x)^3\right]\Big|_0^2=\frac{20}{3}.$$

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

二重积分 $\iint_D e^{y^2}dxdy$ (其中 D 由 $y=x, y=1$ 及 y 轴所围)的值为( ).

A. $e-1$ B. $e+1$

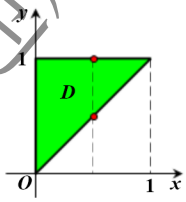
C. $\frac{1}{2}(e+1)$ D. $\frac{1}{2}(e-1)$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

画出区域 D 的图形. 将 D 表成 $X-$ 型区域，得 D: $0\le x\le 1, x\le y\le 1$,

$$\iint_D e^{y^2}dxdy=\int_0^1 dx\int_x^1 e^{y^2}dy.$$



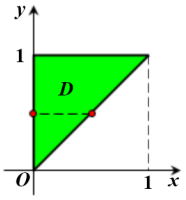
因 $\int e^{y^2}dy$ 的原函数不能用初等函数表示. 所以我们要变换积分次序.

将 D 表成 $y-$ 型区域，得 D: $0\le y\le 1, 0\le x\le y$,

$$\iint_D e^{y^2}dxdy=\int_0^1 dy\int_0^y e^{y^2}dx=\int_0^1 e^{y^2}\cdot\left[x\Big|_0^y\right]dy$$

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

$$=\int_0^1 ye^{y^2}dy=\frac{1}{2}\int_0^1 e^{y^2}d(y^2)=\frac{1}{2}(e-1).$$



修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

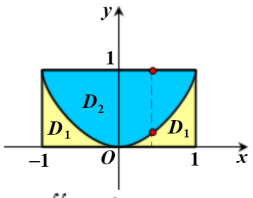
标识：

二重积分 $\iint_D |y-x^2|dxdy$ (其中 D 为 $-1\le x\le 1,\ 0\le y\le 1$)的值是( ).

A. $-\frac{11}{15}$　　B. $-\frac{8}{15}$　　C. $\frac{11}{15}$　　D. $\frac{8}{15}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	



$$\iint_D |y-x^2|dxdy=\iint_{D_1}(x^2-y)dxdy+\iint_{D_2}(y-x^2)dxdy$$
$$=\int_{-1}^1 dx\int_0^{x^2}(x^2-y)dy+\int_{-1}^1 dx\int_{x^2}^1(y-x^2)dy$$
$$=\int_{-1}^1\frac{1}{2}x^4dx+\int_{-1}^1\left(\frac{1}{2}-x^2+\frac{1}{2}x^4\right)dx=\frac{11}{15}.$$

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：否

标识：

二重积分 $\iint_D \frac{\sin y}{y}dxdy=$ _____，其中 D 是由抛物线 $x=y^2$，直线 $y=x$ 所围成的平面闭区间.

A. $1-\sin 1$　　B. 0

C. $\sin 1$　　D. $\cos 1-1$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{x}\frac{\sin y}{y}dx$

$=\int_0^1(y-y^2)\frac{\sin y}{y}dy$

$=\int_0^1\sin ydy-\int_0^1 y\sin ydy$

$=-\cos y|_0^1-(-y\cos y+\sin y)|_0^1$

$=1-\sin 1.$

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

函数 $f(x,y)=\sin^2 x\sin^2 y$ 在正方形：$0\le x\le\pi$，$0\le y\le\pi$ 内的平均值为( ).

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{\pi}$　　D. 1

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

$$I=\frac{1}{\pi^2}\iint_{\substack{0\le x\le\pi\\0\le y\le\pi}}\sin^2 x\sin^2 ydxdy$$
$$=\frac{1}{\pi^2}\left[\int_0^\pi\sin^2 xdx\right]^2$$
$$=\frac{1}{\pi^2}\left[\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sin 2x\right)\Big|_0^\pi\right]^2$$
$$=\frac{1}{4}.$$

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

二重积分 $\iint_D xy d\sigma$ 的值为( ). (其中 D 是由直线 $y=1, x=2$ 及 $y=x$ 所围成的闭区域).

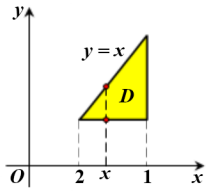
修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{5}{4}$ C. $\frac{7}{8}$ D. $\frac{9}{8}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

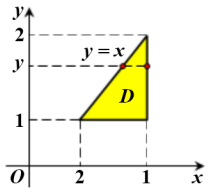
解一 如图，将积分区域视为 $X-$ 型，



$$\iint_D xy d\sigma = \int_1^2 \left[\int_1^x xy dy\right] dx = \int_1^2 \left[x \cdot \frac{y^2}{2}\right]_1^x dx$$

$$= \int_1^2 \left(\frac{x^3}{2} - \frac{x}{2}\right) dx = \frac{x^4}{8} - \frac{x^2}{4}\Big|_1^2 = 1\frac{1}{8}.$$

解二 将积分区域视为 $Y-$型，



$$\iint_D xy d\sigma = \int_1^2 \left[\int_1^2 xy dx\right] dy = \int_1^2 \left[y \cdot \frac{x^2}{2}\right]_y^2 dy$$

$$= \int_1^2 \left[2y - \frac{y^3}{2}\right] dy = \left[y^2 - \frac{y^4}{8}\right]\Big|_1^2 = 1\frac{1}{8}.$$

计算二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\cos x}^1 y^4 dy$. ( )

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

A. $\frac{\pi}{10} + \frac{8}{75}$ B. $\frac{8}{75}$ C. $\frac{\pi}{10}$ D. $\frac{\pi}{10} - \frac{8}{75}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{5}(1 - \cos^5 x) dx = \frac{\pi}{10} - \frac{8}{75}$.

二重积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 的值是( ).

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

A. $\frac{1}{2}(1 - e^{-4})$ B. $\frac{1}{2} - e^{-1}$
C. $2e^{-2}$ D. $1 + e^{-4}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

交换积分顺序

原式 $= \int_0^2 y e^{-y^2} dy$

$= \frac{1}{2}(-e^{-y^2})\Big|_0^2$

$= \frac{1}{2}(1 - e^{-4})$.

计算中心二重积 $\iint_D xy dx dy$，其中 D 是由曲线，直线 $y=0$， $x=2$ 所围成区域. ( )

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

A. 6 B. 5 C. $\frac{17}{3}$ D. $\frac{16}{3}$

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^2 x dx\int_0^{x^2} y dy=\frac{1}{2}\int_0^2 x^5 dx=\frac{16}{3}$.

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{x}y dx dy$，其中 D 为由 $y=x$，$y=2x$，$x=4$ 所围成的区域．( )

A. $\frac{438}{7}$　B. $\frac{348}{7}$　C. $\frac{483}{7}$　D. $\frac{384}{7}$

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^4 dx\int_x^{2x}\sqrt{x}y dy=\int_0^4\frac{3}{2}x^2\sqrt{x}dx=\frac{384}{7}$.

计算二重积分 $\iint_D xy dx dy$，其中 $D: x\le y\le\sqrt{3}x, 1\le x\le 2$．( )

A. 3　B. $\frac{3}{4}$　C. $2\frac{3}{4}$　D. $3\frac{3}{4}$

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	

原式 $=\int_1^2 x dx\int_x^{\sqrt{3}x} y dy=\int_1^2 x^3 dx=3\frac{3}{4}$.

计算二重积分 $\iint_D \cos(x+y)dx dy$，其中 D 是由直线 $x=0$，$y=\pi$ 和 $y=x$ 围成的区域．( )

A. -1　B. -2　C. 1　D. 2

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^{\pi} dx\int_x^{\pi}\cos(x+y)dy=\int_0^{\pi}(\sin(x+\pi)-\sin 2x)dx=-2$.

计算二重积分 $\iint_D (x-\sin y)d\sigma$，其中 $D: |x\le\pi, y\le 1$．( )

A. 0　B. 1　C. 2　D. 4

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-\pi}^{\pi} x dx\int_{-1}^{1} dy-\int_{-1}^{1}\sin y dy\int_{-\pi}^{\pi} dx=0$.

计算二重积分 $\iint_D xy dx dy$，其中 D 是由 $y=x$，$xy=1$，$x=3$ 所围成的区域．( )

A. $10-\frac{1}{2}\ln 3$　B. $10-\frac{1}{2}\ln 2$　C. $5-\frac{1}{2}\ln 3$　D. $5-\frac{1}{2}\ln 2$

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^3 x dx\int_{\frac{1}{x}}^{x} y dy=\frac{1}{2}\int_1^3\left(x^3-\frac{1}{x}\right)dx=10-\frac{1}{2}\ln 3$.

计算二重积分 $\iint_D x dx dy$，其中 D 是以 $O(0,0)$，$A(1,1)$ 和 $B(0,1)$ 为顶点的三角形区域．( )

A. $\frac{1}{6}$　B. $\frac{1}{3}$　C. $\frac{1}{2}$　D. $\frac{5}{6}$

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 x dx\int_x^1 dy=\int_0^1 x(1-x)dx=\frac{1}{6}$.

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

计算二重积分 $\iint_D (x+6y)dxdy$，其中 D 是由直线 $y=x$，$y=5x$ 及 $x=1$ 所围成的区域．（ ）

A. $23\frac{2}{3}$　　B. $25\frac{2}{3}$　　C. $23\frac{1}{3}$　　D. $25\frac{1}{3}$

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dx\int_x^{5x}(x+6y)dy=\int_0^1 76x^2dx=25\frac{1}{3}$．

计算二重积分 $\iint_D \frac{y}{x}dxdy$，其中 D 是由直线 $y=2x$，$y=x$，$x=2$ 及 $x=4$ 所围成的区域．（ ）

A. 4　　B. 7　　C. 9　　D. 10

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_2^4 \frac{1}{x}dx\int_x^{2x} ydy=\int_2^4 \frac{3}{2}xdx=9$．

计算二重积分 $\iint_D |y|dxdy$，其中 D：$|x|+|y|\le 1$．（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{5}{3}$

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=4\int_0^1 dx\int_0^{1-x} ydy=2\int_0^1 (1-x^2)dx=\frac{2}{3}$．

计算二重积分 $\iint_D |xy|\,d\sigma$，其中 D：$|x|+|y|\le 1$．（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{1}{6}$

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=4\int_0^1 xdx\int_0^{1-x} ydy=2\int_0^1 x(1-x)^2dx=\frac{1}{6}$．

计算二重积分 $\iint_D x\sqrt{y^2-x^2}dxdy$，其中 D 是由直线 $y=0$，$y=1$ 及 $y=x$ 所围成的区域．（ ）

A. $\frac{1}{13}$　　B. $\frac{1}{12}$　　C. $\frac{1}{11}$　　D. $\frac{1}{10}$

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dy\int_0^y x\sqrt{y^2-x^2}dx=\frac{1}{3}\int_0^1 y^3dy=\frac{1}{12}$．

计算二重积分 $\iint_D (x^2+y^2-y)dxdy$，其中 D 是由直线 $y=x$，$y=x+1$，$y=1$ 及 $y=3$ 所围成的区域．（ ）

A. 5　　B. 8　　C. 9　　D. 10

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^3 dy\int_{y-1}^{y}(x^2+y^2-y)dx$

$=\int_1^3\left[\frac{1}{3}(y^3-(y-1)^3)+y^2-y\right]dy$

$=\int_1^3\left(2y^2-2y+\frac{1}{3}\right)dy=10$．

修改试题

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

计算二重积分 $\iint_D (x+y)dxdy$，其中 D 为由 $y=x,\ x=0,\ y=1$ 所围成的区域．（ ）

属性：共享　难度：中
采用：是
标识：

A. -1　　B. 1　　C. 2　　D. $\frac{1}{2}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

解一　原式 $=\int_0^1 dy\int_0^x (x+y)dx=\int_0^1 \frac{1}{2}(x+y^2)\Big|_0^y dy$

$=\int_0^1\left(2y^2-\frac{1}{2}y^2\right)dy=\frac{1}{2}y^3\Big|_0^1=\frac{1}{2}$．

解二　原式 $=\int_0^1 dx\int_x^1 (x+y)dy=\int_0^1\left(\frac{1}{2}+x-\frac{3}{2}x^2\right)dx=\frac{1}{2}$．

计算二重积分 $\iint_D e^{x^2}dxdy$ 其中 D 是第一象限中由 $y=x$ 和 $y=x^3$ 所围成的区域．（ ）

修改试题
属性：共享　难度：中
采用：是
标识：

A. $e-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}e^{-1}$　　C. $\frac{1}{2}e-1$　　D. $\frac{1}{2}(e-1)$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 e^{x^2}dx\int_{x^3}^x dy=\int_0^1 (xe^{x^2}-x^3e^{x^2})dx=\frac{1}{2}e-1$．

计算二重积分 $\iint_D ye^{xy}dxdy$，其中 D 是由 $y=\ln 2$，$y=\ln 3$，$x=2$，$x=4$ 所围成的区域．（ ）

修改试题
属性：共享　难度：中
采用：是
标识：

A. $12\frac{3}{4}$　　B. $13\frac{3}{4}$　　C. $13\frac{1}{4}$　　D. $12\frac{1}{4}$

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{\ln 2}^{\ln 3}dy\int_2^4 ye^{xy}dx=\int_{\ln 2}^{\ln 3}(e^{4y}-e^{2y})dy=13\frac{3}{4}$．

计算二重积分 $\iint_D e^{\frac{x}{y}}dxdy$，其中 D 是由抛物线 $y=\sqrt{x}(x\geq 1)$ 和直线 $y=x,\ y=2$ 所围成的区域．（ ）

修改试题
属性：共享　难度：中
采用：是
标识：

A. $e^2-\frac{3}{2}e$　　B. $e^2-\frac{1}{2}e$　　C. $\frac{3}{2}e^2-e$　　D. $\frac{1}{2}e^2-e$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^2 dy\int_y^{y^2} e^{\frac{x}{y}}dx=\int_1^2 (ye^y-ye)dy=e^2-\frac{3}{2}e$．

计算二重积分 $\iint_D \frac{\sin y}{y}d\sigma$，其中 D 是由曲线 $y=\sqrt{x},\ y=\frac{x}{\pi}$ 所围成的区域．（ ）

修改试题
属性：共享　难度：中
采用：是
标识：

A. π　　B. $\frac{1}{2}\pi$　　C. 2π　　D. $\frac{1}{4}\pi$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^\pi \frac{\sin y}{y}dy\int_{y^2}^{\pi y}dx=\int_0^\pi(\pi-y)\sin y dy=\pi$．

计算二重积分 $\iint_D \frac{\sin y}{y}dxdy$，其中 D 为 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=x$ 所围成的区域．（ ）

修改试题
属性：共享　难度：中
采用：是
标识：

A. $1-\sin 2$　　B. $2-\sin 1$　　C. $1-\sin 1$　　D. $2-\sin 2$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

原式 $=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y}\frac{\sin y}{y}dx=\int_0^1(1-y)\sin y dy=1-\sin 1$.

计算 $I=\iint_D(x^2+y^2)dxdy$，$D: y=x^2,\ y=0,\ x=1$ 所围区域．（ ）

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

A. $\frac{26}{5}$　　B. $\frac{206}{105}$　　C. $\frac{26}{15}$　　D. $\frac{26}{105}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$I=\int_0^1 dx\int_0^{x^3}(x^2+y^2)dy=\int_0^1\left(x^4+\frac{1}{3}x^6\right)dx=\frac{26}{105}$.

计算二重积分 $\iint_D(x^2+y^2)dxdy$，其中 D 是由直线 $y=x,\ y=x+a,\ y=a$ 及 $y=3a\ (a>0)$ 所围成的区域．（ ）

修改试题

属性：共享　难度：中

采用：是

标识：

A. $14a^4$　　B. $7a^4$　　C. $4a^4$　　D. $11a^4$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_a^{3a}dy\int_{y-a}^{y}(x^2+y^2)dx=\int_a^{3a}\left(2ay^2-a^2y+\frac{1}{3}a^3\right)dy=14a^4$.

添加试题　移动试题　复制试题　删除试题　本页试题　本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页]　页数：3页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 利用直角坐标计算二重积分 > 直接计算二重积分

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

计算二重积分 $\iint_D \frac{1}{1+x^4}dxdy$，其中 D 是由 $y=x,\ y=0,\ x=1$ 所围成的区域. ( )

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{8}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{3}$

修改试题 属性:共享 难度:中 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 \frac{1}{1+x^4}dx\int_0^x dy=\int_0^1 \frac{x}{1+x^4}dx=\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{d(x^2)}{1+x^4}=\frac{\pi}{8}$.

计算二重积分 $\iint_D xy^2dxdy$，其中 D 为 $x=\sqrt{4-y^2}$ 与 $x=0$ 所围成的区域. ( )

A. $\frac{64}{15}$ B. $\frac{64}{5}$ C. $\frac{32}{5}$ D. $\frac{46}{15}$

修改试题 属性:共享 难度:中 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-2}^{2} y^2dy\int_0^{\sqrt{4-y^2}} xdx=\int_0^2 y^2(4-y^2)dy=\frac{64}{15}$.

计算二重积分 $\iint_D xdxdy$，其中 D 是由抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2$ 及直线 $y=x+4$ 所围成的区域. ( )

A. 7 B. 9 C. 16 D. 18

修改试题 属性:共享 难度:中 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-2}^{4} xdx\int_{\frac{1}{2}x^2}^{x+4} dy=\int_2^4\left(x^2+4x-\frac{1}{2}x^3\right)dx=18$.

计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2}{y^2}dxdy$，其中 D 是由曲线 $xy=1,\ y=x^2$ 与直线 $x=2$ 所围成的区域. ( )

A. $2\frac{3}{4}$ B. $3\frac{3}{4}$ C. $2\frac{4}{3}$ D. $1\frac{3}{4}$

修改试题 属性:共享 难度:中 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

交点为 $(1,1)$，$\left(2,\frac{1}{2}\right)$，$(2,4)$，原式 $=\int_1^2 x^2dx\int_{\frac{1}{x}}^{x^2}\frac{1}{y^2}dy=\int_1^2 x^2\left(x-\frac{1}{x^2}\right)dx=2\frac{3}{4}$.

计算二重积分 $\iint_D xydxdy$，D 由 $y=x^2,\ y=0,\ x=2$ 所围成. ( )

A. $\frac{16}{3}$ B. $\frac{16}{5}$ C. 5 D. 4

修改试题 属性:共享 难度:中 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\iint_D xydxdy=\int_0^2 dx\int_0^{x^2} xydy=\frac{16}{3}$.

计算二重积分 $\iint_D (x^2+y^2-x)dxdy$，其中 D 是由 $y=2,\ y=x,\ y=2x$ 所围成的区域. ( )

A. $\frac{15}{6}$ B. $\frac{13}{7}$ C. 2 D. $\frac{13}{6}$

修改试题 属性:共享 难度:中 采用:是 标识:

参考解答

欢迎加入湖南大学考试资料群 • 690568392

原式 $=\int_0^2 dy\int_{\frac{y}{2}}^{y}(x^2+y^2-x)dx$

$=\int_0^2\left(\frac{19}{24}y^3-\frac{3}{8}y^2\right)dy=\frac{13}{6}$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

计算二重积分 $\iint_D x\sqrt{y}dxdy$，其中 D 是由抛物线 $y=\sqrt{x}$ 及 $y=x^2$ 所围成的区域．（ ）

A. $\frac{6}{55}$ B. $\frac{1}{11}$ C. $\frac{4}{55}$ D. $\frac{16}{55}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

交点为 $(0,0)$, $(1,1)$.

原式 $=\int_0^1\sqrt{y}dy\int_{y^2}^{\sqrt{y}}xdx=\frac{1}{2}\int_0^1(y\sqrt{y}-y^4\sqrt{y})dy=\frac{6}{55}$..

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

计算二重积分 $\iint_D(|x|+y)dxdy$，其中 D: $x^2+y^2\le 1$．（ ）

A. $1\frac{1}{3}$ B. $1\frac{2}{3}$ C. $2\frac{2}{3}$ D. $3\frac{2}{3}$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=4\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}(x+y)dy=\int_0^1\left(x\sqrt{1-x^2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x^2\right)dx=2\frac{2}{3}$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

计算二重积分 $\iint_D(x|+y)dxdy$，其中 D: $x|+|y=1$．（ ）

A. $-\frac{1}{3}$ B. $-\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；利用对称性和奇偶性化简二重积分的计算

原式 $=\iint_D|x|dxdy+\iint_D ydxdy=4\iint_{\substack{0\le y\le 1-x\\ 0\le x\le 1}}xdxdy+0$

$=4\int_0^1 dx\int_0^{1-x}xdy=4\int_0^1 x(1-x)dx=\frac{2}{3}$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

确定常数 A 使 $\iint_D A\sin(x+y)dxdy=1$，其中 D 是由 $y=x$, $y=2x$, $x=\frac{\pi}{2}$ 所围成的区域．（ ）

A. 1 B. -2 C. -3 D. 3

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx\int_x^{2x}A\sin(x+y)dy=A\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos 2x-\cos 3x)dx=\frac{A}{3}$,

欲使 $\frac{A}{3}=1$, $\therefore A=3$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

计算二重积分 $\iint_D ye^{xy}dxdy=(\ )$，其中 D: $\frac{1}{x}\le y\le 2$, $1\le x\le 2$.

A. $\frac{1}{2}(e^4+e^{-2})$ B. $\frac{1}{2}e^4+e^{-2}$ C. $\frac{1}{2}(e^4-e^2)$ D. $\frac{1}{2}e^4-e^2$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$I=\int_{\frac{1}{2}}^1 dy\int_{\frac{1}{y}}^2 ye^{xy}dx+\int_1^2 dy\int_y^2 ye^{xy}dx=\int_{\frac{1}{2}}^1(e^{2y}-e)dy+\int_1^2(e^{2y}-e^y)dy=\frac{1}{2}e^4-e^2$.

修改试题

属性:共享 难度:中

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

计算二重积分 $\iint_D ye^{xy}dxdy$，其中 D 是由 $y=\frac{1}{x}$, $y=2$, $x=1$, $x=2$ 所围成的区域．（ ）

A. $e^2\left(e^2-\frac{1}{2}e^{-1}\right)$　　B. $\frac{1}{2}e^2\left(e^2-1\right)$　　C. $e^2\left(\frac{e^2}{2}-1\right)$　　D. $e^2\left(\frac{e^2}{2}-e^{-1}\right)$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{\frac{1}{y}}^{2}ye^{xy}dx+\int_{1}^{2}dy\int_{\frac{1}{y}}^{2}ye^{xy}dx=\int_{\frac{1}{2}}^{1}(e^{2y}-e)dy+\int_{1}^{2}(e^{2y}-e^{y})dy=e^2\left(\frac{e^2}{2}-1\right)$.

采用:是
标识:

计算二重积分 $\iint_D e^{x+y}dxdy$，其中 D: $|x|+|y|\le 1$．（ ）

A. $e+e^{-1}$　　B. $1-e^{-1}$　　C. $e^{-1}+1$　　D. $e-e^{-1}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

解一　原式 $=\int_{-1}^{0}dx\int_{-x-1}^{x+1}e^{x+y}dy+\int_{0}^{1}dx\int_{x-1}^{1-x}e^{x+y}dy$

$=\int_{-1}^{0}e^{x}(e^{x-1}-e^{-x-1})dx+\int_{0}^{1}e^{x}(e^{1-x}-e^{x-1})dx=e-\frac{1}{e}$；

解二　设 $x+y=u$, $y-x=V$，

原式 $=\int_{-1}^{1}e^{u}du\int_{-1}^{1}\frac{1}{2}dV=e-\frac{1}{e}$.

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

计算二重积分 $\iint_D|y-2x\,dxdy$，其中 D: $0\le x\le 1$, $0\le y\le 2$．（ ）

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{4}{3}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{2x}(2x-y)dy+\int_{0}^{1}dx+\int_{2x}^{2}(y-2x)dy=\int_{0}^{1}(4x^2-4x+2)dx=\frac{4}{3}$.

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

计算二重积分 $\iint_D x^2ye^{xy}dxdy$，其中 D: $0\le x\le 1$, $0\le y\le 2$．（ ）

A. -1　　B. -2　　C. 1　　D. 2

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{2}x^2ye^{xy}dy=\int_{0}^{1}(e^{xy}(xy-1))\Big|_{0}^{2}dx=\int_{0}^{1}(2xe^{2x}-e^{2x}+1)dx=2$.

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

$\int_{0}^{1}dy\int_{0}^{2}x^2ydx=$（ ）.

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{4}{3}$　　C. $\frac{4}{5}$　　D. $\frac{5}{4}$

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{0}^{1}ydy\cdot\int_{0}^{2}x^2dx=\left[\frac{1}{2}y^2\right]_{0}^{1}\left[\frac{1}{3}x^2\right]_{0}^{2}$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{3}=\frac{4}{3}$.

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

计算 $\iint_D(x^2+y^2)dxdy=$（ ），D 是由 $y=x$，$y=x+a$，$y=a$，$y=3a\,(a>0)$ 所围区域．

A. $14a^4$　　B. $13a^3$　　C. $4a^4$　　D. $3a^3$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

$I=\int_a^{3a}dy\int_{y-a}^{y}(x^2+y^2)dx=\int_a^{3a}(\frac{1}{3}x^3-y^2x)_{y-a}^{y}dy=14a^4$.

计算二重积分 $\iint_D|y-x|\,dxdy$，其中 D: $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1$. ( )

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{1}{3}$

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

解一　原式 $=\int_0^1dx\int_0^x(x-y)dy+\int_0^1dy\int_0^y(y-x)dx$

$=2\int_0^1dx\int_0^x(x-y)dy=2\int_0^1\frac{1}{2}x^2dx=\frac{1}{3}$.

解二　原式 $=\int_0^1dx\int_x^1(y-x)dy+\int_0^1dx\int_0^x(x-y)dy$

$=\int_0^1\left\{\left(\frac{y^2}{2}-xy\right)\Big|_x^1+\left(xy-\frac{y^2}{2}\right)_0^x\right\}dx$

$=\int_0^1\left(x^2-x+\frac{1}{2}\right)dx=\frac{1}{3}$.

计算 $\iint_D\sqrt{4x^2-y^2}dxdy=(\ )$，$D$ 由 $y=0,\ x=1,\ y=x$ 围成.

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}+\frac{\pi}{6}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{6}-\frac{\pi}{9}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{6}+\frac{\pi}{9}$

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$I=\int_0^1dx\int_0^x\sqrt{4x^2-y^2}dy$

$=\int_0^1(\frac{y}{2}\sqrt{4x^2-y^2}+\frac{4x^2}{2}\arcsin\frac{y}{2x})_0^xdx$

$=\int_0^1(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\pi}{3})x^2dx=\frac{\sqrt{3}}{6}+\frac{\pi}{9}$.

计算二重积分 $\iint_D f(x,y)d\sigma$，其中 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)}, & x\ge 0,\ y\ge 0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，$D$: $a\le x+y\le b,\ 0<a<b$. ( )

A. $ae^{-b}-be^{-a}$　　B. $ae^{-a}-be^{-b}$
C. $(a+1)e^{-a}-(b+1)e^{-b}$　　D. $(a+1)e^{-b}-(b+1)e^{-a}$

修改试题
属性:共享　难度:中上
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	

原式 $=\int_0^a e^{-x}dx\int_{a-x}^{b-x}e^{-y}dy+\int_a^b e^{-x}dx\int_0^{b-x}e^{-y}dy$

$=-\int_0^a(e^{-b}-e^{-a})dx-\int_a^b(e^{-b}-e^{-x})dx$

$=(a+1)e^{-a}-(b+1)e^{-b}$.

计算二重积分 $\iint_D\frac{x}{1+y}dxdy$，其中 D 为由 $y=x^2+1,\ y=2x,\ x=0$ 所围成的区域. ( )

A. $\frac{9}{8}\ln 2-\ln 3-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{9}{8}\ln 3-\ln 2+\frac{1}{2}$　　C. $\frac{9}{8}\ln 3+\ln 2-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{9}{8}\ln 3-\ln 2-\frac{1}{2}$

修改试题
属性:共享　难度:中上
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1\frac{y}{1+y}\int_0^y xdx+\int_1^2\frac{dy}{1+y}\int_{\sqrt{y-1}}^y xdx$

$=\frac{1}{8}\int_0^1\frac{y^2}{1+y}dy+\frac{1}{8}\int_1^2\frac{y^2-4y+4}{1+y}dy$

$=\frac{9}{8}\ln 3-\ln 2-\frac{1}{2}$.

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2-y^2}dxdy$，其中 D 是以 $O(0,0)$, $A(1,-1)$ 和 $B(1,1)$ 为顶点的三角形区域．（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dx\int_{-x}^{x}\sqrt{x^2-y^2}dy$

$=\int_0^1\left(\frac{y}{2}\sqrt{x^2-y^2}+\frac{x^2}{2}\arcsin\frac{y}{x}\right)\Big|_{-x}^{x}dx$

$=\int_0^1\frac{\pi}{2}x^2dx=\frac{\pi}{6}$．

□
属性：共享　难度：中上
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D f(x,y)dxdy$，其中 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)}, & x\geq 0, y\geq 0\\ 0, & \text{其它点}\end{cases}$，$D$ 是由直线 $x+y=1$，$x+y=2$，$y=0$，$y=3$ 所围成的区域．（ ）

A. $3e-2e^{-2}$　　B. $3e^{-1}-2e^{-2}$　　C. $2e-3e^{-2}$　　D. $2e^{-1}-3e^{-2}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dx\int_{1-x}^{2-x}e^{-(x+y)}dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x}e^{-(x+y)}dy=\int_0^1(e^{-1}-e^{-2})dx+\int_1^2(e^{-x}-e^{-2})dx=2e^{-1}-3e^{-2}$．

□ 修改试题
属性：共享　难度：中上
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D y[e^{(1-y^2)\cos x}+yx^4]dxdy$，其中 D: $-a\leq x\leq a$, $-b\leq y\leq b$ $(a>0, b>0)$．（ ）

A. $\frac{4}{15}a^3b^4$　　B. $\frac{4}{15}a^3b^5$　　C. $\frac{4}{15}a^4b^3$　　D. $\frac{4}{15}a^4b^5$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-a}^{a}dx\int_{-b}^{b}y\cdot e^{(1-y^2)\cos x}dy+\int_{-a}^{a}x^4dx\int_{-b}^{b}y^2dy=0+4\int_0^a x^4dx\int_0^b y^2dy=\frac{4}{15}a^5b^3$．

□ 修改试题
属性：共享　难度：中上
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D xy^2dxdy$，其中 D 是由抛物线 $y^2=2px$ 和直线 $x=p(p>0)$ 所围成的区域．（ ）

A. $\frac{8\sqrt{2}}{21}p^5$　　B. $\frac{8\sqrt{21}}{21}p^5$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{21}p^5$　　D. $\frac{\sqrt{21}}{21}p^5$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-\sqrt{2}p}^{\sqrt{2}p}y^2dy\int_{\frac{y^2}{2p}}^{p}xdx=\int_{-\sqrt{2}p}^{\sqrt{2}p}y^2\left(\frac{1}{2}p^2-\frac{y^4}{8p^2}\right)dy=\frac{8\sqrt{2}}{21}p^5$．

□ 修改试题
属性：共享　难度：中上
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D(x^2+y^2)dxdy$，D 是由抛物线 $y=x^2$ 和 $y^2=x$ 所围成的区域．（ ）

A. $\frac{33}{104}$　　B. $\frac{8}{35}$　　C. $\frac{33}{140}$　　D. $\frac{11}{140}$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{\sqrt{x}}dy+\int_0^1 ydy\int_{y^2}^{\sqrt{y}}dx=\int_0^1(x^2\sqrt{x}-x^4)dx+\int_0^1(y\sqrt{y}-y^3)dy=\frac{33}{140}$．

□ 修改试题
属性：共享　难度：中上
采用：是
标识：

计算二重积分 $\iint_D\frac{x^2}{y^2}dxdy$，其中 D 是由曲线 $xy=2$, $y=1+x^2$ 及直线 $x=2$ 所围成的区域．（ ）

A. $\frac{7}{8}+\text{arctg}2-\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{7}{8}-\text{arctg}2-\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{7}{8}-\text{arctg}2+\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{7}{8}+\text{arctg}2+\frac{\pi}{4}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

□ 修改试题
属性：共享　难度：中上
采用：是
标识：

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

$xy=2$ 与 $1+x^2$ 的交点为 $(1,2)$，

原式 $=\int_1^2 x^2\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{1+x^2}\right)dx=\frac{7}{8}+\text{arctg}2-\frac{\pi}{4}$.

计算二重积分 $\iint_D |y|dxdy$，其中 $D:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1$．（ ）

修改试题

属性：共享　难度：中上

采用：是

标识：

A. $\frac{3}{4}a^2b$　　B. $\frac{4}{3}ab^2$　　C. $\frac{4}{3}a^2b$　　D. $\frac{3}{4}ab^2$

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算，利用对称性和奇偶性化简二重积分的计算

由对称性知，此积分等于 D 域位于第一象限中的部分 D_1 上积分的 4 位，在第一象限 $|y=y$.

原式 $=4\int_0^a dx\int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} ydy=2\int_0^a \frac{b^2}{a^2}(a^2-x^2)dx=\frac{4}{3}ab^2$.

计算二重积分 $\iint_D xy^2dxdy$，其中 $D:x^2+y^2\le 5,\ x-1\ge y^2$．（ ）

修改试题

属性：共享　难度：中上

采用：是

标识：

A. $\frac{26}{105}$　　B. $\frac{6}{105}$　　C. $\frac{62}{105}$　　D. $\frac{2}{105}$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

交点为 $(2,1)$ 与 $(2,-1)$．原式 $=\int_{-1}^{1} y^2dy\int_{1+y^2}^{\sqrt{5-y^2}} xdx=\int_0^1 y^2(4-3y^2-y^4)dy=\frac{62}{105}$.

计算二重积分 $\iint_D \frac{xdxdy}{x^2+y^2}$，其中 $D=\left\{1\le x\le 2,\ \frac{x^2}{2}\le y\le x\right\}$．（ ）

修改试题

属性：共享　难度：中上

采用：是

标识：

A. $\arctan\frac{1}{2}+\ln\frac{8}{5}-\frac{\pi}{4}$　　B. $\arctan\frac{1}{2}+\ln\frac{8}{5}+\frac{\pi}{4}$

C. $\arctan\frac{1}{2}-\ln\frac{8}{5}+\frac{\pi}{4}$　　D. $\arctan\frac{1}{2}-(\ln\frac{8}{5}+\frac{\pi}{4})$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^2 dx\int_{\frac{x^2}{2}}^{x}\frac{x}{x^2+y^2}dy=\int_1^2\left(\frac{\pi}{4}-\arctan\frac{x}{2}\right)dx=\arctan\frac{1}{2}+\ln\frac{8}{5}-\frac{\pi}{4}$.

添加试题　移动试题　复制试题　删除试题　本页试题　本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页]　页数：4页

欢迎加入湖南大学考试资料群 • 690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 利用直角坐标计算二重积分 > 直接计算二重积分

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

计算二重积分 $\iint_D |x| dxdy$，其中 $D: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} \le 1$. ( )

A. $\frac{3}{4}ab^2$ B. $\frac{3}{4}a^2b$ C. $\frac{4}{3}ab^2$ D. $\frac{4}{3}a^2b$

修改试题 属性:共享 难度:中上 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；利用对称性和奇偶性化简二重积分的计算

由对称性知，此积分等于 D 域位于第一象限中的部分 D_1 上的积分的 4 倍，在第一象限 $|x| = x$.

原式 $= 4\int_0^b dy \int_0^{\frac{a}{b}\sqrt{b^2-y^2}} x dx = 2\int_0^b \frac{a^2}{b^2}(b^2-y^2)dy = \frac{4}{3}a^2b$.

计算二重积分 $\iint_D (x-1)y dxdy$，其中 D 是由曲线 $x = 1+\sqrt{y}$, $y = 1-x$ 及 $y = 1$ 所围成的区域. ( )

A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{1}{24}$ C. $\frac{1}{21}$ D. $\frac{1}{14}$

修改试题 属性:共享 难度:中上 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^1 y dy \int_{1-y}^{1+\sqrt{y}} (x-1)dx = \frac{1}{2}\int_0^1 y(y-y^2)dy = \frac{1}{24}$.

计算二重积分 $\iint_D x dxdy$，其中 $D: x^2+(y-1)^2 \ge 1$, $x^2+(y-2)^2 \le 4$, $y \le 2$, $x \ge 0$. ( )

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

修改试题 属性:共享 难度:中上 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^2 dy \int_{\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{4y-y^2}} x dx = \int_0^2 y dy = 2$.

计算二重积分 $\iint_D xy dxdy$，其中 D 是由 $(x-2)^2+y^2 = 1$ 的上半圆和 x 轴所围成的区域. ( )

A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{3}$

修改试题 属性:共享 难度:中上 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_1^3 x dx \int_0^{\sqrt{4x-x^2-3}} y dy = \frac{1}{2}\int_1^3 x(4x-x^2-3)dx = \frac{4}{3}$.

计算 $I = \iint_D \frac{x^2}{y^2} dxdy$，$D$ 由 $x = 2$, $y = x$, $xy = 1$ 所围. ( )

A. $\frac{9}{2}$ B. $\frac{9}{4}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{4}{9}$

修改试题 属性:共享 难度:中上 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$I = \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^1 \frac{x^2}{y^2} dy = \int_1^2 x^2(x-\frac{1}{x})dx = \frac{9}{4}$.

计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} dxdy$，其中 D 是由直线 $x = 2$, $y = x$ 和双曲线 $xy = 1$ 所围成的区域. ( )

A. $\frac{9}{4}$ B. $\frac{9}{5}$ C. 2 D. 3

修改试题 属性:共享 难度:中上 采用:是 标识:

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_1^2 x^2 dx\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{1}{y^2}dy=\int_1^2 x^2\left(x-\frac{1}{x}\right)dx=\frac{9}{4}$.

计算二重积分 $\iint_D |x|dxdy$，其中 $D:x^2+y^2\le a^2, y\ge 0$．( )

修改试题

属性:共享 难度:中上

采用:是

标识:

A. $\frac{1}{2}a^2$ B. $\frac{3}{2}a^3$ C. a^3 D. $\frac{2}{3}a^3$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=2\int_0^a x dx\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}dy=2\int_0^a x\sqrt{a^2-x^2}dx=\frac{2}{3}a^3$.

计算二重积分 $\iint_D (|x|+y|)dxdy$，其中 $D:|x|+|y|\le 1$．( )

修改试题

属性:共享 难度:中上

采用:是

标识:

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{4}{3}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=4\int_0^1 dx\int_0^{1-x}(x+y)dy=4\int_0^1\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x^2\right)dx=\frac{4}{3}$.

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{4x^2-y^2}dxdy$，其中 D 为由 $y=0$, $x=1$, $y=2x$ 围成的区域．( )

修改试题

属性:共享 难度:中上

采用:是

标识:

A. $\frac{4}{3}\pi$ B. 2π C. $\frac{8}{3}\pi$ D. $\frac{10}{3}\pi$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^2 dx\int_0^{2x}\sqrt{4x^2-y^2}dy=\int_0^2\pi x^2 dx=\frac{8}{3}\pi$.

计算二重积分 $\iint_D xdxdy$，其中 $D:x^2+y^2\le 2$ 及 $x\ge y^2$．( )

修改试题

属性:共享 难度:中上

采用:是

标识:

A. $\frac{23}{15}$ B. $\frac{32}{15}$ C. $\frac{12}{15}$ D. $\frac{22}{15}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-1}^1 dy\int_{y^2}^{\sqrt{2-y^2}}xdx=\int_0^1(2-y^2-y^4)dy=\frac{22}{15}$.

设 D 是由抛物线 $y=x^2$，$y=4x^2$ 及直线 $y=1$ 所围成的区域，则 $\iint_D (x+y)d\sigma=$( ).

修改试题

属性:共享 难度:中上

采用:是

标识:

A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

积分限可写为

$0\le y\le 1$，$-\sqrt{y}\le x\le -\frac{\sqrt{y}}{2}$；

$0\le y\le 1$，$\frac{\sqrt{y}}{2}\le x\le\sqrt{y}$.

所以

$\iint_D (x+y)d\sigma=\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{y}}^{-\frac{\sqrt{y}}{2}}(x+y)dx+\int_0^1 dy\int_{\frac{\sqrt{y}}{2}}^{\sqrt{y}}(x+y)dx$

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

$$=\int_0^1\left(-\frac{3y^2}{8}+\frac{y\sqrt{y}}{2}\right)dy+\int_0^1\left(\frac{3y}{8}+\frac{y\sqrt{y}}{2}\right)dy$$
$$=\int_0^1 y\sqrt{y}dy$$
$$=\frac{2}{5}.$$

修改试题
属性:共享 难度:中上
采用:是
标识:

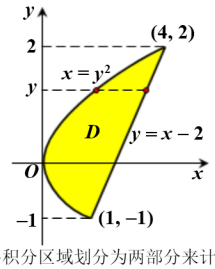
二重积分 $\iint_D xyd\sigma$（其中 D 是由抛物线 $y^2=x$ 及直线 $y=x-2$ 所围成的闭区域）的值为（ ）.

A. 10　　B. $\frac{45}{4}$　　C. $\frac{45}{8}$　　D. $\frac{48}{9}$

参考解答

参考答案 C　对应考点 直角坐标系下二重积分的计算

如下图，D 既是 X-型，也是 Y-型.



但易见选择前者计算较麻烦，需将积分区域划分为两部分来计算，故选择后者.

$$\iint_D xyd\sigma=\int_{-1}^{2}\left[\int_{y^2}^{y+2}xydy\right]dy$$
$$=\int_{-1}^{2}\left[\frac{x^2}{2}y\right]\Big|_{y^2}^{y+2}dy=\frac{1}{2}\int_{-1}^{2}[y(y+2)^2-y^5]dy$$
$$=\frac{1}{2}\left[\frac{y^4}{4}+\frac{4}{3}y^3+2y^2-\frac{y^6}{6}\right]\Big|_{-1}^{2}=5\frac{5}{8}.$$

修改试题
属性:共享 难度:中上
采用:是
标识:

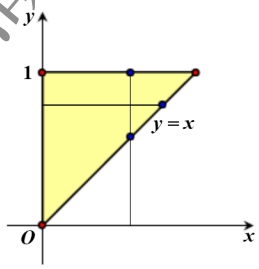
二重积分 $\iint_D x^2e^{-y^2}dxdy$（其中 D 是以 $(0,0)$, $(1,1)$, $(0,1)$ 为顶点的三角形闭区域）的值是（ ）.

A. $\frac{1}{5}-\frac{1}{e}$　　B. $\frac{1}{4}-\frac{2}{5e}$
C. $\frac{1}{8}-\frac{3}{2e}$　　D. $\frac{1}{6}-\frac{1}{3e}$

参考解答

参考答案 D　对应考点 直角坐标系下二重积分的计算

∵ $\int e^{-y^2}dy$ 无法用初等函数表示，
∴ 积分时必须考虑次序，



$$\iint_D x^2e^{-y^2}dxdy=\int_0^1 dy\int_0^y x^2e^{-y^2}dx=\int_0^1 e^{-y^2}\cdot\frac{y^3}{3}dy$$
$$=-\frac{1}{6}\left[(y^2e^{-y^2})\Big|_0^1-\int_0^1 e^{-y^2}dy^2\right]=\frac{1}{6}\left(1-\frac{2}{e}\right).$$

修改试题
属性:共享 难度:中上
采用:是
标识:

二重积分 $\iint_D \frac{x}{y+1}d\sigma$（其中 D 由 $y=x^2+1$, $y=2x$, $x=0$ 所围成的区域）的值是（ ）.

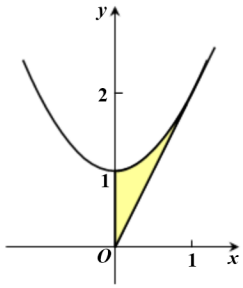
A. $\ln 3-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{5}{6}\ln 3+\ln 2-1$

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

C. $\frac{5}{6}\ln 5-\ln 2-1$ D. $\frac{9}{8}\ln 3-\ln 2-\frac{1}{2}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算



$$\iint_D \frac{x}{y+1}d\sigma=\int_0^1 dx\int_{2x}^{x^2+1}\frac{x}{y+1}dy=\int_0^1 x[\ln(x^2+2)-\ln(2x+1)]dx$$
$$=\frac{1}{2}x^2[\ln(x^2+2)-\ln(2x+1)]\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\left(\frac{2x^3}{x^2+2}-\frac{2x^2}{2x+1}\right)dx$$
$$=\int_0^1\left(x-\frac{2x}{x^2+2}\right)dx+\frac{1}{2}\int_0^1\left[x-\frac{1}{2}+\frac{1}{2(2x+1)}\right]dx$$
$$=\frac{9}{8}\ln 3-\ln 2-\frac{1}{2}.$$

修改试题

属性：共享 难度：中上

采用：是

标识：

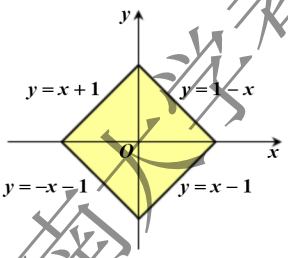
二重积分 $\iint_D e^{x+y}d\sigma$（其中 D: $|x|+|y|\le 1$）的值是（ ）.

A. $e-1$ B. 1 C. $e-\frac{1}{e}$ D. $e+1$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

积分区域 D 如图所示.



$$\text{原式}=\int_{-1}^0 e^x dx\int_{-1-x}^{1+x}e^y dy+\int_0^1 e^x dx\int_{x-1}^{1-x}e^y dy$$
$$=\int_{-1}^0 e^x(e^y)\Big|_{-1-x}^{1+x}dx+\int_0^1 e^x(e^y)\Big|_{x-1}^{1-x}dx$$
$$=\int_{-1}^0(e^{2x+1}-e^{-1})dx+\int_0^1(e-e^{2x-1})dx$$
$$=\left(\frac{1}{2}e^{2x+1}-\frac{x}{e}\right)\Big|_{-1}^0+\left(ex-\frac{1}{2}e^{2x-1}\right)\Big|_0^1$$
$$=\frac{e}{2}-\frac{e^{-1}}{2}-e^{-1}+e-\frac{e}{2}+\frac{e^{-1}}{2}=e-\frac{1}{e}.$$

修改试题

属性：共享 难度：难

采用：是

标识：

计算二重积分 $\iint_D y^2dxdy$，其中 D 是由摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=1(1-\cos t)\end{cases}$ $(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴所围成的区域 $(a>0)$. （ ）

A. $\frac{35}{12}\pi a^4$ B. $\frac{35}{12}\pi a^3$ C. $8\pi a^4$ D. $8\pi a^3$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

设摆线方程为 $y=f(x)$，

原式 $=\int_0^{2\pi a}dx\int_0^{f(x)}y^2dy=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi a}f^3(x)dx$

东北师大湖南加入学考试资料群：690568392

$$= \frac{1}{3}\int_0^{2\pi} a^4(1-\cos t)^4 dt = \frac{64}{3}a^4\int_0^{\pi} 2\sin u du = \frac{35}{12}\pi a^4.$$

计算二重积分 $\iint_D (12x^2+16x^3y^3)dxdy$，其中 D 是由 $x=1$, $y=x^3$, $y=-\sqrt{x}$ 所围成的区域．（ ）

修改试题

属性：共享　难度：难

采用：是

标识：

A. $5\frac{1}{84}$　　B. $8\frac{1}{54}$　　C. $\frac{5}{84}$　　D. $\frac{8}{54}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^1 dx\int_{-\sqrt{x}}^{x}(12x^2+16x^3y^3)dy$

$= \int_0^1 [12x^2(x^3+\sqrt{x}+4x^3(x^{12}-x^2)]dx$

$= \int_0^1 (12x^2\sqrt{x}+8x^5+4x^{15})dx = 5\frac{1}{84}$.

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{xy-y^2}dxdy$，其中 D 是以 $O(0,0)$, $A(10,1)$ 和 $B(1,1)$ 为顶点的三角形区域．（ ）

修改试题

属性：共享　难度：难

采用：是

标识：

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $= \int_0^1 dy\int_y^{10y}\sqrt{xy-y^2}dx = \int_0^1 \frac{2}{3}\sqrt{y}(x-y)^{3/2}\Big|_y^{10y} dy = \int_0^1 18y^2 dy = 6$.

添加试题　移动试题　复制试题　删除试题　　本页试题　本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页]　页数：5页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录：马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 利用直角坐标计算二重积分 > 交换二次积分次序计算二重积分

选择题型： 单选题 选择难度： 请选择难度 每页显示题数： 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

计算二次积分 $\int_0^1 x^2 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$．（ ）

A. $\frac{1}{6}-\frac{1}{e}$ B. $\frac{1}{6}-\frac{1}{3e}$ C. $\frac{1}{3}-\frac{1}{6e}$ D. $\frac{1}{3}-\frac{1}{e}$

修改试题 属性：共享 难度：易 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y x^2 dx = \frac{1}{3}\int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy = \frac{1}{6}-\frac{1}{3e}$.

计算二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 e^{x^2} dx$．（ ）

A. e^{-1} B. $e-1$ C. $\frac{1}{2}(e-1)$ D. $\frac{1}{2}e-1$

修改试题 属性：共享 难度：易 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1 e^{x^2} dx \int_0^x dy = \int_0^1 x e^{x^2} dx = \frac{1}{2}(e-1)$.

计算二次积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 x\sin y^3 dy$．（ ）

A. $\frac{1}{6}(1-\cos 1)$ B. $\frac{1}{4}(1-\cos 1)$ C. $\frac{1}{6}-\cos 1$ D. $\frac{1}{4}-\cos 1$

修改试题 属性：共享 难度：易 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1 dy \int_0^y x\sin y^3 dx = \int_0^1 \sin y^3 \cdot \frac{1}{2} y^2 dy = \frac{1}{6}(1-\cos 1)$.

计算二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 \sin x^2 dx$．（ ）

A. $\frac{1}{2}(1-\cos 1)$ B. $\frac{1}{6}(1-\cos 1)$ C. $\frac{1}{2}-\cos 1$ D. $\frac{1}{6}-\cos 1$

修改试题 属性：共享 难度：易 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1 dx \int_0^x \sin x^2 dy = \int_0^1 x\sin x^2 dx = \frac{1}{2}(1-\cos 1)$.

计算二次积分 $\int_1^2 dy \int_y^2 \frac{\sin(x-1)}{x-1} dx =$（ ）.

A. $\frac{1}{6}(1-\cos 1)$ B. $\frac{1}{3}(1-\cos 1)$ C. $\frac{1}{2}(1-\cos 1)$ D. $1-\cos 1$

修改试题 属性：共享 难度：易 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_1^2 \frac{\sin(x-1)}{x-1} dx \int_1^x dy = \int_1^2 \sin(x-1) dx = 1-\cos 1$.

计算二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_y^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$．（ ）

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

修改试题 属性：共享 难度：易 采用：是 标识：

参考解答

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{x}dx\int_0^x dy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x dx=1$.

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

$\int_0^a dx\int_x^a e^{y^2}dy=(\ )\ (a>0)$.

A. $\frac{1}{2}(e^{a^2}-1)$ B. $\frac{\sqrt{\pi}}{2}a(e^{a^2}-e^a)$

C. $\frac{1}{2}(ae^{a^2}-\frac{1}{a})$ D. $\frac{\sqrt{\pi}}{2}(e^{a^2}-1)$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

交换积分顺序

$$\int_0^a dx\int_x^a e^{y^2}dy=\int_0^a dy\int_0^y e^{y^2}dx$$
$$=\int_0^a ye^{y^2}dy$$
$$=\frac{1}{2}(e^{a^2}-1).$$

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

计算二次积分 $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^1\sin(x^3)dx$. ( )

A. $\frac{1}{3}-\cos 1$ B. $\frac{1}{3}(1-\cos 1)$ C. $\frac{2}{3}(1-\cos 1)$ D. $\frac{2}{3}-\cos 1$

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dx\int_0^{x^2}\sin x^3dy=\int_0^1 x^2\sin x^3dx=\frac{1}{3}(1-\cos 1)$.

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

计算二次积分 $\int_1^3 dx\int_{x-1}^2\sin y^2dy$. ( )

A. $\frac{1}{2}(1-\cos 4)$ B. $\frac{1}{2}(1-\cos 2)$ C. $\frac{1}{3}(1-\cos 4)$ D. $\frac{1}{3}(1-\cos 2)$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^2\sin y^2dy\int_1^{1+y}dx=\int_0^2 y\sin y^2dy=\frac{1}{2}(1-\cos 4)$.

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

计算二次积分 $\int_0^1 dx\int_0^x x\sqrt{1-x^2+y^2}dy$. ( )

A. 2 B. $\frac{1}{2}$ C. 4 D. $\frac{1}{4}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1 dy\int_y^1 x\sqrt{1-x^2+y^2}dx=-\frac{1}{3}\int_0^1(y^3-1)dy=\frac{1}{4}$.

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

计算二次积分 $\int_0^1 dy\int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y}x dx$. ( )

A. π B. 2π C. 3π D. 4π

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^{\pi}xdx\int_0^{\sin x}dy=\int_0^{\pi}x\sin x dx=\pi$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

计算二次积分 $\int_0^1 dx\int_{x^2}^1\frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}dy$. ( )

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}-1$ B. $\frac{1}{3}(\sqrt{3}-1)$ C. $\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1)$ D. $\frac{\sqrt{2}}{3}-1$

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 \frac{y}{\sqrt{1+y^3}}dy\int_0^{\sqrt{y}}xdx=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{y^2}{\sqrt{1+y^3}}dy=\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1)$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

计算二次积分 $\int_{-1}^1 dx\int_{-1}^x x\sqrt{1-x^2+y^2}dy$. ( )

A. -1 **B.** 0 **C.** 1 **D.** $\frac{1}{2}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-1}^1 dy\int_y^1 x\sqrt{1-x^2+y^2}dx=\int_{-1}^1\frac{1}{3}(1-|y^3|)dy=\frac{1}{2}$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

计算二次积分 $\int_0^1 x^5dx\int_{x^2}^1 e^{-y^2}dy=$ ( ).

A. $\frac{1}{12}\left(1-\frac{2}{e}\right)$ **B.** $\frac{1}{12}\left(1-e^{-2}\right)$ **C.** $\frac{1}{12}-\frac{2}{e}$ **D.** $\frac{1}{12}\left(2-\frac{1}{e}\right)$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1 e^{-y^2}dy\int_0^{\sqrt{y}}x^5dx=\frac{1}{6}\int_0^1 y^3e^{-y^2}dy=\frac{1}{12}\left(1-\frac{2}{e}\right)$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

计算二次积分 $\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^x \sin\frac{\pi x}{2y}dy+\int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^2\sin\frac{\pi x}{2y}dy=$ ( ).

A. $\frac{4}{\pi^2}+\frac{8}{\pi^3}$ **B.** $\frac{4}{e^2}+\frac{8}{e^3}$ **C.** $\frac{2}{\pi^2}+\frac{4}{\pi^3}$ **D.** $\frac{2}{e^2}+\frac{4}{e^3}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	

$\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^x \sin\frac{\pi x}{2y}dy+\int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^2\sin\frac{\pi x}{2y}dy=\int_1^2 dy\int_y^{y^2}\sin\frac{\pi x}{2y}dx=\frac{4}{\pi^2}+\frac{8}{\pi^3}$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

计算二次积分 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x}} e^{-\frac{y^2}{2}}dy$. ( )

A. $e^{\frac{1}{2}}$ **B.** $e^{-\frac{1}{2}}$ **C.** e^{-1} **D.** e^{-2}

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dy\int_{y^2}^1 e^{-\frac{y^2}{2}}dx=\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}(1-y^2)dy$

$=\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}dy-\int_0^1 y^2e^{-\frac{y^2}{2}}dy$

$=\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}dy-\left(-e^{-\frac{1}{2}}+\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}dy\right)=e^{-\frac{1}{2}}$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:否

标识:

设 $D:0\le y\le x,\ 0\le x\le a$，则 $\int_0^a dx\int_0^x f(x,y)dy=$ ( ).

A. $\int_0^a dx\int_0^x f(x,y)dx$ **B.** $\int_0^a dx\int_0^a f(x,y)dy$

C. $\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$ **D.** $\int_0^a dx\int_0^a f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	C	对应考点	交换二次积分次序

题设二次积分的积分限 $0\le x\le a,\ 0\le y\le x$，

可改写为 $0\le y\le a,\ y\le x\le a$，

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

所以原式 $=\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$.

二重积分 $\int_0^a dx\int_0^x \frac{f'(y)}{\sqrt{(a-x)(x-y)}}dy=(\ )$.

A. $\pi[f(a)-f(0)]$　　B. $\pi[f(a)+f(0)]$
C. $\pi f(a)$　　D. $\pi f(0)$

修改试题
属性:共享　难度:中上
采用:否
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	交换二次积分次序

交换积分顺序

原式 $=\int_0^a f'(y)dy\int_y^a \frac{1}{\sqrt{(a-x)(x-y)}}dx$

$=\int_0^a f'(y)dy\int_y^a \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{(a-y)^2}{2}\right)^2-\left(x-\frac{a+y}{2}\right)^2}}$

$=\int_0^a f'(y)\cdot\left[\arcsin\frac{x-\frac{a+y}{2}}{\frac{a-y}{2}}\right]_y^a dy$

$=\int_0^a f'(y)[\arcsin 1-\arcsin(-1)]dy$

$=\pi\int_0^a f'(y)dy$

$=\pi[f(a)-f(0)]$.

利用二重积分计算定积分 $\int_0^1 \frac{x^p-x^q}{\ln x}dx\ (p\geq 0,\ q\geq 0)$. ( )

A. $\ln\frac{p+1}{q}$　　B. $\ln\frac{p}{q+1}$　　C. $\ln\frac{p+1}{q+1}$　　D. $\ln\frac{q+1}{p+1}$

修改试题
属性:共享　难度:中上
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1\left(\int_q^p x^y dy\right)dx=\int_0^1 dx\int_q^p x^y dy=\int_q^p dy\int_0^1 x^y dx$

$=\int_q^p\left[\frac{x^{y+1}}{y+1}\right]_0^1 dy=\int_q^p\frac{1}{y+1}dy=\ln\frac{p+1}{q+1}$..

添加试题　移动试题　复制试题　删除试题　本页试题　本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页]　页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

选择题型：单选题 选择难度：请选择难度 每页显示题数：30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

设 D_1 是由 Ox 轴，Oy 轴及直线 $x+y=1$ 所围成的有界闭域，f 是区域 $D:|x|+|y|\le 1$ 上的连续函数，则二重积分 $\iint_D f(x^2,y^2)dxdy=$ _____ $\iint_{D_1} f(x^2,y^2)dxdy$.

A. 2 B. 4 C. 8 D. $\frac{1}{2}$

参考解答

参考答案	B	对应考点	利用对称性和奇偶性化简二重积分的计算

因为区域 D 关于 x 、y 轴对称，且被积函数是关于 x 和 y 的偶函数，
所以 $\iint_D f(x^2,y^2)dxdy=4\iint_{D_1} f(x^2,y^2)dxdy$.

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:否 标识:

设 D: $x^2+y^2\le a^2$, $y\ge 0$，当 m 为奇数时，$\iint_D x^m y^n dxdy=$ ( ).

A. 0 B. mna^2 C. $(m+n)a$ D. a^{mn}

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

因为 D 关于 y 轴对称，而被积函数是关于 x 的奇函数，所以 $\iint_D x^m y^n dxdy=0$.

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

设 D: $x^2+y^2\le 4$, $y\ge 0$，则二重积分 $\iint_D \sin(x^2y^2)d\sigma=$ ( ).

A. 0 B. 1 C. -1 D. 2

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

因为 D 关于 y 轴对称，而被积函数是关于 x 的奇函数，所以 $\iint_D \sin(x^3y^3)d\sigma=0$.

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

若 $f(x,y)$ 在关于 y 轴对称的有界闭区域 D 上连续，且 $f(-x,y)=-f(x,y)$，则 $\iint_D (x,y)dxdy=$ ( ).

A. 0 B. 1 C. -1 D. 2

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

如果区域 D 关于 y 轴对称，则有
当 $f(-x,y)=-f(x,y)$ 时 $((x,y)\in D)$，
$\iint_D f(x,y)dxdy=0$.

修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

设 D: $0\le x\le a$, $-a\le y\le a$，当 n 为奇数时，$\iint_D x^m y^n dxdy=$ ( ).

A. 0 B. $2a$ C. a^{mn} D. $(m+n)a$

参考解答

参考答案	A	对应考点	

由于积分区域 D 关于 x 轴对称，且被积函数是关于 y 的奇函数，所以 $\iint_D x^m y^n dxdy=0$.

修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

设 D 是由 $x+y=1$, $x-y=1$, $x=0$ 所围成的三角形闭域，则 $\iint_D \sin^3 y d\sigma=$ ( ).

A. 0 B. 1 C. π D. $\frac{\pi}{2}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	

修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

$\sin^3 y$ 为奇函数， D 对称于 x 轴，故 $\iint_D \sin^3 y d\sigma = 0$.

修改试题
属性:共享 难度:中下
采用:否
标识:

设有界闭域 D_1 与 D_2 关于 Oy 轴对称，且 $D_1 \cap D_2 = \varnothing$， $f(x,y)$ 是定义在 $D_1 \cup D_2$ 上的连续函数，则二重积分 $\iint_D f(x^2, y)dxdy =$ ( ).

A. $2\iint_{D_1} f(x^2, y)dxdy$　　B. $4\iint_{D_1} f(x^2, y)dxdy$

C. $4\iint_{D_1} f(x^2, y)dxdy$　　D. $\frac{1}{2}\iint_{D_1} f(x^2, y)dxdy$

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的性质

因为 D_1 与 D_2 关于 Oy 轴对称，而被积函数是关于 x 的偶函数，所以有 $\iint_D f(x^2, y)dxdy = 2\iint_{D_1} f(x^2, y)dxdy$.

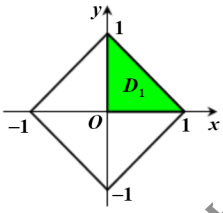
修改试题
属性:共享 难度:中下
采用:是
标识:

二重积分 $I = \iint_D x^2 y^2 dxdy$ (其中 D: $|x| + |y| \le 1$) 的值是( ).

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{9}{16}$　　C. $\frac{3}{50}$　　D. $\frac{1}{45}$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算



因为 D 关于 x 轴和 y 轴对称，且 $f(x,y) = x^2 y^2$， 关于 x 或关于 y 为偶函数

$$\Rightarrow I = 4\iint_{D_1} x^2 y^2 dxdy$$
$$= 4\int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 y^2 dy$$
$$= \frac{4}{3}\int_0^1 x^2 (1-x)^3 dx = \frac{1}{45}.$$

注：若直接在 D 上求二重积分，则要繁琐很多.

修改试题
属性:共享 难度:中下
采用:是
标识:

若区域 D 为 $0 \le y \le x^2$, $|x| \le 2$，则 $\iint_D xy^2 dxdy =$ ( ).

A. 0　　B. $\frac{32}{3}$　　C. $\frac{64}{3}$　　D. 256

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

由于积分区域关于 y 轴对称，且被积函数是关于 x 的奇函数，所以 $\iint_D xy^2 dxdy = 0$.

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:否
标识:

设 D 是以 a 为半径，以原点为心的圆围成的闭区域 ，则 $\iint_D xy|d\sigma =$ ( ).

A. $\frac{a^4}{4}$　　B. $\frac{a^4}{3}$　　C. $\frac{a^4}{2}$　　D. a^4

参考解答

参考答案	C	对应考点	

D 关于 x 、 y 轴对称，且被积函数是关于 x 、 y 的偶函数，所以

$\iint_D xy|d\sigma = 4\iint_{D_1} |xy\, d\sigma$，

其中 D_1 为 D 在第一象限中的部分.

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

$$\iint_{D_1} xy\,d\sigma = \iint_{D_1} xy d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^a r^2 \sin\theta\cos\theta \cdot r\,dr = \frac{a^4}{8},$$

所以 $\iint_D |xy| d\sigma = \frac{a^4}{2}$.

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

二重积分 $I = \iint_D y[1 + xf(x^2+y^2)]dxdy$（其中积分区域 D 由曲线 $y = x^2$ 与 $y = 1$ 所围成）的值是（ ）.

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{5}{6}$

参考解答

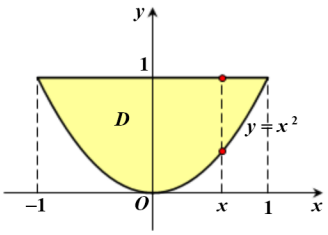
参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

令 $g(x, y) = xyf(x^2+y^2)$，因为 D 关于 y 轴对称，且

$$g(-x, y) = -g(x, y),$$

故 $$\iint_D xyf(x^2+y^2)dxdy = 0 \Rightarrow I = \iint_D ydxdy = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 ydy$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-1}^1 (1 - x^4)dx = \frac{4}{5}.$$



修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

计算二重积分 $\iint_D x^3y^2dxdy$，其中 $D: x^2 + y^2 \le R^2$. （ ）

A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算；利用对称性和奇偶性化简二重积分的计算

原式 $= \int_{-R}^R y^2 dy \int_{-\sqrt{R^2-y^2}}^{\sqrt{R^2-y^2}} x^3 dx$，

对于 $\int_{-\sqrt{R^2-y^2}}^{\sqrt{R^2-y^2}} x^3 dx$ 被积分函数 x^3 为奇函数，

∴ 积分为零. 故原式 $= 0$.

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

$\iint_{x^2+y^2 \le a^2} xy|d\sigma = (\ )$.

A. $\frac{1}{2}a^4$ B. a^4 C. $2a^4$ D. $\frac{3}{2}a^4$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

D 关于 x、y 轴对称，且被积函数是关于 x、y 的偶函数，所以

$$\iint_D xy|d\sigma = \iint_{D_1} xy\,d\sigma,$$

其中 D_1 为 D 在第一象限中的部分.

$$\iint_{D_1} xy\,d\sigma = \iint_{D_1} xy d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^a r^2 \sin\theta\cos\theta \cdot r\,dr = \frac{a^4}{8},$$

所以 $\iint_D |xy| d\sigma = \frac{a^4}{2}$.

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

设函数 $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \le 1$ 上连续，使 $\iint_{x^2+y^2 \le 1} f(x, y)dxdy = 4\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y)\,dy$ 成立的充分条件是（ ）.

A. $f(-x, y) = f(x, y)$，$f(x, -y) = f(x, y)$

B. $f(-x, y) = f(x, y)$，$f(x, -y) = -f(x, y)$

C. $f(-x, y) = -f(x, y)$，$f(x, -y) = -f(x, y)$

D. $f(-x, y) = -f(x, y)$，$f(x, -y) = f(x, y)$

修改试题

属性：共享 难度：中上

采用：是

标识：

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

因为 $x^2+y^2\le 1$ 关于 x、y 轴均对称，则由奇偶性

如果区域 D 关于 y 轴对称，则有 当 $f(-x,y)=f(x,y)$ 时 $((x,y)\in D)$，

$\iint_D f(x,y)dxdy=2\iint_{D_1} f(x,y)dxdy$；

如果区域 D 关于 x 轴对称，则有

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\begin{cases}0, & f(x,-y)=-f(x,y)\\ 2\iint_{D_2} f(x,y)dxdy, & f(x,-y)=f(x,y)\end{cases},$$

其中 $D_2=\{(x,y)|(x,y)\in D, y\ge 0\}$.

修改试题

属性：共享 难度：中上

采用：是

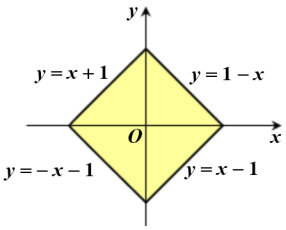
标识：

设 D 是由不等式 $|x|+|y|\le 1$ 所确定的有界闭区域，则二重积分 $\iint_D(|x|+y)dxdy$ 的值为（ ）.

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. 1 D. $\frac{4}{3}$

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算



由对称性，$\iint_D y dxdy=0$，

$$\iint_D |x|dxdy=\int_{-1}^{0}(-x)dx\int_{-1-x}^{1+x}dy+\int_0^1 xdx\int_{x-1}^{1-x}dy$$

$$=-2\int_{-1}^{0}(x^2+x)dx+2\int_0^1(-x^2+x)dx=\frac{2}{3}.$$

$\therefore \iint_D(|x|+y)dxdy=\frac{2}{3}$.

修改试题

属性：共享 难度：难

采用：否

标识：

设连续函数 $f(x,y)$ 在有界闭域 D 上有定义，D_1 是 D 的在第一象限部分且其面积为 D 的面积的四分之一，则 $\iint_D f(x,y)d\sigma=4\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma$ 成立的条件是（ ）.

A. $f(x,y)$ 及关于原点对称 D

B. D 关于 x 轴、y 轴对称，$f(x,y)$ 关于原点对称

C. D 关于原点对称，$f(x,y)$ 关于 x 轴、y 轴对称

D. D 与 $f(x,y)$ 于都关于 x 轴、y 轴对称

参考解答

参考答案	D	对应考点	利用对称性和奇偶性化简二重积分的计算

(1) 如果区域 D 关于 y 轴对称，则有

(a) 当 $f(-x,y)=-f(x,y)$ 时 $((x,y)\in D)$，

$\iint_D f(x,y)dxdy=0$；

(b) 当 $f(-x,y)=f(x,y)$ 时 $((x,y)\in D)$，

$\iint_D f(x,y)dxdy=2\iint_{D_1} f(x,y)dxdy$，

其中 $D_1=\{(x,y)|(x,y)\in D, x\ge 0\}$.

(2) 如果区域 D 关于 x 轴对称，则有

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\begin{cases}0, & f(x,-y)=-f(x,y)\\ 2\iint_{D_2} f(x,y)dxdy, & f(x,-y)=f(x,y)\end{cases},$$

其中 $D_2=\{(x,y)|(x,y)\in D, y\ge 0\}$.

(3) 如果 D 关于原点对称，则

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\begin{cases}0, & f(x,-y)=-f(x,y)\\ 2\iint_{D_3} f(x,y)dxdy, & f(x,-y)=f(x,y)\end{cases},$$

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

其中 D_1 是 D 被过原点的直线切割的一半.

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 利用极坐标计算二重积分

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

二重积分 $\iint\limits_D e^{x^2+y^2}d\sigma$ (其中 D 是由 $x^2+y^2=9$ 所围成的闭区域)的值为( ).

A. $\pi(e^9-1)$ B. πe^7-1

C. $\pi e^5+1)$ D. πe^3+e

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系二重积分的计算

$$\iint\limits_D e^{x^2+y^2}d\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^3 e^{r^2}rdr=\frac{1}{2}\cdot 2\pi\cdot e^{r^2}\Big|_0^3=\pi(e^9-1).$$

$\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\sqrt[5]{x^2+y^2}d\sigma$ 的值是( ).

A. $\frac{5}{6}\pi$ B. $\frac{5}{3}\pi$ C. $\frac{10}{7}\pi$ D. $\frac{10}{11}\pi$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

令 $x=r\cos\theta$， $y=r\sin\theta$，则有

$0\le\theta\le 2\pi$， $0\le r\le 1$，所以有

原式 $=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^{\frac{2}{5}}rdr=\frac{5}{6}\pi$.

$\iint\limits_{x^2+y^2\le a^2}dxdy=$( ).

A. πa^2 B. a^2 C. 0 D. 1

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

令 $x=r\cos\theta$， $y=r\sin\theta$，则

原式 $=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a rdr=\pi a^2$.

设积分区域 D 的面积为 S， (r,e) 为 D 中点的极坐标，则 $\iint\limits_D rdrd\theta=$( ).

A. S B. $2S$ C. $3S$ D. 0

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

$$\iint\limits_D rdrd\theta=\iint\limits_D dxdy=S.$$

根据二重积分的几何意义 $\iint\limits_D\sqrt{1-x^2-y^2}dxdy=$( ). 其中 D: $x^2+y^2\le 1$.

A. $\frac{2}{3}\pi$ B. $\frac{1}{3}\pi$ C. π D. 0

修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

令 $x=r\cos\theta$， $y=r\sin\theta$，在 D 中

$0\le\theta\le 2\pi$， $0\le r\le 1$，

原式 $=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\sqrt{1-r^2}\cdot rdr=\frac{2}{3}\pi$.

二重积分 $\iint\limits_D(x^2+y^2)d\sigma$ (其中 D 是由 $x^2+y^2=2ax$ 与 x 轴所围成的上半部分的闭区域)的值为( ).

修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

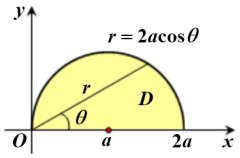
欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

A. $\frac{3}{4}\pi a^4$　　B. πa^4　　C. $\frac{3}{2}\pi a^4$　　D. $2\pi a^2$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

如图，积分区域 $D: 0 \le x \le 2a,\ 0 \le y \le \sqrt{2ax - x^2}$.



上半圆 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 的极坐标方程为：$r = 2a\cos\theta$，

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} r^3 dr = 4a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta d\theta = 4a^4 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{4}\pi a^4.$$

修改试题

属性：共享　难度：中下

采用：是

标识：

二重积分 $\iint_D \ln(1 + x^2 + y^2) d\sigma$（其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域）的值为（ ）.

A. $\frac{\pi}{2}(3\ln 5 - 2)$　　B. $\frac{\pi}{4}(5\ln 5 - 4)$

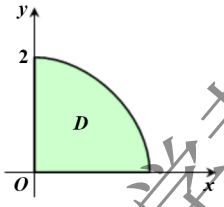
C. $\pi\ln 3 - 2$　　D. $\frac{\pi}{4}\ln 5 - 3$

参考解答

参考答案	B	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 \ln(1 + r^2) r dr = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \int_0^2 \ln(1 + r^2) d(1 + r^2)$$

$$= \frac{\pi}{4}\{[(1 + r^2)\ln(1 + r^2)]\Big|_0^2 - \int_0^2 2r dr\} = \frac{\pi}{4}(5\ln 5 - 4).$$



修改试题

属性：共享　难度：中下

采用：否

标识：

设域 $D: x^2 + y^2 \le 1$，f 是域 D 上的连续函数，则 $\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = (\ )$.

A. $2\pi\int_0^1 r f(r) dr$　　B. $4\pi\int_0^1 r f(r) dr$

C. $2\pi\int_0^1 f(r) dr$　　D. $4\pi\int_0^1 f(r) dr$

参考解答

参考答案	A	对应考点

令 $x = r\cos\theta$，$y = r\cos\theta$，则 $\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r f(r) dr = 2\pi\int_0^1 r f(r) dr$.

修改试题

属性：共享　难度：中下

采用：是

标识：

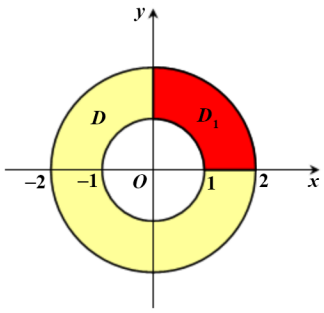
二重积分 $\iint_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$（其中积分区域为 $D = \{(x, y) | 1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$）的值是（ ）.

A. -5　　B. -4　　C. 5　　D. 4

参考解答

参考答案	B	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392



由对称性，可只考虑第一象限部分，$D=4D_1$，注意到被积函数也有对称性，则有

$$\iint_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy = 4\iint_{D_1} \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$
$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 \frac{\sin\pi r}{r} r dr = -4.$$

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

设 D: $x^2+y^2\le 2$，则 $\iint_D e^{x^2+y^2}dxdy$ 的值是( ).

A. $\pi(e^2-1)$

B. $2\pi(e^2+1)$

C. $3\pi(e-1)^2$

D. $\frac{1}{2}\pi(e+1)^2$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

利用极坐标进行计算

$$\iint_D e^{x^2+y^2}dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} e^{r^2} r dr$$
$$= \pi(e^2-1).$$

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

设区域 D 为 $x^2+y^2\le R^2$，则 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)dxdy = (\ )$.

A. $\frac{\pi}{4}R^4\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)$

B. $\pi R^3(a^2+b^2)$

C. $\frac{\pi}{3}R^3\sqrt{a^2+b^2}$

D. $\frac{\pi}{2}R^3\frac{1}{a^2+b^2}$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

$$\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \left(\frac{r^2}{a^2}\cos^2\theta + \frac{r^2}{b^2}\sin^2\theta\right) r dr$$
$$= \frac{1}{4}R^4\int_0^{2\pi}\left(\frac{1+\cos 2\theta}{2a^2}+\frac{1-\cos 2\theta}{2b^2}\right)d\theta$$
$$= \frac{\pi}{4}R^4\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)$$

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

设圆域 D:$x^2+y^2\le 1$，f 是域 D 上的连续函数，则 $\iint_D f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy = (\ )$.

A. $2\pi\int_0^1 rf(r)dr$

B. $4\pi\int_0^1 rf(r)dr$

C. $2\pi\int_0^1 f(r^2)dr$

D. $4\pi\int_0^r rf(r)dr$

参考解答

参考答案	A	对应考点

$x=r\sin\theta, y=r\cos\theta, r\in[0,1], \theta\in[0,2\pi]$，

则 $\iint_D f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 rf(r)dr = 2\pi\int_0^1 rf(r)dr$.

修改试题

属性:共享 难度:中

$\iint_{x^2+y^2\le 4} (x^2+4y^2+9)d\sigma$ 的值是( ).

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

A. 56π　　B. 28π　　C. 36π　　D. 42π

采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2(r^2\cos^2\theta+4r^2\sin^2\theta+9)rdr$

$=\int_0^{2\pi}\left[\frac{1}{4}r^4+\frac{3}{4}r^4\sin^2\theta+\frac{9}{2}r^2\right]_0^2d\theta$

$=\int_0^{2\pi}(22+12\sin^2\theta)d\theta$

$=56\pi$.

二重积分 $\iint_D\sin\sqrt{x^2+y^2}dxdy$ (其中 D 是由 $x^2+y^2=\pi^2$， $x^2+y^2=4\pi^2$， $y=x$， $y=2x$ 所围成的在第一象限内的闭区域)的值是( ).

A. $-3\pi\left(\arctan2-\frac{\pi}{4}\right)$　　B. $-\frac{3}{4}\pi^2\arctan2$

C. $-4\pi^2\arcsin2$　　D. $-2\pi\arccos3$

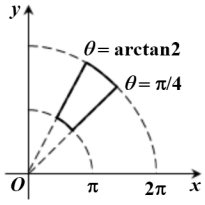
□ 修改试题
属性:共享　难度:中上
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

经极坐标变换，边界曲线方程为

$$r=\pi,\ r=2\pi,\ \theta=\frac{\pi}{4},\ \theta=\arctan2,$$



故 D: $\frac{\pi}{4}\le\theta\le\arctan2$, $\pi\le r\le2\pi$，于是

$$\iint_D\sin\sqrt{x^2+y^2}d\sigma=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan2}d\theta\int_\pi^{2\pi}r\sin r dr=\left(\arctan2-\frac{\pi}{4}\right)\cdot\int_\pi^{2\pi}rd(-\cos r)$$

$$=\left(\arctan2-\frac{\pi}{4}\right)\cdot\left(-r\cos r\Big|_\pi^{2\pi}+\int_\pi^{2\pi}\cos r dr\right)$$

$$=-3\pi\left(\arctan2-\frac{\pi}{4}\right).$$

$\int_0^1dx\int_{x^2}^x(x^2+y^2)^{-1/2}dy=$( ).

A. $\sqrt{2}-1$　　B. $\sqrt{3}-1$　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

□ 修改试题
属性:共享　难度:中上
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

积分限为 $0\le x\le1$， $x^2\le y\le x$，化为

$0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$， $0\le r\le\tan\theta\sec\theta$,

原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\tan\theta\sec\theta}r dr$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan\theta\sec\theta d\theta$

$=\sqrt{2}-1$.

添加试题　移动试题　复制试题　删除试题　□ 本页试题 □ 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页]　页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 二重积分的应用 > 物体的质量、重心与转动惯量

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 10

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

设平面薄片占有平面区域 D，其上点 (x, y) 处的面密度为 $\mu(x, y)$，如果 $\mu(x, y)$ 在 D 上连续，则薄片的质量 $m=$( ).

A. $\iint_D \mu(x, y)d\sigma$ B. $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\mu(x, y)d\sigma$

C. $\iint_D xy\mu(x, y)d\sigma$ D. $\iint_D \frac{\mu(x, y)}{\sqrt{x^2+y^2}}d\sigma$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	二重积分的概念与性质

由二重积分的概念易知 $m=\iint_D \mu(x, y)d\sigma$（或 $\iint_D \mu(x, y)dxdy$）.

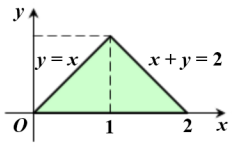
设平面薄片所占的闭区域 D 由直线 $x+y=2$，$y=x$ 和 x 轴所围成，它的面密度 $\rho(x, y)=x^2+y^2$，则该薄片的质量为( ).

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. 1 D. $\frac{4}{3}$

修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算



记该薄片的质量为 M，则质量元素 $dM=\rho(x, y)d\sigma$，

$$M=\iint_D \rho(x, y)d\sigma$$
$$=\int_0^1 dy\int_y^{2-y}(x^2+y^2)dx$$
$$=\int_0^1\left(\frac{1}{3}x^3+xy^2\right)\Big|_y^{2-y}dy$$
$$=\int_0^1\left[\frac{1}{3}(8-12y+6y^2-2y^3)+2y^2-2y^3\right]dy$$
$$=\frac{4}{3}.$$

设一均匀的直角三角形薄板，两直角边长分别为 a、b，则这三角形对其中任一直角边的转动惯量为( ).

A. $\frac{1}{3}a^2b\rho$ B. $\frac{1}{6}a^2b^2\rho^2$ C. $\frac{1}{9}ab^3\rho^2$ D. $\frac{1}{12}ab^3\rho$

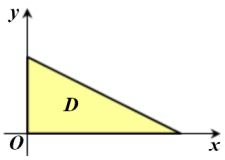
修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

设三角形的两直角边分别在 x 轴和 y 上，对 y 轴的转动惯量

$$I_y=\rho\iint_D x^2dxdy=\rho\int_0^b dy\int_0^{a\left(1-\frac{y}{b}\right)}x^2dx$$
$$=\frac{1}{3}\rho a^3\int_0^b\left(1-\frac{y}{b}\right)^3dy=\frac{1}{12}a^3b\rho.$$



同理，对 x 轴的转动惯量

$$I_x=\rho\iint_D y^2dxdy=\frac{1}{12}ab^3\rho.$$

两圆 $r=2\sin\theta$，$r=4\sin\theta$ 间均匀薄片的质量( )（其密度为 μ）.

修改试题 属性:共享 难度:中下

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

采用:是
标识:

A. $\mu\int_0^{\pi}d\theta\int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta}rdr$　　B. $\mu^2\int_0^{\pi}d\theta\int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta}r^2dr$

C. $u\int_{\pi}^{2\pi}d\theta\int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta}r^2dr$　　D. $\sqrt{u}\int_0^{\pi}d\theta\int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta}rdr$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

$$M=\iint_D\mu dxdy=\mu\int_0^{\pi}d\theta\int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta}rdr$$

修改试题

一个高为1的柱体形贮油罐，底面是长轴为$2a$，短轴为$2b$的椭圆，现将贮油罐平放，池油面高度为$\frac{3}{2}b$时，则油的质量是( ). (长度单位为m，质量单位为kg，油的密度为常数$\rho kg/m^3$).

属性:共享　难度:中上
采用:是
标识:

A. $\pi ab^2\rho+\frac{3\sqrt{3}}{8}ab^2\rho$　　B. $(\pi+1)ab^2\rho$

C. $(2\pi+\frac{3}{8})ab^2\rho$　　D. $(1+\frac{3\sqrt{3}}{8}\pi)ab^2\rho$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

油的质量为$M=\rho V$，其中油的体积

$V=S_{底}\cdot h_{高}=\frac{2}{3}b\cdot S_{弧}$,

而$S_{底}=S_{椭圆}-S_1=\pi ab-2\iint_{S_1}dxdy$

$$=\pi ab-2\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}a}dx\cdot\int_{\frac{b}{2}}^{b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}}dy$$

$$=\pi ab-2\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}a}\left(b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}-\frac{b}{2}\right)dx$$

$$=\frac{2}{3}\pi ab+\frac{\sqrt{3}}{4}ab.$$

所以$M=\rho V=S\cdot h\cdot\rho=\pi ab^2\rho+\frac{3\sqrt{3}}{8}ab^2\rho$.

修改试题

位于两圆$r=2\sin\theta$和$r=4\sin\theta$之间的均匀薄片的重心为( ).

属性:共享　难度:中上
采用:是
标识:

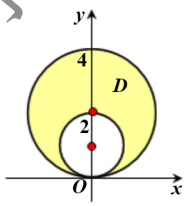
A. (0, 0)　　B. (0, 2)　　C. $(0,\frac{7}{3})$　　D. (0, 3)

参考解答

参考答案	C	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

如图，因为闭区域D对称于y轴，故重心$C(\bar{x},\bar{y})$必位于y轴上，于是，

$$\bar{x}=0,\ \bar{y}=\frac{1}{A}\iint_D yd\sigma.$$



易见积分区域D的面积等于这两个圆的面积之差，即$A=3\pi$. 再利用极坐标计算积分：

$$\iint_D yd\sigma=\iint_D r^2\sin\theta drd\theta=\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta}r^2dr=\frac{56}{3}\int_0^{\pi}\sin^4\theta d\theta=7\pi.$$

因此$\bar{y}=\frac{7\pi}{3\pi}=\frac{7}{3}$，所求重心是$C(0,\frac{7}{3})$.

添加试题　移动试题　复制试题　删除试题　本页试题　本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页]　页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 二重积分的应用 > 立体的体积

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

由曲面 $z=0,\ x+y+z=1,\ x^2+y^2=1$ 所围立体的体积用二重积分可表示为

A. $V=\iint\limits_{x+y+z\le 1}\sqrt{1-y^2}dxdy$ B. $V=\iint\limits_{x+y+z\le 1}\sqrt{1-x^2}dxdy$

C. $V=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}|1-x-y|dxdy$ D. 无法表示

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

所围立体视为以平面 $x+y+z=1$ 为顶，以 xOy 面上的圆 $x^2+y^2=1\ (z=0)$ 为底的曲顶柱体.
根据二重积分的几何意义，所求体积为

$$V=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}|1-x-y|dxdy.$$

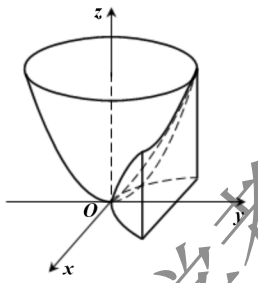
曲面 $z=x^2+y^2,\ y=x^2,\ y=1,\ z=0$ 所围立体的体积为( ).

A. $\frac{16}{35}$ B. $\frac{27}{85}$ C. $\frac{89}{95}$ D. $\frac{88}{105}$

修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算



由于所围立体的底部为区域

$$D:\ x^2\le y\le 1,\ -1\le x\le 1,$$

顶部是旋转抛物面 $z=x^2+y^2$，所以

$$V=\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}(x^2+y^2)dy=\int_{-1}^{1}\left(x^2y+\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_{x^2}^{1}dx$$

$$=\int_{-1}^{1}\left(x^2+\frac{1}{3}-x^4-\frac{1}{3}x^6\right)dx=2\int_{0}^{1}\left(\frac{4}{3}+x^2-x^4-\frac{1}{3}x^6\right)dx=\frac{88}{105}.$$

用二重积分表示曲面 $z=x^2+2y^2$ 与 $z=6-2x^2-y^2$ 曲面所围成空间立体的体积，$V=$( ).

A. $\iint\limits_{x^2+y^2\le 2}\left[6-3(x^2+y^2)\right]dxdy$ B. $\iint\limits_{x^2+y^2\le 3}\left[6-(2x^2+y^2)\right]dxdy$

C. $\iint\limits_{x^2+y^2\le 6}\left[6-(x^2+2y^2)\right]dxdy$ D. $\iint\limits_{x^2+y^2\le 2}\left[6-(x^2+y^2)\right]dxdy$

修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

消去 z 可得两曲面所围立体在平面 xOy 上的投影 D：$x^2+y^2\le 2$.
曲顶为 $6-2x^2-y^2-(x^2+2y^2)=6-3(x^2+y^2)$,
所以 $V=\iint\limits_{x^2+y^2\le 2}\left[6-3(x^2+y^2)\right]dxdy$.

两个底圆半径都等于 R 的直交圆柱面所围成的立体的体积是( ).

A. $V=8R^3/3$ B. $V=10R^3/3$

C. $V=14R^3/3$ D. $V=16R^3/3$

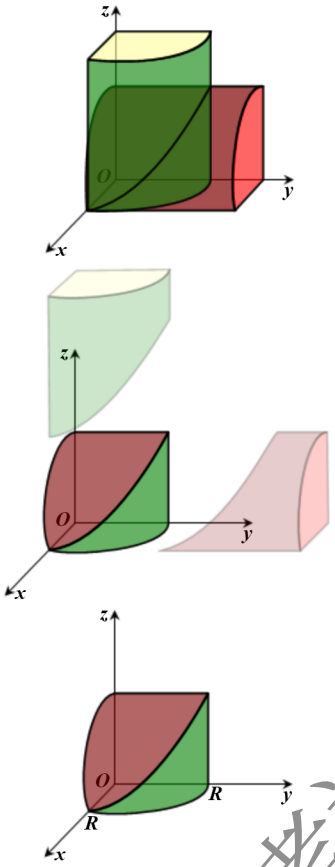
修改试题 属性:共享 难度:中下 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

设两个圆柱面的方程分别为$x^2+y^2=R^2$及$x^2+z^2=R^2$．利用立体关于坐标平面的对称性，只要算出它的第一卦限部分的体积V_1，然后再乘以8即可．如图．



易见所求立体在第一卦限部分可以看成是一个曲顶柱体，它的底为

$$D=\{(x,y)|0\le y\le\sqrt{R^2-x^2},0\le x\le R\},$$

它的顶是柱面$z=\sqrt{R^2-x^2}$．于是，

$$V_1=\iint_D\sqrt{R^2-x^2}d\sigma=\int_0^R\left[\sqrt{R^2-x^2}y\right]_0^{\sqrt{R^2-x^2}}dx$$

$$=\int_0^R(R^2-x^2)dx=\frac{2}{3}R^3,$$

故所体积为$V=8V_1=16R^3/3$．

球面$x^2+y^2+z^2=4a^2$与柱面$x^2+y^2=2ax(a>0)$所围成立体的体积$V=$（ ）．

A. $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-r^2}dr$

B. $8\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\sqrt{4a^2-r^2}dr$

C. $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\sqrt{4a^2-r^2}dr$

D. $4\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\sqrt{4a^2-r^2}dr$

参考解答

参考答案 C 对应考点 极坐标系下二重积分的计算

根据对称性，立体体积等于第一卦限部分的体积的4倍，所以

$$V=4\iint_{D_1}\sqrt{4a^2-x^2-y^2}dxdy,$$

其中D_1是xOy面上的上半圆区域$\{(x,y):x^2+y^2\le 2ax,y\ge 0\}$．

令$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，则在D_1中有

$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le r\le 2a\cos\theta$，所以有

$$V=4\iint_{D_1}\sqrt{4a^2-x^2-y^2}dxdy=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\sqrt{4a^2-r^2}dr.$$

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：否

标识：

计算由曲面$z=xy$，$(x-1)^2+(y-1)^2=1$及$z=0$围成的曲顶柱体的体积．（ ）

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. $\frac{3}{2}\pi$　　D. 2π

标识：

参考解答

参考答案	B	对应考点	二重积分的概念；直角坐标系下二重积分的计算

$$V=\int_0^2 dy\int_{1-\sqrt{2y-y^2}}^{1-\sqrt{2y-y^2}} xy\,dx=2\int_0^2 y\sqrt{2y-y^2}\,dy$$
$$=2\int_0^2 (y-1)\sqrt{2y-y^2}\,dy+2\int_0^2 \sqrt{2y-y^2}\,dy=\pi.$$

球体 $x^2+y^2+z^2\le 4a^2$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2ax(a>0)$ 所截得的（含在圆柱面内的部分）立体的体积为（ ）.

A. $\frac{32}{3}a^3\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)$　　B. $\frac{16}{3}a^3\pi$

C. $\frac{55}{6}a^2(2\pi-1)$　　D. $\frac{35}{3}a^2\left(\pi-\frac{1}{3}\right)$

修改试题

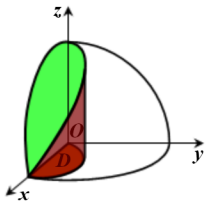
属性：共享　　难度：中上

采用：是

标识：

参考解答

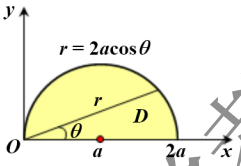
参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算



如图，由对称性，有

$$V=4\iint_D \sqrt{4a^2-x^2-y^2}\,dx\,dy,$$

其中 D 为半圆周 $y=\sqrt{2ax-x^2}$，及 x 轴所围成的闭区域.



在极坐标系中，积分区域 D：

$$0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\ 0\le r\le 2a\cos\theta.$$

$$V=4\iint_D \sqrt{4a^2-r^2}\,r\,dr\,d\theta=4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-r^2}\,r\,dr=\frac{32}{3}a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^3\theta)\,d\theta=\frac{32}{3}a^3\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right).$$

添加试题　移动试题　复制试题　删除试题　　本页试题　本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页]　页数：1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 二重积分的应用 > 平面图形的面积与立体的表面积

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 10

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

利用二重积分计算由直线 $y=x$， $y=5x$ 及 $x=1$ 所围成区域的面积( ).

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$$A=\int_0^1 dx\int_x^{5x} dy=\int_0^1 4x\,dx=2.$$

试求函数 $f(x,y)=2x+y$ 在由坐标轴与直线 $x+y=3$ 所围成三角内的平均值. ( )

A. 1 B. 0 C. 2 D. 3

修改试题 属性:共享 难度:中 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D(2x+y)dxdy=\int_0^3 dx\int_0^{3-x}(2x+y)dy$$

$$=\int_0^3[2x(3-x)+\frac{1}{2}(3+x)^2]dx=\frac{27}{2},$$

而 D 的面积 $\sigma=\frac{9}{2}$.

∴所示平均值 $=3$.

曲线 $(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$ 和 $x^2+y^2\geq a^2$ 所围成图形的面积是( ).

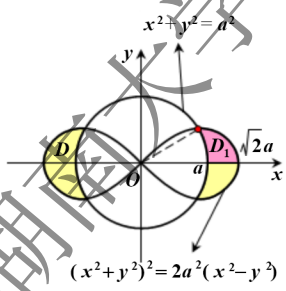
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2\pi$ B. $a^2\left(\sqrt{3}-\frac{1}{2}\right)\pi$

C. $\frac{4}{3}a^2\pi$ D. $a^2\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}\right)$

修改试题 属性:共享 难度:中上 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	极坐标系下二重积分的计算



根据对称性有 $D=4D_1$，在极坐标系下

$x^2+y^2=a^2\Rightarrow r=a$， $(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)\Rightarrow r=a\sqrt{2\cos 2\theta}$，

由 $\begin{cases} r=a\sqrt{2\cos 2\theta} \\ r=a \end{cases}$ 得交点 $A=\left(a,\frac{\pi}{6}\right)$，故所求面积

$$\sigma=\iint_D dxdy=4\iint_{D_1} dxdy=4\iint_{D_1} rdrd\theta$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{6}}d\theta\int_a^{a\sqrt{2\cos 2\theta}} rdr=4a^2\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos 2\theta d\theta=a^2\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}\right).$$

曲线 $xy=a^2$, $xy=2a^2$, $y=x$, $y=2x(x>0, y>0)$ 所围平面图形的面积为( ).

A. a^2e B. $2a\ln 2$ C. $\frac{a^2}{2}\ln 2$ D. $\frac{a^2}{4}\ln 2$

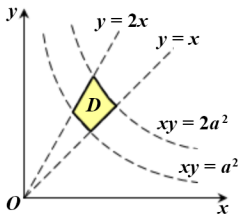
修改试题 属性:共享 难度:中上 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

如果在直角坐标下计算，需要求典线的交点，并画出平面图形，还需将积分区域分割成几块小区域来计算面积，很麻烦，现在可巧妙地作曲线坐标变换.

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392



作变换 $xy=u,\ \dfrac{y}{x}=v$，则有

$$a^2\le u\le 2a^2,\ 1\le v\le 2.$$

由于 $\dfrac{\partial(u,\ v)}{\partial(x,\ y)}=\begin{vmatrix} y & x \\ -\dfrac{y}{x^2} & \dfrac{1}{x}\end{vmatrix}=2\dfrac{y}{x}=2v,$

及由第8章第五节知

$$\frac{\partial(x,\ y)}{\partial(u,\ v)}\cdot\frac{\partial(u,\ v)}{\partial(x,\ y)}=1,$$

从而有

$$\left|\frac{\partial(x,\ y)}{\partial(u,\ v)}\right|=\left|\frac{1}{2v}\right|=\frac{1}{2v}.$$

于是

$$\iint_{\sigma}d\sigma=\int_{a^2}^{2a^2}du\int_1^2\frac{1}{2v}dv=\frac{a^2}{2}\int_1^2\frac{1}{v}dv=\frac{a^2}{2}\ln 2.$$

修改试题

属性：共享　难度：中上

采用：是

标识：

曲线 $(x-y)^2+x^2=a^2\ (a>0)$ 所围成的平面图形的面积为（ ）.

A. $3\pi a^2$　　**B.** $2\pi^2 a$　　**C.** πa^2　　**D.** $\dfrac{1}{2}\pi a^2$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

所求面积的区域为

$$D:\ -a\le x\le a,\ x-\sqrt{a^2-x^2}\le y\le x+\sqrt{a^2-x^2},$$

故所求面积为

$$S=\iint_D d\sigma=\int_{-a}^{a}dx\int_{x-\sqrt{a^2-x^2}}^{x+\sqrt{a^2-x^2}}dy=\int_{-a}^{a}2\sqrt{a^2-x^2}dx$$

$$=4\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}dx\overset{x=a\sin t}{=}4\int_0^{\frac{\pi}{2}}a^2\cos^2 t dt=4a^2\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\pi a^2.$$

修改试题

属性：共享　难度：中上

采用：是

标识：

平面 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1$ 被三坐标面所割出的有限部分的面积 $S=$（ ）.

A. $\dfrac{1}{2}\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}$　　**B.** $a^3b^3c^3$

C. $\dfrac{1}{2}\sqrt{a^4+b^4+c^4}$　　**D.** $\dfrac{1}{2}abc$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1$ 在平面 xOy 上的投影 D_{xy} 为 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1$，

$$z=c-\frac{cx}{a}-\frac{cy}{b},\ \sqrt{1+(z_x)^2+(z_y)^2}=\sqrt{1+\frac{c^2}{a^2}+\frac{c^2}{b^2}},$$

$$S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+(z_x)^2+(z_y)^2}dxdy$$

$$=\sqrt{1+\frac{c^2}{a^2}+\frac{c^2}{b^2}}\iint_{D_{xy}}dxdy$$

$$=\sqrt{1+\frac{c^2}{a^2}+\frac{c^2}{b^2}}\cdot\frac{1}{2}ab$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}.$$

添加试题　移动试题　复制试题　删除试题　本页试题　本考点试题

郑重加入湖南大学考试资料群：690568392

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 二重积分的积分次序 > 直角坐标系下交换二次积分的次序

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_0^a dx\int_0^x f(x,y)dy(a>0)$ 的积分次序后结果为( ).

A. $\int_0^a dy\int_0^a f(x,y)dx$ B. $\int_0^a dy\int_a^y f(x,y)dx$

C. $\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$ D. $\int_0^a dy\int_0^a f(x,y)dx$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:否 标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	

题设二次积分的积分限 $0\le x\le a,\ 0\le y\le x$，
可改写为 $y\le x\le a,\ 0\le y\le a$，
所以 $\int_0^a dx\int_0^x f(x,y)dy=\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$.

交换二次积分 $\int_0^1 dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy$ 的积分次序，下列正确的是( ).

A. $\int_0^1 dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy=\int_{-1}^0 dy\int_y^y f(x,y)dx$ B. $\int_0^1 dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy=\int_{-1}^1 dy\int_{y^2}^y f(x,y)dx$

C. $\int_0^1 dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$ D. $\int_0^1 dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy=\int_{-1}^0 dy\int_{y^2}^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$

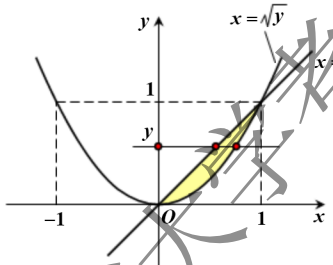
修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

题设二次积分的积分限 $0\le x\le 1,\ x^2\le y\le x$，可改写为 $0\le y\le 1,\ y\le x\le\sqrt{y}$，所以

$$\int_0^1 dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx.$$



交换二重积分 $\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$ 的次序，正确的是( ).

A. $\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy$ B. $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy$

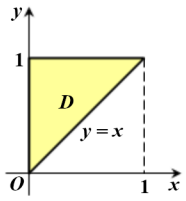
C. $\int_0^1 dx\int_1^x f(x,y)dy$ D. $\int_0^x dx\int_0^1 f(x,y)dy$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy$.



交换二重积分 $\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$ 的顺序，正确的是( ).

A. $\int_0^{\ln x} dy\int_1^e f(x,y)dx$ B. $\int_0^1 dy\int_1^{e^y} f(x,y)dx$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

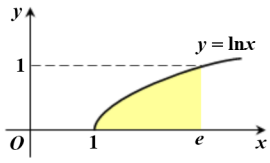
欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

C. $\int_0^e dy\int_{e^y}^{e} f(x,y)dx$ D. $\int_0^1 dy\int_{e^y}^{e} f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	D	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

由二次积分的积分限有 $1\le x\le e,\ 0\le y\le \ln x$，



积分区域如图，改变积分次序后积分限为 $0\le y\le 1,\ e^y\le x\le e$，所以

原式 $=\int_0^1 dy\int_{e^y}^{e} f(x,y)dx$.

交换二重积分 $\int_{-1}^{0} dx\int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$ 的顺序，正确的是( ).

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

A. $\int_{-1}^{0} dx\int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_{-1}^{0} f(x,y)dx$

B. $\int_{-1}^{0} dx\int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_{-1}^{y+1} f(x,y)dx$

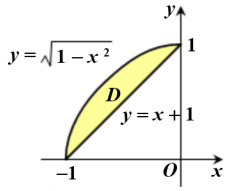
C. $\int_{-1}^{0} dx\int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{y-1} f(x,y)dx$

D. $\int_{-1}^{0} dx\int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{0} f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

积分区域 $D:\begin{cases} x+1\le y\le \sqrt{1-x^2} \\ -1\le x\le 0 \end{cases}$，



如图，可改写为 $\begin{cases} -\sqrt{1-y^2}\le x\le y-1 \\ 0\le y\le 1 \end{cases}$，则

$\int_{-1}^{0} dx\int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{y-1} f(x,y)dx$.

设 $D:0\le y\le x,\ 0\le x\le a$，则 $\int_0^a dx\int_y^a f(x,y)dy=$ ( ).

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

A. $\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$ B. $\int_0^a dy\int_0^y f(x,y)dx$

C. $\int_0^a dx\int_y^a f(x,y)dy$ D. $\int_0^a dx\int_0^a f(x,y)dy$

参考解答

参考答案	A	对应考点	

题设二次积分的积分限 $0\le x\le a,\ 0\le y\le x$，

可改写为 $0\le y\le a,\ y\le x\le a$，

所以原式 $=\int_0^a dy\int_y^a f(x,y)dx$.

交换二重积分 $\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)dy$ 的顺序，正确的是( ).

修改试题

属性:共享 难度:易

采用:是

标识:

A. $\int_0^1 dy\int_0^{2-y} f(x,y)dx$ B. $\int_0^1 dy\int_y^{2-y} f(x,y)dx$

C. $\int_0^1 dy\int_y^2 f(x,y)dx$ D. $\int_0^x dy\int_y^{2-y} f(x,y)dx$

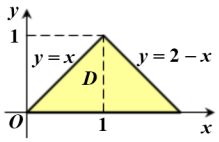
参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

设积分区域 ，其中

D_1: $\begin{cases} 0 \le y \le x \\ 0 \le x \le 1 \end{cases}$，$D_2$: $\begin{cases} 0 \le y \le 2-x \\ 1 \le x \le 2 \end{cases}$，



如上图，易见 D: $\begin{cases} y \le x \le 2-y \\ 0 \le y \le 1 \end{cases}$，故

原积分 $= \int_0^1 dy \int_y^{2-y} f(x,y)dx$.

修改试题
属性：共享 难度：易
采用：是
标识：

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_0^a dx \int_0^x f(x,y)dy (a>0)$ 的积分次序后结果为（ ）.

A. $\int_0^a dy \int_y^a f(x,y)dx$　　B. $\int_0^a dy \int_y^0 f(x,y)dx$

C. $\int_0^a dy \int_a^y f(x,y)dx$　　D. $\int_0^a dy \int_0^a f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	A	对应考点	

题设二次积分的积分限 $0 \le x \le a$, $0 \le y \le x$，
可改写为 $y \le x \le a$, $0 \le y \le a$，
所以 $\int_0^a dx \int_0^x f(x,y)dy = \int_0^a dy \int_y^a f(x,y)dx$.

修改试题
属性：共享 难度：易
采用：是
标识：

更换积分 $\int_0^1 dy \int_0^{2y} f(x,y)dx + \int_1^3 dy \int_0^{3-y} f(x,y)dx$ 的次序．（ ）

A. $\int_0^3 dx \int_{\frac{1}{2}x}^{3-x} f(x,y)dy$　　B. $\int_0^2 dx \int_{\frac{1}{2}x}^{3-x} f(x,y)dy$

C. $\int_0^2 dx \int_0^{\frac{1}{2}x} f(x,y)dy + \int_2^3 dx \int_0^{3-x} f(x,y)dy$　　D. $\int_0^2 dx \int_0^{\frac{1}{2}x} f(x,y)dy + \int_2^3 dx \int_{3-x}^{\frac{1}{2}x} f(x,y)dy$

参考解答

参考答案	B	对应考点	交换二次积分次序的步骤

$\int_0^2 dx \int_{\frac{1}{2}x}^{3-x} f(x,y)dy$.

修改试题
属性：共享 难度：易
采用：是
标识：

改变二次积分 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x,y)dx$ 的积分次序．（ ）

A. $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x,y)dy$　　B. $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x,y)dy$　　C. $\int_x^1 dx \int_0^1 f(x,y)dy$　　D. $\int_0^x dx \int_0^1 f(x,y)dy$

参考解答

参考答案	A	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $= \iint_D f(x,y)d\sigma = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x,y)dy$.

修改试题
属性：共享 难度：易
采用：是
标识：

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x,y)dy$ 的积分次序．（ ）

A. $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$　　B. $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\frac{1}{y}} f(x,y)dx$　　C. $\int_0^1 dy \int_{y^2}^{\frac{1}{y}} f(x,y)dx$　　D. $\int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	B	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $= \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\frac{1}{y}} f(x,y)dx$.

修改试题
属性：共享 难度：易
采用：是
标识：

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换积分 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x,y)dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{3-x}{2}} f(x,y)dy$ 的积分次序．（ ）

修改试题
属性：共享 难度：易
采用：是
标识：

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

A. $\int_0^1 dy\int_0^{3-2y} f(x,y)dx$　B. $\int_0^3 dx\int_{x^2}^{\frac{3-x}{2}} f(x,y)dy$　C. $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^{3-2y} f(x,y)dx$　D. $\int_0^3 dy\int_{\sqrt{y}}^{3-2y} f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	C	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^{3-2y} f(x,y)dx$.

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_0^a dy\int_{-y}^{\sqrt{y}} f(x,y)dx\ (a>0)$ 的积分次序．（ ）

修改试题

属性：共享　难度：易

采用：是

标识：

A. $\int_0^a dx\int_{-x}^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$　B. $\int_{-a}^0 dx\int_{-x^2}^a f(x,y)dy+\int_0^a dx\int_{x^2}^a f(x,y)dy$

C. $\int_{-a}^0 dx\int_{-\sqrt{x}}^a f(x,y)dy+\int_0^{\sqrt{a}} dx\int_x^a f(x,y)dy$　D. $\int_{-a}^0 dx\int_{-x}^a f(x,y)dy+\int_0^{\sqrt{a}} dx\int_{x^2}^a f(x,y)dy$

参考解答

参考答案	D	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_{-a}^0 dx\int_{-x}^a f(x,y)dy+\int_0^{\sqrt{a}} dx\int_{x^2}^a f(x,y)dy$.

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换积分 $\int_0^{\frac{1}{4}} dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx+\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy\int_y^{\frac{1}{2}} f(x,y)dx$ 的积分次序．（ ）

修改试题

属性：共享　难度：易

采用：是

标识：

A. $\int_0^{\frac{1}{4}} dx\int_{\sqrt{x}}^x f(x,y)dy+\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dx\int_{\frac{1}{4}}^x f(x,y)dy$　B. $\int_0^{\frac{1}{2}} dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy$

C. $\int_0^{\frac{1}{2}} dx\int_0^{\sqrt{y}} f(x,y)dy$　D. $\int_0^{\frac{1}{4}} dx\int_x^{\sqrt{x}} f(x,y)dy+\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dx\int_x^{\frac{1}{2}} f(x,y)dy$

参考解答

参考答案	B	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^{\frac{1}{2}} dx\int_{x^2}^x f(x,y)dy$.

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_0^1 dy\int_{e^y}^e f(x,y)dx$ 的积分次序．（ ）

修改试题

属性：共享　难度：易

采用：是

标识：

A. $\int_0^1 dx\int_{e^x}^e f(x,y)dy$　B. $\int_1^e dx\int_{\ln x}^1 f(x,y)dy$　C. $\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$　D. $\int_0^e dx\int_0^{\sin x} f(x,y)dy$

参考解答

参考答案	C	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$.

设 $f(x,y)$ 中连续函数，交换二次积分 $\int_0^1 dx\int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} f(x,y)dx$ 的积分次序．（ ）

修改试题

属性：共享　难度：易

采用：是

标识：

A. $\int_0^1 dx\int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} f(x,y)dy$　B. $\int_0^{\pi} dx\int_0^{\sin x} f(x,y)dy$　C. $\int_{-\pi}^{\pi} dx\int_0^{\sin x} f(x,y)dy$　D. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx\int_0^{\sin x} f(x,y)dy$

参考解答

参考答案	B	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^{\pi} dx\int_0^{\sin x} f(x,y)dy$.

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_1^2 dx\int_x^{2x} f(x,y)dy$ 的积分次序．（ ）

修改试题

属性：共享　难度：易

采用：是

标识：

A. $\int_1^2 dx\int_x^{2x} f(x,y)dx$　B. $\int_1^2 dy\int_1^y f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_y^2 f(x,y)dx$

C. $\int_1^2 dy\int_y^{2y} f(x,y)dx$　D. $\int_1^2 dy\int_1^y f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\frac{y}{2}}^2 f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	B	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_1^2 dy\int_1^y f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\frac{y}{2}}^2 f(x,y)dx$.

修改试题

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

设 $f(x,y)$ 为连续函数，交换二次积分 $\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{2-y^2}}^{y} f(x,y)dx$ 的积分次序．（ ）

A. $\int_{-\sqrt{2}}^{-1}dx\int_0^{\sqrt{2-x^2}}f(x,y)dy+\int_{-1}^{1}dx\int_x^1 f(x,y)dy$

B. $\int_{-\sqrt{2}}^{-1}dx\int_0^{\sqrt{2-x^2}}f(x,y)dy+\int_{-1}^{1}dx\int_0^1 f(x,y)dy$

C. $\int_{-\sqrt{2}}^{0}dx\int_0^{1}f(x,y)dy+\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy$

D. $\int_{-\sqrt{2}}^{-1}dx\int_0^{\sqrt{2-x^2}}f(x,y)dy+\int_{-1}^{0}dx\int_0^1 f(x,y)dy+\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy$

参考解答

参考答案	D	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_{-\sqrt{2}}^{-1}dx\int_0^{\sqrt{2-x^2}}f(x,y)dy+\int_{-1}^{0}dx\int_0^1 f(x,y)dy+\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy$．

属性：共享 难度：易
采用：是
标识：

修改试题

改变二次积分 $\int_0^1 dx\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}}f(x,y)dy+\int_1^4 dx\int_{x-2}^{\sqrt{x}}f(x,y)dy$ 的积分次序，其中 $f(x,y)$ 是连续函数．（ ）

A. $\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f(x,y)dx+\int_1^4 dy\int_{y-2}^{\sqrt{y}}f(x,y)dx$

B. $\int_{-1}^{2}dy\int_{y^2}^{y+2}f(x,y)dx$

C. $\int_{-1}^{0}dx\int_{-\sqrt{x}}^{x-2}f(x,y)dy+\int_0^2 dx\int_{\sqrt{x}}^{x-2}f(x,y)dy$

D. $\int_{-1}^{2}dy\int_{y+2}^{y^2}f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	B	对应考点	交换二次积分次序的步骤

$\int_{-1}^{2}dy\int_{y^2}^{y+2}f(x,y)dx$．

属性：共享 难度：易
采用：是
标识：

修改试题

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换积分 $\int_0^1 dy\int_0^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y-1}}^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx$ 的积分次序．（ ）

A. $\int_0^1 dx\int_0^{x^2+1}f(x,y)dy$

B. $\int_0^1 dx\int_{x^2+1}^{2}f(x,y)dy$

C. $\int_0^1 dx\int_1^{x^2+1}f(x,y)dy$

D. $\int_0^1 dx\int_{2x}^{x^2+1}f(x,y)dy$

参考解答

参考答案	D	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1 dx\int_{2x}^{x^2+1}f(x,y)dy$．

属性：共享 难度：易
采用：是
标识：

修改试题

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换积分 $\int_{-a}^{0}dx\int_{-x}^{a}f(x,y)dy+\int_0^{\sqrt{a}}dx\int_{x^2}^{a}f(x,y)dy\ (a>0)$ 的积分次序．（ ）

A. $\int_0^a dy\int_{-y}^{y}f(x,y)dx$

B. $\int_0^a dy\int_{-\sqrt{y}}^{y}f(x,y)dx$

C. $\int_0^a dy\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f(x,y)dx$

D. $\int_0^a dy\int_{-y}^{\sqrt{y}}f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	D	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^a dy\int_{-y}^{\sqrt{y}}f(x,y)dx$．

属性：共享 难度：易
采用：是
标识：

修改试题

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_0^1 dx\int_{2x}^{x^2+1}f(x,y)dy$ 的积分次序．（ ）

A. $\int_0^1 dy\int_0^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y-1}}^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx$

B. $\int_0^1 dy\int_{2y}^{y^2+1}f(x,y)dx$

C. $\int_0^1 dy\int_0^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y-1}}^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx$

D. $\int_0^2 dy\int_0^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	C	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1 dy\int_0^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y-1}}^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx$．

属性：共享 难度：易
采用：是
标识：

修改试题

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y}f(x,y)dx$ 的积分次序．（ ）

A. $\int_{-1}^{1}dx\int_{\sqrt{1-x^2}}^{1-x}f(x,y)dy$

B. $\int_{-1}^{1}dx\int_0^{1-x}f(x,y)dy$

C. $\int_{-1}^{1}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$

D. $\int_{-1}^{0}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy+\int_0^1 dx\int_0^{1-x}f(x,y)dy$

参考解答

属性：共享 难度：中下
采用：是
标识：

修改试题

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

原式 $=\int_{-1}^{0}dx\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy+\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{1-x}f(x,y)dy$.

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_{1}^{2}dx\int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)dy$ 的积分次序．（ ）

A. $\int_{1}^{2}dy\int_{2-y}^{\sqrt{2y-y^2}}f(x,y)dx$　　B. $\int_{0}^{1}dy\int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$

C. $\int_{0}^{1}dy\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{0}f(x,y)dx$　　D. $\int_{0}^{1}dy\int_{0}^{2-y}f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	B	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_{0}^{1}dy\int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$.

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

改变积分 $\int_{0}^{1}dx\int_{2x}^{x^2+1}f(x,y)dy$ 的积分次序．（ ）

A. $\int_{0}^{1}dy\int_{2y}^{x^2+1}f(x,y)dx$　　B. $\int_{0}^{2}dy\int_{\sqrt{y-1}}^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx$

C. $\int_{0}^{1}dy\int_{0}^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx+\int_{1}^{2}dy\int_{0}^{\sqrt{y-1}}f(x,y)dx$　　D. $\int_{0}^{1}dy\int_{0}^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx+\int_{1}^{2}dy\int_{\sqrt{y-1}}^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	D	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_{0}^{1}dy\int_{0}^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx+\int_{1}^{2}dy\int_{\sqrt{y-1}}^{\frac{y}{2}}f(x,y)dx$.

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_{0}^{1}dy\int_{0}^{\sqrt{1-y^2}}3x^2y^2dx$ 的积分次序的结果为（ ）．

A. $\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}3x^2y^2dy$　　B. $\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{\sqrt{1+x^2}}3x^2y^2dy$

C. $\int_{0}^{\sqrt{1-y^2}}dx\int_{0}^{1}3x^2y^2dy$　　D. $\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{1+x^2}3x^2y^2dy$

参考解答

参考答案	A	对应考点	

题设二次积分的积分限 $0\le y\le 1,\ 0\le x\le\sqrt{1-y^2}$，

可改写为 $0\le x\le 1,\ 0\le y\le\sqrt{1-x^2}$，

所以 $\int_{0}^{1}dy\int_{0}^{\sqrt{1-y^2}}3x^2y^2dx=\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}3x^2y^2dy$.

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_{0}^{1}dy\int_{1}^{2-y}f(x,y)dx$ 的积分次序．（ ）

A. $\int_{0}^{2}dy\int_{\frac{y}{2}}^{3-y}f(x,y)dx$　　B. $\int_{\frac{x}{2}}^{3-x}dy\int_{0}^{2}f(x,y)dx$

C. $\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{x}f(x,y)dy+\int_{1}^{2}dx\int_{2-x}^{2}f(x,y)dy$　　D. $\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{x}f(x,y)dy+\int_{1}^{2}dx\int_{0}^{2-x}f(x,y)dy$

参考解答

参考答案	D	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{x}f(x,y)dy+\int_{1}^{2}dx\int_{0}^{2-x}f(x,y)dy$.

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_{0}^{\frac{1}{2}}dx\int_{x^2}^{x}f(x,y)dy$ 的积分次序．（ ）

A. $\int_{0}^{\frac{1}{2}}dy\int_{y^2}^{y}f(x,y)dx$　　B. $\int_{0}^{\frac{1}{2}}dy\int_{y}^{y^2}f(x,y)dx+\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_{y^2}^{\frac{1}{2}}f(x,y)dx$

C. $\int_{0}^{\frac{1}{4}}dy\int_{y^2}^{\sqrt{y}}f(x,y)dx$　　D. $\int_{0}^{\frac{1}{4}}dy\int_{y}^{\sqrt{y}}f(x,y)dx+\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_{y}^{\frac{1}{2}}f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	D	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_{0}^{\frac{1}{4}}dy\int_{y}^{\sqrt{y}}f(x,y)dx+\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_{y}^{\frac{1}{2}}f(x,y)dx$.

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

设 $f(x,y)$ 是连续函数 ，交换二次积分 $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy$ 的积分次序后结果为( ).

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

A. $\int_0^1 dy\int_0^{1-y} f(x,y)dx$

B. $\int_0^{1-x} dy\int_0^1 f(x,y)dx$

C. $\int_0^1 dy\int_0^{1-x} f(x,y)dx$

D. $\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

题设二次积分的积分限 $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1-x$，

可改写为 $0\le x\le 1-y,\ 0\le y\le 1$，

所以 $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy = \int_0^1 dy\int_0^{1-y} f(x,y)dx$.

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

二重积分 $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y}} e^y f(x)dx$ 可化为( ).

A. $\int_0^1 (e-e^{x^2})f(x)dx$

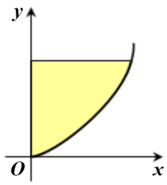
B. $\int_0^1 (ex-e^x)f(x)dx$

C. $\int_0^1 dx\int_1^{x^2} e^y f(x)dy$

D. $\int_0^1 dx\int_0^1 e^y f(x)dy$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算



积分区域为如图的阴影部分. 从而

$$\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y}} e^y f(x)dx = \int_0^1 dx\int_{x^2}^1 e^y f(x)dy$$

$$= \int_0^1 f(x)e^y\big|_{x^2}^1 dx = \int_0^1 (e-e^{x^2})f(x)dx.$$

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题

本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 二重积分的积分次序 > 直角坐标系下交换二次积分的次序

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

设 $f(x)$ 连续，a, m 为常数，把 $I=\int_0^a dy\int_0^y e^{m(a-x)}f(x)dx$ 写成定积分时，$I=$( ).

A. $\int_0^a (a-x)e^{m(a-x)}f(x)dx$ B. $\int_0^a (a+x)e^{m(a-x)}f(x)dx$

C. $\int_0^a e^{m(a+x)}f(x)dx$ D. $\int_0^a (a+x)e^{mx}f(x)dx$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

交换积分顺序得

$$I=\int_0^a dx\int_x^a e^{m(a-x)}f(x)dy$$
$$=\int_0^a (a-x)e^{m(a-x)}f(x)dx.$$

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

交换二重积分 $\int_0^1 dy\int_{1-y}^{1+y^2} f(x,y)dx$ 的顺序，正确的是( ).

A. $\int_0^1 dy\int_{1-y}^{1+y^2} f(x,y)dx=\int_0^2 dx\int_0^1 f(x,y)dy$

B. $\int_0^1 dy\int_{1-y}^{1+y^2} f(x,y)dx=\int_0^2 dx\int_{1-x}^1 f(x,y)dy$

C. $\int_0^1 dy\int_{1-y}^{1+y^2} f(x,y)dx=\int_0^1 dx\int_{1-x}^1 f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x-1}}^1 f(x,y)dy$

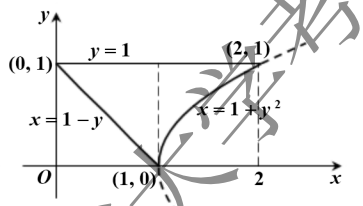
D. $\int_0^1 dy\int_{1-y}^{1+y^2} f(x,y)dx=\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_{x-1}^1 f(x,y)dy$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

由题设二次积分写出积分限:

$$0\le y\le 1,\ 1-y\le x\le 1+y^2.$$



画出如图积分区域 D，易知

$$0\le x\le 1,\ 1-x\le y\le 1;\ 1\le x\le 2,\ \sqrt{x-1}\le y\le 1,$$

所以

$$\int_0^1 dy\int_{1-y}^{1+y^2} f(x,y)dx=\int_0^1 dx\int_{1-x}^1 f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x-1}}^1 f(x,y)dy.$$

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

关于二重积分 $\int_0^a dy\int_0^y e^{b(x-a)}f(x)dx$ (其中 a、b 均为常数，且 $a>0$) 下列说法正确的是( ).

A. $\int_0^a dy\int_0^y e^{b(x-a)}f(x)dx=\int_0^a dx\int_0^a e^{b(x-a)}f(x)dy$

B. $\int_0^a dy\int_0^y e^{b(x-a)}f(x)dx=\int_0^a dx\int_x^a e^{b(x-a)}f(x)dy$

C. $\int_0^a dy\int_0^y e^{b(x-a)}f(x)dx=\int_0^a (a-x)e^{b(x-a)}f(x)dx$

D. $\int_0^a dy\int_0^y e^{b(x-a)}f(x)dx=\int_0^b (b-x)e^{b(x-a)}f(x)dx$

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

等式左端二次积分的积分限 $0\le y\le a$, $0\le x\le y$，可改写为 $0\le x\le a$, $x\le y\le a$，所以

$$\int_0^a dy\int_0^y e^{b(x-a)}f(x)dx=\int_0^a dx\int_x^a e^{b(x-a)}f(x)dy$$
$$=\int_0^a\left[e^{b(x-a)}f(x)\int_x^a dy\right]dx=\int_0^a (a-x)e^{b(x-a)}f(x)dx.$$

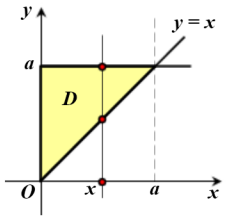
修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

东北师大湖南大学考试资料群 690568392



修改试题

属性：共享 难度：中下

采用：是

标识：

交换二次积分 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)dy$ 的积分次序，下列正确的是（ ）.

A. $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x,y)dx$

B. $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)dy=\int_0^2 dy\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2} f(x,y)dx$

C. $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)dy=\int_0^2 dy\int_0^{2-y} f(x,y)dx$

D. $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{y-2} f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

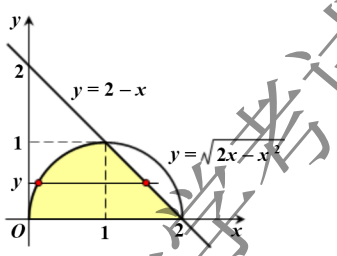
题设二次积分的积分限：

$$\begin{cases}0\le x\le 1,\ 0\le y\le\sqrt{2x-x^2}\\ 1\le x\le 2,\ 0\le y\le 2-x\end{cases},$$

可改写为

$$0\le y\le 1,\ 1-\sqrt{1-y^2}\le x\le 2-y$$

所以 原式=$\int_0^1 dy\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x,y)dx$.



修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

设 $f(x,y)$ 为连续函数，则二次积分 $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^1 f(x,y)dx$ 交换积分次序后为（ ）.

A. $\int_0^1 dx\int_0^{x^2} f(x,y)dy$　　B. $\int_0^2 dx\int_0^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$

C. $\int_1^2 dx\int_0^{x} f(x,y)dy$　　D. $\int_0^1 dx\int_0^{2x} f(x,y)dy$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

由题设二次积分写出积分限：

$0\le y\le 1,\ \sqrt{y}\le x\le 1$，

改变积分次序后

$0\le x\le 1,\ 0\le y\le x^2$，

所以 $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^1 f(x,y)dx=\int_0^1 dx\int_0^{x^2} f(x,y)dy$.

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

设 $f(x,y)$ 是连续函数，则二次积分 $\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$ 交换积分次序后为（ ）.

A. $\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$　　B. $\int_0^2 dx\int_x^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$

C. $\int_1^2 dx\int_x^{x^2} f(x,y)dy$　　D. $\int_0^1 dx\int_x^{2x} f(x,y)dy$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

由题设二次积分写出积分限：

$0\le y\le 1,\ y\le x\le\sqrt{y}$.

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

改变积分次序后

$0 \le x \le 1$， $x^2 \le y \le x$，

所以

$\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y)dx = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y)dy$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

设 $f(x, y)$ 为连续函数，则二次积分 $\int_0^a dx \int_0^x f(x, y)dy$ 交换积分次序后为( ).

A. $\int_0^a dy \int_y^a f(x, y)dx$ B. $\int_a^{2a} dy \int_a^y f(x, y)dx$

C. $\int_0^a dy \int_0^a f(x, y)dx$ D. $\int_a^{2a} dy \int_y^a f(x, y)dx$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

由题设二次积分写出积分限：

$0 \le x \le a, 0 \le y \le x$.

改变积分次序后

$y \le x \le a$， $0 \le y \le a$，

所以

$\int_0^a dx \int_0^x f(x, y)dy = \int_0^a dy \int_y^a f(x, y)dx$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

设 $f(x, y)$ 是连续函数，则二次积分 $\int_0^2 dx \int_0^{x^2} f(x, y)dy$ 交换积分次序后为( ).

A. $\int_0^4 dy \int_{\sqrt{y}}^2 f(x, y)dx$ B. $\int_2^4 dy \int_{y^2}^2 f(x, y)dx$

C. $\int_0^2 dy \int_{\sqrt{y}}^4 f(x, y)dx$ D. $\int_0^4 dy \int_y^{y^2} f(x, y)dx$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

由题设二次积分写出积分限：

$0 \le x \le 2, 0 \le y \le x^2$.

改变积分次序后

$\sqrt{y} \le x \le 2$， $0 \le y \le 4$，

所以

$\int_0^2 dx \int_0^{x^2} f(x, y)dy = \int_0^4 dy \int_{\sqrt{y}}^2 f(x, y)dx$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

设 $f(x, y)$ 是连续函数，则二次积分 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y)dy$ 交换积分次序后为( ).

A. $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y)dx$ B. $\int_0^1 dy \int_y^{y^2} f(x, y)dx$

C. $\int_1^2 dy \int_y^1 f(x, y)dx$ D. $\int_2^3 dy \int_{\sqrt{y}}^1 f(x, y)dx$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

由题设二次积分写出积分限：

$0 \le x \le 1, x^2 \le y \le x$.

改变积分次序后

$y \le x \le \sqrt{y}$， $0 \le y \le 1$，

所以

$\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y)dy = \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y)dx$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y)dx =$ ( ).

A. $\int_0^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y)dy$ B. $\int_0^e dx \int_{\ln x}^1 f(x, y)dy$

C. $\int_1^e dx \int_x^{\ln x} f(x, y)dy$ D. $\int_1^e dx \int_0^x f(x, y)dy$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

由题设二次积分写出积分限：

$0 \le y \le 1, e^y \le x \le e$.

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

改变积分次序后
$0 \le x \le e$， $0 \le y \le \ln x$，
所以
$\int_0^1 dy \int_{e^y}^{e} f(x, y)dx = \int_0^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y)dy$.

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

改变积分次序 $\int_0^2 dy \int_{y^2}^{2y} f(x, y)dx = (\ )$.

A. $\int_0^4 dx \int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} f(x, y)dx$
B. $\int_2^4 dx \int_{\frac{x}{4}}^{\sqrt{x}} f(x, y)dx$
C. $\int_1^4 dx \int_{\sqrt{x}}^{x} f(x, y)dx$
D. $\int_1^2 dx \int_1^{\sqrt{x}} f(x, y)dx$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

由题设二次积分写出积分限：
$0 \le y \le 2$, $y^2 \le x \le 2y$.
改变积分次序后
$0 \le x \le 4$， $x^2 \le y \le x$，
所以
$\int_0^2 dy \int_{y^2}^{2y} f(x, y)dx = \int_0^4 dx \int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} f(x, y)dx$.

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

改变积分次序 $\int_{-2}^{0} dy \int_{-y-2}^{0} f(x, y)dx + \int_0^4 dy \int_{-\sqrt{4-y}}^{0} f(x, y)dx = (\ )$.

A. $\int_{-2}^{0} dx \int_{-x-2}^{4-x^2} f(x, y)dy$
B. $\int_{-2}^{2} dx \int_{x+2}^{2} f(x, y)dx + \int_2^4 dy \int_2^{4+x^2} f(x, y)dx$
C. $\int_0^2 dx \int_{-x-2}^{0} f(x, y)dy + \int_2^4 dx \int_0^{\sqrt{4-y}} f(x, y)dx$
D. $\int_{-2}^{4} dx \int_{x}^{4+x^2} f(x, y)dy$

参考解答

参考答案	A	对应考点	

由题设二次积分写出积分限：
$-2 \le y \le 0$, $-y-2 \le x \le 0$；
$0 \le y \le 4$, $-\sqrt{4-y} \le x \le 0$
改变积分次序后: $0 \le x \le 1$， $x^2 \le y \le x$，
所以 $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y)dx = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{x} f(x, y)dy$.

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

改变积分次序 $\int_{-1}^{0} dy \int_{-2\arcsin y}^{\pi} f(x, y)dx + \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi - \arcsin y} f(x, y)dx = (\ )$.

A. $\int_0^{\pi} dx \int_{-\sin\frac{x}{2}}^{\sin x} f(x, y)dy$
B. $\int_{-1}^{\pi/2} dy \int_{-\frac{2}{\sqrt{1-y^2}}}^{y} f(x, y)dx + \int_{\pi/2}^{\pi} dy \int_{y}^{\frac{2}{\sqrt{1-y^2}}} f(x, y)dx$
C. $\int_0^{\pi/2} dy \int_{-\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}}^{y} f(x, y)dx + \int_{\pi/2}^{\pi} dy \int_{y}^{\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}} f(x, y)dx$
D. $\int_0^{\pi/2} dx \int_{-\cos\frac{x}{2}}^{\sin x} f(x, y)dy$

参考解答

参考答案	A	对应考点	

由题设二次积分写出积分限：
$-1 \le y \le 0$, $-2\arcsin y \le x \le \pi$;
$0 \le y \le 1$, $\arcsin y \le x \le \pi - \arcsin y$.
改变积分次序后 $0 \le x \le \pi$， $-\sin\frac{x}{2} \le y \le \sin x$.
所以原式 $= \int_0^{\pi} dx \int_{-\sin\frac{x}{2}}^{\sin x} f(x, y)dy$.

修改试题
属性:共享 难度:中

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

改变积分次序 $\int_1^2 dx\int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy=$（ ）.

A. $\int_0^1 dy\int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y}} f(x,y)dx$　　B. $\int_0^2 dy\int_{2-y}^{1-y^2} f(x,y)dx$

C. $\int_0^1 dy\int_{1-y}^{\sqrt{2-y}} f(x,y)dx$　　D. $\int_0^2 dy\int_{2-y}^{2-\sqrt{1+y}} f(x,y)dx$

采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

由题设二次积分写出积分限：
$2-x\le y\le\sqrt{2x-x^2},\ 1\le x\le 2$.
改变积分次序后
$0\le y\le 1,\ 2-y\le x\le 1+\sqrt{1-y^2}$，
所以
$\int_1^2 dx\int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y}} f(x,y)dx$.

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

设 $f(x,y)$ 是连续函数，改变 $\int_{-6}^{2} dx\int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x} f(x,y)dy$ 的积分次序.（ ）

A. $\int_{-1}^{1} dy\int_{-2\sqrt{y}-1}^{2\sqrt{y+1}} f(x,y)dx+\int_{1}^{8} dy\int_{-2\sqrt{y+1}}^{2-y} f(x,y)dx$　　B. $\int_{-1}^{8} dy\int_{-2\sqrt{y-1}}^{2\sqrt{y+1}} f(x,y)dx$

C. $\int_{-1}^{0} dy\int_{-2\sqrt{y-1}}^{2\sqrt{y+1}} f(x,y)dx+\int_{0}^{8} dy\int_{-2\sqrt{y+1}}^{2-y} f(x,y)dx$　　D. $\int_{-1}^{8} dy\int_{-2\sqrt{y+1}}^{2-y} f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	C	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_{-1}^{0} dy\int_{-2\sqrt{y-1}}^{2\sqrt{y+1}} f(x,y)dx+\int_{0}^{8} dy\int_{-2\sqrt{y+1}}^{2-y} f(x,y)dx$.

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$ 积分次序的结果为（ ）.

A. $\int_0^1 dy\int_{e^y}^e f(x,y)dx$　　B. $\int_1^e dy\int_0^{\ln x} f(x,y)dx$

C. $\int_{e^y}^e dy\int_0^1 f(x,y)dx$　　D. $\int_0^{\ln x} dy\int_1^e f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

题设二次积分的积分限 $1\le x\le e,\ 0\le y\le\ln x$，
可改写为 $0\le x\le 1,\ e^y\le y\le e$，
所以 $\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_{e^y}^e f(x,y)dx$.

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_0^2 dx\int_{\frac{x}{2}}^{2x} f(x,y)dy$ 的积分次序.（ ）

A. $\int_0^4 dy\int_0^y f(x,y)dx$　　B. $\int_0^2 dy\int_{\frac{1}{2}y}^{y} f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\frac{1}{2}y}^{2y} f(x,y)dx$

C. $\int_2^4 dy\int_y^{2y} f(x,y)dx$　　D. $\int_0^2 dy\int_{\frac{1}{2}y}^{y} f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\frac{1}{2}y}^{2} f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	D	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^2 dy\int_{\frac{1}{2}y}^{y} f(x,y)dx+\int_2 dy\int_{\frac{1}{2}y}^{2} f(x,y)dx$.

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_0^2 dx\int_2^{3-x} f(x,y)dy$ 的积分次序.（ ）

A. $\int_0^1 dy\int_0^{2y} f(x,y)dx+\int_1^3 dy\int_0^{3-y} f(x,y)dx$　　B. $\int_0^1 dy\int_0^{2y} f(x,y)dx+\int_0^3 dy\int_0^{3-y} f(x,y)dx$

C. $\int_0^1 dy\int_0^{2y} f(x,y)dx+\int_1^3 dy\int_{3-y}^2 f(x,y)dx$　　D. $\int_0^1 dy\int_{2y}^{3-y} f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	A	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1 dy\int_0^{2y} f(x,y)dx+\int_0^{3-y} f(x,y)dx$.

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

设 $f(x,y)$ 为连续函数 ，则二次积分 $\int_0^1 dy\int_{\frac{1}{2}y^2}^{\sqrt{3-y^2}} f(x,y)dx$ 可交换积分次序为( ).

A. $\int_0^{\frac{1}{2}} dx\int_0^{\sqrt{2x}} f(x,y)dy+\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{2}} dx\int_0^1 f(x,y)dy+\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} dx\int_0^{\sqrt{3-x^2}} f(x,y)dy$

B. $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{2x}} f(x,y)dy+\int_1^{\sqrt{3}} dx\int_0^{\sqrt{3-x^2}} f(x,y)dy$

C. $\int_0^1 dx\int_{\sqrt{2x}}^{\sqrt{3-x^2}} f(x,y)dy$

D. $\int_0^{\pi/2} d\theta\int_{\frac{2\cos\theta}{\sin^2\theta}}^{\sqrt{3}} f(r\cos\theta, t\sin\theta)rdr$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

题设二次积分的积分限 $\frac{1}{2}y^2\le x\le\sqrt{3-y^2},\ 0\le y\le 1$，

可改写三个积分区域 D_1， D_2， D_3，

D_1： $0<x<\frac{1}{2}$， $0<y<\sqrt{2x}$；

D_2： $\frac{1}{2}<x<\sqrt{2}$， $0<y<1$；

D_3： $\sqrt{2}<x<\sqrt{3}$， $0<y<\sqrt{3-x^2}$.

原式 $=\int_0^{\frac{1}{2}} dx\int_0^{\sqrt{2x}} f(x,y)dy+\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{2}} dx\int_0^1 f(x,y)dy+\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} dx\int_0^{\sqrt{3-x^2}} f(x,y)dy$.

属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

设 $f(x,y)$ 为连续函数 ，则积分 $\int_0^1 dx\int_0^{x^2} f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)dy$ 可交换积分次序为( ).

A. $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^{2-y} f(x,y)dx$

B. $\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_0^{2-y} f(x,y)dx$

C. $\int_0^1 dy\int_0^{x^2} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_0^{2-y} f(x,y)dx$

D. $\int_0^1 dy\int_{x^2}^{2-x} f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

题设二次积分的积分限 $0\le x\le 1,\ 0\le y\le x^2$， $1\le x\le 2,\ 0\le y\le 2-x$，

可改写为 $0\le y\le 1,\ \sqrt{y}\le x\le 2-y$，

所以原式 $=\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^{2-y} f(x,y)dx$.

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换积分 $\int_0^1 dx\int_{\frac{x}{2}}^{2x} f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_{\frac{x}{2}}^{\frac{2}{x}} f(x,y)dy$ 的积分次序. ( )

A. $\int_0^1 dy\int_{\frac{y}{2}}^{2y} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{2y}^{\frac{2}{y}} f(x,y)dx$

B. $\int_0^2 dy\int_{\frac{y}{2}}^{2y} f(x,y)dx$

C. $\int_0^2 dy\int_{\frac{y}{2}}^{\frac{2}{y}} f(x,y)dx$

D. $\int_0^1 dy\int_{\frac{y}{2}}^{2y} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{\frac{y}{2}}^{\frac{2}{y}} f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	D	对应考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1 dy\int_{\frac{y}{2}}^{2y} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{\frac{y}{2}}^{\frac{2}{y}} f(x,y)dx$.

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

设 $f(x,y)$ 是连续函数，则二次积分 $\int_{-1}^0 dx\int_{x+1}^{\sqrt{1+x^2}} f(x,y)dy=$ ( ).

A. $\int_0^1 dy\int_{-1}^y f(x,y)dx+\int_1^{\sqrt{2}} dy\int_{-1}^{-\sqrt{y^2-1}} f(x,y)dx$

B. $\int_0^1 dy\int_{-1}^{y-1} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{-1}^{\sqrt{y^2-1}} f(x,y)dx$

C. $\int_0^1 dx\int_{-1}^{y-1} f(x,y)dx$

D. $\int_0^2 dy\int_{-1}^{-\sqrt{y^2-1}} f(x,y)dx$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下二重积分的计算

题设二次积分的积分限 $-1\le x\le 0,\ x+1\le y\le\sqrt{1+x^2}$，

把积分区域分成两部分 D_1 和 D_2，

D_1： $0\le y\le 1,\ -1\le x\le y-1$，

D_2： $0\le y\le 2,\ -1\le x\le -\sqrt{y^2-1}$，

修改试题
属性:共享 难度:中上
采用:是
标识:

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

所以 $\int_{-1}^{0}dx\int_{x+1}^{\sqrt{1+x^2}}f(x,y)dy=\int_{0}^{1}dy\int_{-1}^{y-1}f(x,y)dx+\int_{1}^{\sqrt{2}}dy\int_{-1}^{-\sqrt{y^2-1}}f(x,y)dx.$

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 2页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录：马传秀2 2014年5月14日

二重积分 > 二重积分的积分次序 > 极坐标系下化二重积分为累次积分

选择题型：单选题 选择难度：请选择难度 每页显示题数：30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

修改试题

属性：共享 难度：易

采用：是

标识：

化二重积分 $\iint_D f(x,y)dxdy$ 为极坐标形式的二次积分，下列正确的有（ ）.

(1) $\iint_D f(x,y)dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^3 f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr$（其中积分区域 D 为：$x^2+y^2\le 9$）；

(2) $\iint_D f(x,y)dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2 f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr$（其中积分区域 D 为：$1\le x^2+y^2\le 4$）；

(3) $\iint_D f(x,y)dxdy=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}d\theta\int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr$（其中积分区域 D 为：$x^2+y^2\le 2x$）.

A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个

参考解答

参考答案	D	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

(1) 积分区域是半径为 3 的圆域，故

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^3 f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr.$$

(2) 积分区域是圆环域.

$$\therefore \iint_D f(x,y)dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2 f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr.$$

(3) 积分区域是中心在 (1, 0) 半径为 1 的圆域.

$$\therefore \iint_D f(x,y)dxdy=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}d\theta\int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr.$$

修改试题

属性：共享 难度：易

采用：是

标识：

二重积分 $\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx$ 的极坐标形式为（ ）.

A. $\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a f(r\cos\theta, r\sin\theta)\cdot rdr$

B. $\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2a} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\cdot r^2dr$

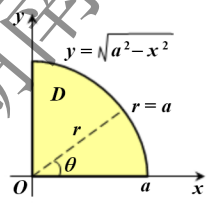
C. $\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx=\int_0^{\frac{3\pi}{2}}d\theta\int_0^a f(r\cos\theta, r\sin\theta)\cdot rdr$

D. $\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^a f(r\cos\theta, r\sin\theta)\cdot rdr$

参考解答

参考答案	D	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

积分区域 D: $0\le y\le a$, $0\le x\le\sqrt{a^2-y^2}$，



如图所示，

$$\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx=\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^a f(r\cos\theta, r\sin\theta)\cdot rdr.$$

修改试题

属性：共享 难度：易

采用：是

标识：

若区域 D 为 $x^2+y^2\le 2x$，则二重积分 $\iint_D (x+y)\sqrt{x^2+y^2}dxdy$ 化成累次积分为（ ）.

A. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}(\cos\theta+\sin\theta)r^3dr$ B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}(\cos\theta+\sin\theta)\sqrt{2r\cos\theta}rdr$

C. $\int_0^{\pi}(\cos\theta+\sin\theta)d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^3dr$ D. $2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta+\sin\theta)d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^3dr$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

在极坐标系下，积分区域 D 的积分限为

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

$-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$, $0 \le r \le 2\cos\theta$，

于是

原式 $= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos\theta + \sin\theta) d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^3 dr$.

修改试题

属性：共享　难度：中下

采用：是

标识：

若区域 D 为 $(x-1)^2 + y^2 \le 1$，则二重积分 $\iint_D f(x,y)dxdy$ 化成累次积分为（ ）.（其中 $F(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)r$ ）.

A. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} F(r,\theta)dr$

B. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\cos\theta} F(r,\theta)dr$

C. $\int_{-\rho}^{\pi} f(x,y)dxdy$

D. $2\int_0^{\frac{1}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} F(r,\theta)dr$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

在极坐标系下，积分区域 D 的积分限为

$-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$, $0 \le r \le 2\cos\theta$，

于是

原式 $= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} F(r,\theta)dr$.

修改试题

属性：共享　难度：中下

采用：是

标识：

二重积分 $\int_0^2 dx \int_x^{\sqrt{3}x} f(x,y)dy$ 的极坐标形式为（ ）.

A. $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{3}x} f(x,y)dy = \int_{\pi/4}^{\pi/3} d\theta \int_0^{2\sec\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr$

B. $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{3}x} f(x,y)dy = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\sqrt{3}} f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr$

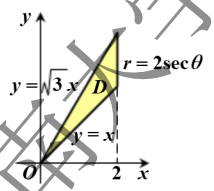
C. $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{3}x} f(x,y)dy = \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr$

D. $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{3}x} f(x,y)dy = \int_{\pi/4}^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

积分区域 D 如图，



用极坐标表示为：

$D: \frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{3}$, $0 \le r \le 2\sec\theta$.

$\therefore \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{3}x} f(x,y)dy = \iint_D f(x,y)dxdy = \int_{\pi/4}^{\pi/3} d\theta \int_0^{2\sec\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr$.

修改试题

属性：共享　难度：中下

采用：是

标识：

设 $f(x)$ 在 $[0, 4]$ 上连续，且 $D: x^2 + y \le 4$，则 $\iint_D f(x^2 + y^2)dxdy$ 在极坐标系下先对 r 积分的二次积分为（ ）.

A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 f(r^2)rdr$

B. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r^2)rdr$

C. $\int_{\pi}^{2\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2)rdr$

D. $\int_{\pi}^{2\pi} d\theta \int_0^2 f(r)rdr$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

在极坐标下

$0 \le \theta \le 2\pi$，$0 \le r \le 2$，

所以

$\iint_D f(x^2 + y^2)dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 f(r^2)rdr$.

修改试题

属性：共享　难度：中

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

化积分为极坐标形式，则 $\int_0^{2a}dx\int_0^{\sqrt{2ax-x^2}}(x^2+y^2)dy=$（ ）.

A. $\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r^3dr$　　B. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}rdr$

C. $\int_0^{\pi/2}d\theta\int_{\sin\theta}^{2\cos\theta}r^3dr$　　D. $\int_{\pi/2}^{\pi}d\theta\int_{a\cos\theta}^{2a\sin\theta}r^2dr$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

由题设二次积分写出积分限：

$0\le y\le\sqrt{2ax-x^2},\ 0\le x\le 2a$.

化为极坐标后

$0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\ 0\le y\le 2a\cos\theta$，

所以

$\int_0^{2a}dx\int_0^{\sqrt{2ax-x^2}}(x^2+y^2)dy=\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r^3dr$.

采用:是
标识:

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

设 D 由曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x$ 所围成，将 $I=\iint_D(x+y)d\sigma$ 写成极坐标下的二次积分 $I=$（ ）.

A. $\int_0^{\pi/4}d\theta\int_0^{\sec\theta\tan\theta}(\cos\theta+\sin\theta)r^2dr$　　B. $\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^{\sec\theta\tan\theta}(\cos\theta+\sin\theta)r^3dr$

C. $\int_{\pi/4}^{\pi}d\theta\int_{\sin\theta}^{\sec\theta}(\cos\theta-\sin\theta)r^2dr$　　D. $\int_0^{\pi/4}d\theta\int_{\sin^2\theta}^{\cos^2\theta}(\cos\theta+\sin\theta)r^3dr$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

D 在极坐标下的积分限为

$0\le\theta\le\frac{\pi}{4},\ 0\le r\le\sec\theta\tan\theta$（由 $y=x^2$ 解得），

所以 $I=\int_0^{\pi/4}d\theta\int_0^{\sec\theta\tan\theta}(\cos\theta+\sin\theta)r^2dr$.

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

二重积分 $\int_0^1dx\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$ 的极坐标形式为（ ）.

A. $\int_0^1dx\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

B. $\int_0^1dx\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\frac{1}{\sin2\theta}}^1f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

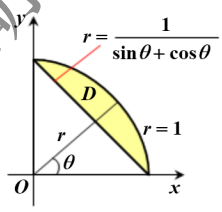
C. $\int_0^1dx\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}}^1f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

D. $\int_0^1dx\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=\int_0^{\pi}d\theta\int_{\frac{1}{\cos2\theta}}^1f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

参考解答

参考答案	C	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

积分区域 D 如图，



在极坐标系下，积分区域可表为

$D:0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\ \frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}\le r\le 1$.

$\int_0^1dx\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=\iint_D f(x,y)dxdy$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}}^1f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$.

修改试题
属性:共享　难度:中
采用:是
标识:

设 $f(x,y)$ 在 $D:0\le y\le 1-x,0\le x\le 1$ 上连续，将 $I=\iint_D f(x,y)d\sigma$ 写成极坐标下的二次积分是，$I=$（ ）.

A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$　　B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\cos\theta+\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{1-\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

令 $x=r\cos\theta$， $y=r\sin\theta$，则在 D 中有

$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$， $0\le r\le\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}$（由 $y\le1-x$ 解得），所以有

$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$.

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

二次积分 $\int_{-1}^{1}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$ 在极坐标系下先对 r 积分的二次积分为（ ）.

A. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{1}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ B. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{2}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

C. $\int_{\pi}^{2\pi}d\theta\int_0^{r}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ D. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

由题设二次积分写出积分限：

$-1\le x\le1$, $0\le y\le\sqrt{1-x^2}$.

在极坐标下可写为

$0\le\theta\le\pi$， $0\le r\le1$，

所以

$\int_{-1}^{1}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{1}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$.

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

二次积分 $\int_{-a}^{a}dx\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}f(x,y)dy$ 在极坐标系下先对 r 积分的二次积分为（ ）.

A. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{a}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ B. $\int_{\pi}^{2\pi}d\theta\int_0^{a}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

C. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ D. $\int_{-\pi}^{\pi}d\theta\int_{-\cos\theta}^{\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

参考解答

参考答案	A	对应考点

由题设二次积分写出积分限： $-a\le x\le a$, $-\sqrt{a^2-x^2}\le y\le\sqrt{a^2-x^2}$.

在极坐标下可写为 $0\le\theta\le2\pi$， $0\le r\le a$，

所以 $\int_{-a}^{a}dx\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}f(x,y)dy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{a}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$.

修改试题

属性：共享 难度：中

采用：是

标识：

二次积分 $\int_0^{1}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$ 在极坐标系下先对 r 积分的二次积分为（ ）.

A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{1}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ B. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{1}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r^2dr$

C. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{\frac{1}{2}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ D. $\int_{\pi}^{2\pi}d\theta\int_0^{1}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r^2dr$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算

由题设二次积分写出积分限：

$0\le x\le1$, $0\le y\le\sqrt{1-x^2}$.

在极坐标下可写为

$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$， $0\le r\le1$，

所以

$\int_0^{1}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{1}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$.

修改试题

属性：共享 难度：中上

采用：是

标识：

设区域 D 是 $x^2+y^2\le1$ 与 $x^2+y^2\le2x$ 的公共部分，试写出 $\iint_D f(x,y)dxdy$ 在极坐标系下先对 r 积分的累次积分（ ）.

记 $F(r,\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)r$.

A. $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{1}F(r,\theta)dr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}}d\theta\int_{\theta}^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

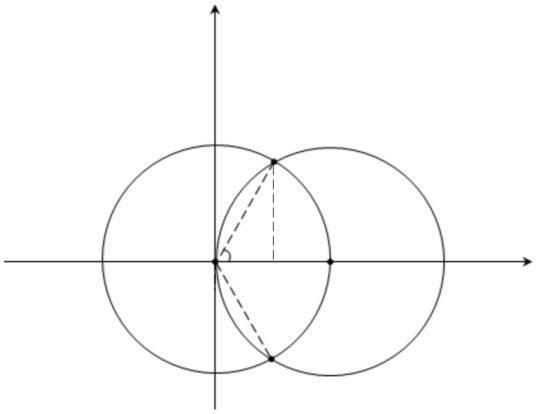
B. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{0}^{1}F(r,\theta)dr+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{\sin\theta}^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\theta}^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{\theta}^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$

D. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{4}}d\theta\int_{0}^{\sin\theta}F(r,\theta)dr+\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{0}^{1}F(r,\theta)dr+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{\theta}^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$

参考解答

参考答案	A	对应考点	极坐标系下二重积分的计算



公共部分为两个圆重叠部分，分三部分积分，D_1、D_2、D_3，

D_1：$-\frac{\pi}{2}\le\theta\le-\frac{\pi}{3}$，$0\le r\le 2\cos\theta$；

D_2：$-\frac{\pi}{3}\le\theta\le\frac{\pi}{3}$，$0\le r\le 1$；

D_3：$\frac{\pi}{3}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le r\le 2\cos\theta$；

所以原积分可化为

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{0}^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr+\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{0}^{1}F(r,\theta)dr+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{\theta}^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$，

其中 $F(r,\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)r$.

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数：1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

三重积分 > 三重积分的概念及性质 > 三重积分的性质

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

设Ω为正方体$0\le x\le 1;\ 0\le y\le 1;\ 0\le z\le 1$. $f(x,y,z)$为Ω上有界函数. 若$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n})\cdot\frac{1}{n^3}=I$，则( ).

A. $f(x,y,z)$在Ω上可积
B. $f(x,y,z)$在Ω上不一定可积
C. 因为f有界，所以$I=1$
D. $f(x,y,z)$在Ω上必不可积

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:否 标识:

参考解答

参考答案	B	对应考点	三重积分的概念与性质

$f(x,y,z)$在Ω上有界不能保证一定可积，当$f(x,y,z)$在Ω上连续时一定可积.

设$f(x,y,z)$在有界闭域Ω上可积，$F(x,y,z)=f_1(x,y,z)+f_2(x,y,z)$；则( ).
$\iiint\limits_{\Omega}F(x,y,z)dv=\iiint\limits_{\Omega}f_1(x,y,z)dv+\iiint\limits_{\Omega}f_2(x,y,z)dv$

A. 上式成立
B. 上式不成立
C. $f_1(x,y,z)$可积时成立
D. $f_1(x,y,z)$可积也未必成立

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:否 标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	三重积分的概念与性质

由三重积分的性质易知

设Ω_1,Ω_2是空间有界闭区域，$\Omega_3=\Omega_1\cup\Omega_2$，$\Omega_4=\Omega_1\cap\Omega_2$. $f(x,y,z)$在Ω_3上可积，则
$\iiint\limits_{\Omega_3}f(x,y,z)dv=\iiint\limits_{\Omega_1}f(x,y,z)dv+\iiint\limits_{\Omega_2}f(x,y,z)dv$的充要条件是( ).

A. $f(x,y,z)$在Ω_4上是奇函数
B. $f(x,y,z)=0,(x,y,z)\in\Omega_4$
C. $\Omega_4=\varnothing$空集
D. $\iiint\limits_{\Omega_4}f(x,y,z)dv=0$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:否 标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	三重积分的概念与性质

类似于二重积分性质2二重积分对积分区域具有可加性：
如果闭区域D可被曲线分为两个没有公共内点的闭子区域D_1和D_2，则
$$\iint\limits_{D}f(x,y)d\sigma=\iint\limits_{D_1}f(x,y)d\sigma+\iint\limits_{D_2}f(x,y)d\sigma.$$
这个性质表明二重积分对积分区域具有可加性.
有此推广到三重积分，可知$\Omega_4=\varnothing$.

$\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)dv$存在的充分条件是( ).

A. $f(x,y,z)$在有界闭区域Ω上连续
B. $f(x,y,z)$在有界区域Ω上有界
C. $f(x,y,z)$在区域Ω上连续
D. $f(x,y,z)$在区域Ω上有界

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

$f(x,y,z)$在有界闭区域Ω上连续时，函数$f(x,y,z)$在Ω上的三重积分必存在.

设$f(x,y,z)$在有界闭门区域Ω上可积，$\Omega=\Omega_1\cup\Omega_2$在，则$I=\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)dv=\iiint\limits_{\Omega_1}f(x,y,z)dv+(\ )$.

A. $\iiint\limits_{\Omega-\Omega_1}f(x,y,z)dv$
B. $\iiint\limits_{\Omega\cap\Omega_1}f(x,y,z)dv$
C. $\iiint\limits_{\Omega-\Omega_1}f(x,y,z)dv$
D. $\iiint\limits_{\Omega_2}f(x,y,z)dv$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

由三重积分的性质易知.

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

$\iiint_{\Omega}(x^2+3y^2)dv=\iiint_{\Omega}\left(3xy-\frac{1}{2}x^2\right)dv-(\ )$.

A. $\iiint_{\Omega}\left(3xy-\frac{3}{2}x^2-3y^2\right)dv$　　B. $\iiint_{\Omega}\left(xy-\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}y^2\right)dv$

C. $\iiint_{\Omega}\left(\frac{1}{2}x^2+2y^2\right)dv$　　D. $\iiint_{\Omega}(3xy+2y^2)dv$

属性:共享　难度:易
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

设 $\iiint_{\Omega}f(x,y)dv$，则有

$x^2+3y^2=3xy-\frac{1}{2}x^2-f(x,y)$，解得

$f(x,y)=(3xy-\frac{3}{2}x^2-3y^2)$.

设 $F(t)=\iiint_{\substack{x^2+y^2\le t^2\\0\le z\le t}}z^2f(x^2+y^2)dv$，其中 $f(t)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，则 $\lim_{t\to+0}\frac{F(t)}{t^5}=(\ )$.

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

A. $\frac{\pi}{3}f(0)$　　B. $\frac{\pi}{3}f(1)$　　C. $\frac{\pi}{2}f(0)$　　D. $\frac{\pi}{2}f(1)$

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

$F(t)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t rdr\int_0^t z^2f(r^2)dz=\frac{2\pi}{3}t^3\int_0^t f(r^2)rdr$,

$\lim_{t\to+0}\frac{F(t)}{t^5}=\frac{\pi}{3}f(0)$.

设 $F(t)=\int_0^t dx\int_0^x dy\int_0^a(y+z)e^{z^2}dz$，则 $F'(0)=(\ )$.

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:是
标识:

A. $\frac{1}{2}(e^{a^2}-1)$　　B. $\frac{1}{2}(e^a-1)$

C. $\frac{1}{2}(e^{a^2}+1)$　　D. 0

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

$F'(t)=\int_0^t dy\int_0^a(y+z)e^{z^2}dz$,

$F''=\int_0^a(t+z)e^{z^2}dz$，$F''(0)=\int_0^a ze^{z^2}dz=\frac{1}{2}(e^{a^2}-1)$.

设 Ω 为一空间有界闭区域，$f(x,y,z)$ 是一个空间的连续函数，由中值定理
$\iiint_{\Omega}f(x,y,z)dv=f(\xi,\eta,\zeta)\cdot V_{\Omega}(\xi,\eta,\zeta)\in\Omega$，而 V 为 Ω 的体积，则(　).

修改试题
属性:共享　难度:中下
采用:否
标识:

A. 若 $f(x,y,z)$ 分别关于 x,y,z 为奇函数时 $f(\xi,\eta,\zeta)=0$

B. 必 $f(\xi,\eta,\zeta)\neq 0$

C. 若 Ω 为球体 $x^2+y^2+z^2\le 1$ 时 $f(\xi,\eta,\zeta)=f(0,0,0)$

D. $f(\xi,\eta,\zeta)$ 的正负与 x,y,z 的奇偶性无必然联系

参考解答

参考答案	D	对应考点	三重积分的概念与性质

被积函数在积分区域上的关于三个坐标轴的奇偶性. 一般地，对三重积分 $\iiint_{\Omega}f(x,y,z)dv$，

若积分区域 Ω 关于 xOy 平面对称，且被积函数是关于变量 z 的奇函数，即 $f(x,y,-z)=-f(x,y,z)$ 时，则 $\iiint_{\Omega}f(x,y,z)dv=0$；

若被积函数是关于 z 的偶函数，即 $f(x,y,-z)=f(x,y,z)$ 时，则该三重积分等于 Ω 在 xOy 面上方半个区域上积分的两倍.

当积分区域关于其它坐标面对称时也有完全类似的结果.

修改试题
属性:共享　难度:中下

浙江师大湖南大学考试资料群 • 690568392

设 $u=f(t)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上严格单调减少的奇函数，$I=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1} kf(x+y+z-k)dv\ k\neq 0$，则（ ）.

采用:否
标识:

A. $I<0$　　**B.** $I>0$

C. $I=0$　　**D.** $\begin{cases} I>0, \text{当} k>0 \\ I<0, \text{当} k<0 \end{cases}$

参考解答

参考答案	B	对应考点	三重积分的概念与性质

方法一：可以取特例求解，根据题意，可取 $f(t)=-t$，$k=\pm 5$；
当 $k=5$ 时，$kf(x+y+z-k)=5(5-x-y-z)>0$，即 $I>0$；
当 $k=-5$ 时，$kf(x+y+z-k)=-5(-5-x-y-z)>0$，即 $I>0$；
可知 $I>0$.
方法二：可以令 $x+y+z=\sqrt{3}t$，则到球心的距离为 $|t|$，截球体所得圆的面积为 $\pi(1-t^2)$，

$$I=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1} kf(x+y+z-k)dv$$
$$=\int_{-1}^{1} kf(\sqrt{3}t-k)\pi(1-t^2)dv$$
$$=\int_{0}^{1} k[f(\sqrt{3}t-k)+f(-\sqrt{3}t-k)]\pi(1-t^2)dt$$

由 $f(x)$ 的单调性知，
当 $k>0$ 时，$f(\sqrt{3}t-k)+f(-\sqrt{3}t-k)=f(\sqrt{3}t-k)-f(\sqrt{3}t+k)>0$；
当 $k<0$ 时，$f(\sqrt{3}t-k)+f(-\sqrt{3}t-k)=f(\sqrt{3}t-k)-f(\sqrt{3}t+k)<0$；
故恒有 $k[f(\sqrt{3}t-k)+f(-\sqrt{3}t-k)]>0$；
由此得 $I>0$.

设 $I_1=\iiint\limits_{\Omega} e^{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}dv$，$I_2=\iiint\limits_{\Omega}(1+x^2+y^2+z^2)dv$，$I_3=\iiint\limits_{\Omega}(1+\sqrt{x^2+y^2+z^2})dv$，
Ω 是由 $z\ge\sqrt{x^2+y^2}$ 及 $x^2+y^2+z^2\le 1$ 所确定的区域，用不等号表示 I_1，I_2，I_3 三者大小关系是（ ）.

修改试题
属性:共享　难度:中上
采用:是
标识:

A. $I_1>I_3>I_2$　　**B.** $I_1>I_3>I_2$

C. $I_2>I_1>I_3$　　**D.** $I_3>I_2>I_1$

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

由于 $0<x^2+y^2+z^2\le 1$，所以 $x^2+y^2+z^2\le\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，即 $I_3>I_2$；
由 $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}$ 可得

$$e^{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=1+\sqrt{x^2+y^2+z^2}+\frac{x^2+y^2+z^2}{2}+\cdots,$$

所以有 $I_1>I_3$.
综上得 $I_1>I_3>I_2$.

设 $f(t)$ 为一单调函数，则有（ ）.

修改试题
属性:共享　难度:中上
采用:是
标识:

A. $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1} f(x+y+z-1)dv\le f(\sqrt{3}-1)\cdot\frac{4}{3}\pi$　　**B.** $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1} f(x+y+z-1)dv> f(\sqrt{3}-1)\cdot\frac{4}{3}\pi$

C. $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1} f(x+y+z-1)dv< f(\sqrt{3}-1)\cdot\frac{4}{3}\pi$　　**D.** $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1} f(x+y+z-1)dv\ge f(\sqrt{3}-1)\cdot\frac{4}{3}\pi$

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

作 $g(x,y,z)=\frac{x+y+z-1}{\sqrt{3}}$，
其值为 (x,y,z) 到平面 $x+y+z-1=0$ 的有向距离，
由此 $g(x,y,z)\le g\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 或 $f(x+y+z-1)\le f(\sqrt{3}-1)$，

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x+y+z-1)dv\le\frac{4\pi}{3}\cdot f(\sqrt{3}-1).$$

添加试题　移动试题　复制试题　删除试题　　本页试题　本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页]　页数: 1页

东南加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录：马传秀2 2014年5月14日

三重积分 > 三重积分在直角坐标下的计算 > 截面法

选择题型： 单选题 选择难度： 请选择难度 每页显示题数： 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

已知 Ω 是由 $z=x,\ z=-x,\ z=-y$ 及 $z=1$ 所围的有界闭区域，则 $I=\iiint_{\Omega} z\,dv=(\ )$.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

修改试题 属性：共享 难度：易 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算；截面法

$$I=\int_0^1 dz\iint_{D(z)} z\,dx\,dy=\int_0^1 4z^3\,dz=1.$$

设 Ω 是由 $x^2+y^2\le z$ 以及 $1\le z\le 4$ 所确定的有界闭区域. 则计算 $I=\iiint_{\Omega} z\,dv=(\ )$.

A. 21π B. 25π C. 21 D. 23π

修改试题 属性：共享 难度：中下 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算；截面法

$$I=\int_1^4 dz\iint_{D(z)} z\,dx\,dy=\int_1^4 \pi z^2\,dz=21\pi.$$

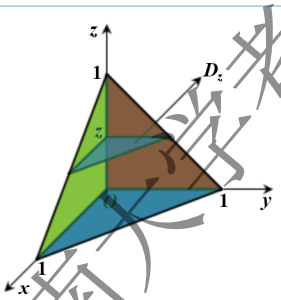
三重积分 $\iiint_{\Omega} z\,dx\,dy\,dz$ (其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x+y+z=1$ 所围成的闭区域) 的值是 ( ).

A. $\frac{7}{24}$ B. $\frac{5}{24}$ C. $\frac{1}{24}$ D. $\frac{1}{36}$

修改试题 属性：共享 难度：中下 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	C	对应考点	



(1) $\iiint_{\Omega} z\,dx\,dy\,dz=\int_0^1 z\,dz\iint_D dx\,dy$,

截面 D_z: $0\le x+y\le 1-z$，故

$$\iint_D dx\,dy=\frac{1}{2}(1-z)(1-z),$$

$\therefore$ 原式 $=\int_0^1 z\cdot\frac{1}{2}(1-z)^2\,dz=\frac{1}{24}$.

(2) 根据例1所确定的积分限，有

$$\iiint_{\Omega} z\,dx\,dy\,dz=\int_0^1 z\,dz\int_0^{1-z} dy\int_0^{1-y-z} dx$$

$$=\int_0^1 z\,dz\int_0^{1-z}(1-y-z)\,dy=\int_0^1 z\cdot\frac{1}{2}(1-z)^2\,dz=\frac{1}{24}.$$

三重积分 $\iiint_{\Omega}(x+z)\,dv$ (其中 Ω 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和平面 $z=1$ 所围空间区域) 的值为 ( ).

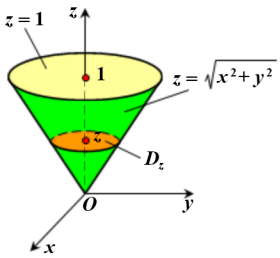
A. $\frac{\pi}{8}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{2}$

修改试题 属性：共享 难度：中下 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392



如图，因为积分区域 Ω 关于 yOz 面对称，被积函数中的 x 是变量 x 的奇函数，所以 $\iiint_\Omega x\,dv=0$，从而有

$$\iiint_\Omega (x+z)dv=\iiint_\Omega z\,dv.$$

由于被积函数只是 z 的函数，可利用截面法求之.

积分区域 Ω 介于平面 $z=0$ 与 $z=1$ 之间，在 $[0,\ 1]$ 任取一点 z，作垂直于 z 轴的平面，截区域 Ω 得截面 D_z 为 $x^2+y^2=z^2$，该截面的面积为 πz^2，所以

$$\iiint_\Omega (x+z)dv=\iiint_\Omega z\,dv=\int_0^1 z\,dz\iint_{D_z} d\sigma=\pi\int_0^1 z^3dz=\frac{\pi}{4}.$$

修改试题

属性：共享　难度：中下

采用：是

标识：

设有一物体，占有空间闭区域 Ω: $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2,\ 0\le z\le 3$，在点 $(x,\ y,\ z)$ 处的密度为 $\rho(x,\ y,\ z)=x+y+z$，该物体的质量为（ ）.

A. 15.8　　**B**. 16.2　　**C**. 18　　**D**. 20

参考解答

参考答案	C	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算

该物体的质量

$$M=\iiint_\Omega \rho(x,\ y,\ z)dv=\iiint_\Omega (x+y+z)dx\,dy\,dz$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^2 dy\int_0^3 (x+y+z)dz=\int_0^1 dx\int_0^2\left(xz+yz+\frac{1}{2}z^2\right)\Big|_0^3 dy$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^2\left(3x+3y+\frac{9}{2}\right)dy=\int_0^1\left(3xy+\frac{3}{2}y^2+\frac{9}{2}y\right)\Big|_0^2 dx$$

$$=\int_0^1 (6x+6+9)dx=(3x^2+15x)\Big|_0^1=18.$$

修改试题

属性：共享　难度：中下

采用：是

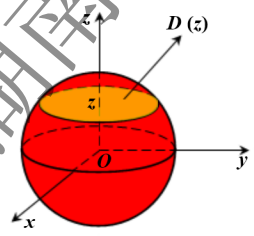
标识：

三重积分 $\iiint_\Omega e^{|z|}dv$（其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$）的值是（ ）.

A. π　　**B**. 2π　　**C**. 4π　　**D**. 8π

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算



∵ 被积函数仅为 z 的函数，截面 $D(z)$ 为圆域 $x^2+y^2\le 1-z^2$，故采用“先二后一”法.

$$\iiint_\Omega e^{|z|}dv=2\iiint_{\Omega_1} e^z dv=2\int_0^1\left[\iint_{D(z)} dx\,dy\right]e^z dz$$

$$=2\int_0^1\pi(1-z^2)e^z dz=2\pi.$$

修改试题

属性：共享　难度：中下

采用：是

标识：

三重积分 $\iiint_\Omega (x^2+y^2)dx\,dy\,dz$（其中 Ω 为圆 $(x-b)^2+z^2=a^2\ (0<a<b)$ 绕 Oz 轴旋转一周所生成的空间环形闭区域）的值为（ ）.

A. $\pi^2a^2b^2(4b^2+3a^2)$　　**B**. $\pi^2a^2b(b^2+a^2)$

C. $2\pi a^2b(b^2+a^2)$　　**D**. $\pi^2a^2b(4b^2+3a^2)/2$

参考解答

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

原积分 $=\int_{-a}^{a}dz\iint\limits_{D(z)}(x^2+y^2)dxdy=\int_{-a}^{a}dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_{b-\sqrt{a^2-z^2}}^{b+\sqrt{a^2-z^2}}r^3dr$

$=\frac{\pi}{2}\int_{-a}^{a}[(b+\sqrt{a^2-z^2})^4-(b-\sqrt{a^2-z^2})^4]dz$

$=8\pi b\int_0^a[b^2\sqrt{a^2-z^2}+(a^2-z^2)^{\frac{3}{2}}]dz$

$=8\pi b\int_0^{\frac{\pi}{2}}(b^2a\cos t+a^3\cos^3 t)a\cos t dt$

$=\pi^2a^2b(4b^2+3a^2)/2.$

设Ω是由曲面$z^2=y$, $y^2=x$, $y=1$及$x=0$所围的有界闭区域. 则$I=\iiint\limits_{\Omega}\sqrt{y}dv=(\ )$.

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{20}$

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算

$I=\int_0^1dy\int_0^{y^2}dx\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\sqrt{y}dz=2\int_0^1y^3dy=\frac{1}{2}$..

设Ω是由$x^2+y^2-z^2=1$, $z=-2$, $z=2$所围成的有界闭区域. 则$I=\iiint\limits_{\Omega}(1-z^2)dv=(\ )$.

A. $-\frac{44}{5}\pi$ B. $-\frac{44}{7}\pi$ C. $-\frac{22}{5}\pi$ D. $-\frac{17}{5}\pi$

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算；截面法

$I=\int_{-2}^{2}dz\iint\limits_{D(z)}(1-z^2)dxdy=2\pi\int_0^2(1-z^4)dz=-\frac{44}{5}\pi.$

已知Ω是由三个坐标面与平面$x+y-z=1$所围的有界闭区域，则三重积分$I=\iiint\limits_{\Omega}xdxdydz=(\ )$.

A. $\frac{1}{24}$ B. $\frac{1}{12}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{5}$

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算

$\iiint\limits_{\Omega}xdxdydz=\int_0^1xdx\int_0^{1-x}dy\int_0^{1-x-y}dz=\frac{1}{24}.$

已知Ω是由$2xyz=\pi$， $y=x$， $y=e$，$z=0$及$x=1$所围的区域，则$I=\iiint\limits_{\Omega}\sin(xyz)dv=(\ )$.

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{4}$

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算

$I=\int_1^edx\int_1^xdy\int_0^{\frac{\pi}{xy}}\sin(xyz)dz$

$=\int_1^edx\int_1^x\frac{1}{xy}dy=\int_1^e\frac{1}{x}\ln x dx=\frac{1}{2}.$

已知Ω是第一卦限由曲面$y=z$, $z=0$, $y=\sin x$所围介于$0\le x\le\pi$部分的区域，则计算$I=\iiint\limits_{\Omega}xdv=(\ )$.

A. $\frac{\pi^2}{8}$ B. $\frac{\pi^2}{4}$ C. $\frac{\pi^2}{12}$ D. $\frac{\pi^3}{8}$

修改试题
属性:共享 难度:中
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算

$I=\int_0^{\pi}dx\int_0^{\sin x}dy\int_0^{y}xdz=\int_0^{\pi}dx\int_0^{\sin x}xydy=\int_0^{\pi}\frac{1}{2}x\sin^2xdx=\frac{\pi^2}{8}.$

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录:马传秀2 2014年5月14日

三重积分 > 三重积分在直角坐标下的计算 > 利用对称性和奇偶性化简三重积分计算

选择题型: 单选题 选择难度: 请选择难度 每页显示题数: 30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

设 $u=f(t)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上严格单调增加且为连续的奇函数，Ω 是上半单位球体 $x^2+y^2+z^2\le 1$，$z\ge 0$，$I=\iiint_{\Omega} f(x-y+z)dv$，则( ).

A. $I<0$ B. $I>0$
C. $I=0$ D. I 的符号不定

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:否 标识:

参考解答

参考答案	B	对应考点	三重积分的概念与性质

用平面 $x=y$ 将 Ω 分成两部分，Ω_1：$x\ge y$，Ω_2：$x<y$.
在 Ω_1 中 $x-y+z>0$，所以 $I=\iiint_{\Omega_1} f(x-y+z)dv>0$；
Ω_2 关于平面 $x-y+z=0$ 对称，所以 $I=\iiint_{\Omega_2} f(x-y+z)dv=0$.
综上 $I>0$.

设 $u=f(t)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上严格单调减少的奇函数，Ω 是立方体：$|x|\le 1$; $|y|\le 1$; $|z|\le 1$.
$I=\iiint_{\Omega} f(ax+by+cz)dv$, a,b,c 为常数，则( ).

A. $I>0$ B. $I<0$
C. $I=0$ D. I 的符号由 a,b,c 确定

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:否 标识:

参考解答

参考答案	C	对应考点	三重积分的概念与性质；利用对称性化简三重积分

Ω 关于平面 xOy，yOz，zOx 均对称，
$u=f(t)$ 是奇函数，
所以 $I=0$.

设 $u=f(t)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上严格单调减少的奇函数，Ω 是球体 $x^2+y^2+z^2\le 1$，下列积分值不为零的的是( ).

A. $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2z^2)f(x^2yz)dv$ B. $\iiint_{\Omega}(x^2-y^2+z^2)f(xyz)dv$
C. $\iiint_{\Omega}(y+z)f(x^2+y^2+z^2)dv$ D. $\iiint_{\Omega}x^3zf(xy^2z^3)dv$

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:否 标识:

参考解答

参考答案	D	对应考点	三重积分的概念与性质

Ω 关于平面 xOy，yOz，zOx 均对称，
$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2z^2)f(x^2yz)dv$ 中的被积函数是关于 y 或 z 的奇函数，所以积分值为零；
$\iiint_{\Omega}(x^2-y^2+z^2)f(xyz)dv$ 中的被积函数是关于 x 或 y 或 z 的奇函数，所以积分值为零；
$\iiint_{\Omega}(y+z)f(x^2+y^2+z^2)dv=\iiint_{\Omega}yf(x^2+y^2+z^2)dv+\iiint_{\Omega}zf(x^2+y^2+z^2)dv$，分别是关于 y 或 z 的奇函数，所以积分值为零.

三重积分 $\iiint_{\Omega}\frac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}dxdydz$ (其中积分区域 $\Omega=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\le 1\}$) 的值为( ).

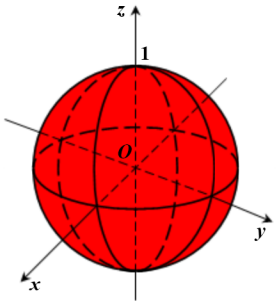
A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

修改试题 属性:共享 难度:易 采用:是 标识:

参考解答

参考答案	B	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392



如图，积分域关于三个坐标面都对称，被积函数是 z 的奇函数，所以

$$\iiint_{\Omega}\frac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}dxdydz=0.$$

修改试题

属性：共享　难度：易

采用：是

标识：

设 $-a\le x\le a,\ -b\le y\le b,\ -c\le z\le c$，则 $\iiint_{\Omega}xyzdv$ 的值是（ ）.

A. 0　　B. $\frac{1}{8}a^2b^2c^2$

C. $8abc$　　D. $8a^2b^2c^2$

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算

Ω 关于 xOy 平面对称，而被积函数是关于 z 的奇函数，所以

$$\iiint_{\Omega}xyzdv=0.$$

修改试题

属性：共享　难度：中下

采用：是

标识：

设 Ω 为一空间有界闭区域，$f(x,y,z)$ 是一全空间的连续函数，由中值定理 $\iiint_{\Omega}f(x,y,z)dv=f(\xi,\eta,\zeta)\cdot V,(\xi,\eta,\zeta)\in\Omega$ 而 V 为 Ω 的体积，则（ ）.

A. $f(\xi,\eta,\zeta)$ 的正负与 x,y,z 的奇偶性无必然联系

B. 若 $f(x,y,z)$ 分别关于 x,y,z 为奇函数时 $f(\xi,\eta,\zeta)=0$

C. 必 $f(\xi,\eta,\zeta)\neq 0$

D. 若 Ω 为球体 $x^2+y^2+z^2\le 1$ 时 $f(\xi,\eta,\zeta)=f(0,0,0)$

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

被积函数在积分区域上的关于三个坐标轴的奇偶性，一般地，对三重积分 $\iiint_{\Omega}f(x,y,z)dv$，

若积分区域 Ω 关于 xOy 平面对称，且被积函数是关于变量 z 的奇函数，即 $f(x,y,-z)=-f(x,y,z)$ 时，则 $\iiint_{\Omega}f(x,y,z)dv=0$；

若被积函数是关于 z 的偶函数，即 $f(x,y,-z)=f(x,y,z)$ 时，则该三重积分等于 Ω 在 xOy 面上方半个区域上积分的两倍.

当积分区域关于其它坐标面对称时也有完全类似的结果.

修改试题

属性：共享　难度：中下

采用：否

标识：

设 Ω 为单位球体 $x^2+y^2+z^2\le 1$，Ω_1 是 Ω 位于 $z\ge 0$ 部分的半球体，$I=\iiint_{\Omega}(x+y+z)f(x^2+y^2+z^2)dv$，则（ ）.

A. $I>0$　　B. $I<0$

C. $I=0$　　D. $I=2\iiint_{\Omega_1}(x+y+z)f(x^2+y^2-z^2)dv$

参考解答

参考答案	C	对应考点	三重积分的概念与性质

Ω 关于平面 xOy，yOz，zOx 均对称，

$\iiint_{\Omega}xf(x^2+y^2+z^2)dv$ 中的被积函数是关于 x 的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint_{\Omega}yf(x^2+y^2+z^2)dv$ 中的被积函数是关于 y 的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint_{\Omega}zf(x^2+y^2+z^2)dv$ 中的被积函数是关于 z 的奇函数，所以积分值为零.

综上所得 $I=0$.

修改试题

华侨加入湖南大学考试资料群：690568392

设Ω为球体$x^2+y^2+z^2\le 1$，$f(x,y,z)$在Ω上连续，$I=\iiint_{\Omega}x^2yzf(x,y^2,z^3)$，则$I=$（ ）.

属性:共享 难度:中下
采用:否
标识:

A. $4\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2\le 1\\ y\ge 0,z\ge 0}}x^2yzf(x,y^2,z^3)dv$

B. $4\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2\le 1\\ x\ge 0,y\ge 0}}x^2yzf(x,y^2,z^3)dv$

C. $2\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2\le 1\\ z\ge 0}}x^2yzf(x,y^2,z^3)dv$

D. 0

参考解答

参考答案	D	对应考点	三重积分的概念与性质

Ω关于平面xOz对称，而被积函数是关于y的奇函数，所以$I=0$.

修改试题

设Ω为半球体$x^2+y^2+z^2\le R^2$，$z\ge 0$，$f(t)$是$(-\infty,+\infty)$上严格单调增加的奇函数，则（ ）.

属性:共享 难度:中下
采用:否
标识:

A. $\iiint_{\Omega}[f(x)+f(y)]dv>0$

B. $\iiint_{\Omega}[f(x)+f(y)]dv<0$

C. $\iiint_{\Omega}[f(x)+f(y)]dv=0$

D. $\iiint_{\Omega}[f(x)+f(y)]dv=2\iiint_{\Omega}f(x)dv$

参考解答

修改试题

设$\Omega_1:x^2+y^2+z^2<R^2$，$\Omega_2:x^2+y^2+z^2<R^2;\ x>0;\ y>0;\ z>0$. $u=f(t)$是$(-\infty,+\infty)$上的偶函数，且在$(0,+\infty)$上严格单调增加，则（ ）.

属性:共享 难度:中下
采用:否
标识:

A. $\iiint_{\Omega_1}xf(x)dv=8\iiint_{\Omega_2}xf(x)dv$

B. $\iiint_{\Omega_1}f(x+z)dv=8\iiint_{\Omega_2}f(x+z)dv$

C. $\iiint_{\Omega_1}f(x+y)dv=8\iiint_{\Omega_2}f(x+y)dv$

D. $\iiint_{\Omega_1}f(xyz)dv=8\iiint_{\Omega_2}f(xyz)dv$

参考解答

参考答案	D	对应考点	三重积分的概念与性质

由题意知$\iiint_{\Omega_1}f(x+z)dv>0$，$\iiint_{\Omega_1}f(x+y)dv>0$，$\iiint_{\Omega_1}f(xyz)dv>0$，$\iiint_{\Omega_1}xf(x)dv>0$.

Ω_1关于三个坐标面xOy、yOz、zOx对称，

$\iiint_{\Omega_1}xf(x)dv$被积函数是关于x的奇函数，所以$\iiint_{\Omega_1}xf(x)dv=0$；

Ω_1关于平面$x+z=0$对称，所以$\iiint_{\Omega_1}f(x+z)dv=0$；

Ω_2关于平面$x+y=0$对称，所以$\iiint_{\Omega_2}f(x+y)dv=0$.

修改试题

设$\Omega_1:x^2+y^2+z^2\le R^2$，$z\ge 0;\ \Omega_2:x^2+y^2+z^2\le R^2$，$x\ge 0;\ y\ge 0;\ z\ge 0$，则（ ）.

属性:共享 难度:中下
采用:否
标识:

A. $\iiint_{\Omega_1}z^{99}dv=4\iiint_{\Omega_2}x^{99}dv$

B. $\iiint_{\Omega_1}y^{99}dv=4\iiint_{\Omega_2}z^{99}dv$

C. $\iiint_{\Omega_1}x^{99}dv=4\iiint_{\Omega_2}y^{99}dv$

D. $\iiint_{\Omega_1}(xyz)^{99}dv=4\iiint_{\Omega_2}(xyz)^{99}dv$

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

由题意知$\iiint_{\Omega_1}x^{99}dv>0$，$\iiint_{\Omega_1}z^{99}dv>0$，$\iiint_{\Omega_1}y^{99}dv>0$，$\iiint_{\Omega_1}(xyz)^{99}dv>0$.

Ω_1关于坐标面yOz、zOx对称，

$\iiint_{\Omega_1}y^{99}dv$被积函数是关于$y$的奇函数，所以$\iiint_{\Omega_1}y^{99}dv=0$；

$\iiint_{\Omega_1}x^{99}dv$被积函数是关于$x$的奇函数，所以$\iiint_{\Omega_1}x^{99}dv=0$；

$\iiint_{\Omega_1}(xyz)^{99}dv$被积函数是关于$x$、$y$的奇函数，所以$\iiint_{\Omega_1}(xyz)^{99}dv=0$.

修改试题

设Ω为球体$x^2+y^2+z^2\le 1$，$f(x,y,z)$在Ω上连续，$I=\iiint_{\Omega}x^2yzf(x,y^2,z^3)$，则$I=$（ ）.

属性:共享 难度:中下
采用:是
标识:

A. 0

B. $4\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2\le 1\\ y\ge 0,z\ge 0}}x^2yzf(x,y^2,z^3)dv$

C. $4\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2\le 1\\ x\ge 0,y\ge 0}}x^2yzf(x,y^2,z^3)dv$

D. $2\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2\le 1\\ z\ge 0}}x^2yzf(x,y^2,z^3)dv$

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

Ω关于平面xOz对称，而被积函数是关于y的奇函数，所以$I=0$.

修改试题

属性:共享 难度:中下

采用:是

标识:

设$\Omega_1:x^2+y^2+z^2\le R^2,\Omega_2:x^2+y^2+z^2\le R^2;x\ge 0;y\ge 0;z\ge 0.u=f(t)$是$(-\infty,+\infty)$上的偶函数，且在$(0,+\infty)$上严格单调增加，则(　　).

A. $\iiint\limits_{\Omega_1}xf(x)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2}xf(x)dv$

B. $\iiint\limits_{\Omega_1}xf(x+z)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2}xf(x+z)dv$

C. $\iiint\limits_{\Omega_1}f(x+y)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2}f(x+y)dv$

D. $\iiint\limits_{\Omega_1}f(xyz)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2}f(xyz)dv$

参考解答

参考答案	D	对应考点	利用对称性简化求重积分

$u=f(t)$是$(-\infty,+\infty)$上的偶函数，所以$f(xyz)$也是偶函数，所以有$\iiint\limits_{\Omega_1}f(xyz)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2}f(xyz)dv$

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

设Ω为半球体$x^2+y^2+z^2\le R^2$，$z\ge 0$，$f(t)$是$(-\infty,+\infty)$上严格单调增加的奇函数，则(　).

A. $\iiint\limits_{\Omega}[f(x)+f(y)]dv=0$

B. $\iiint\limits_{\Omega}[f(x)+f(y)]dv>0$

C. $\iiint\limits_{\Omega}[f(x)+f(y)]dv<0$

D. $\iiint\limits_{\Omega}[f(x)+f(y)]dv=2\iiint\limits_{\Omega}f(x)dv$

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

Ω关于平面xOz，zOy对称，

$\iiint\limits_{\Omega}[f(x)+f(y)]dv=\iiint\limits_{\Omega}f(x)dv+\iiint\limits_{\Omega}f(y)dv$，

而$\iiint\limits_{\Omega}f(x)dv$和$\iiint\limits_{\Omega}f(y)dv$分别是关于被积函数$x$和$y$的奇函数，

所以$\iiint\limits_{\Omega}f(x)dv=\iiint\limits_{\Omega}f(y)dv=0$，即

$\iiint\limits_{\Omega}[f(x)+f(y)]dv=0$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

设$\Omega:x^2+y^2+z^2\le R^2$，$M=\iiint\limits_{\Omega}(x^3\cos y-x^2y^2-x^4)dv$，$P=\iiint\limits_{\Omega}(x^3\sin y+x^2y^3-z^3)dv$，$Q=\iiint\limits_{\Omega}(z^3+x^4+x^2z^2)dv$，则下列关系式中正确者为(　).

A. $Q<P<M$

B. $M<Q<P$

C. $M<P<Q$

D. $Q<M<P$

参考解答

参考答案	C	对应考点	三重积分的概念与性质，利用对称性化简三重积分

$\Omega:x^2+y^2+z^2\le R^2$关于三个坐标面均对称，

$M=\iiint\limits_{\Omega}(x^3\cos y-x^2y^2-x^4)dv=\iiint\limits_{\Omega}(x^3\cos y)dv+\iiint\limits_{\Omega}(-x^2y^2-x^4)dv$，

而$x^3\cos y$是关于x的奇函数，所以$\iiint\limits_{\Omega}(x^3\cos y)dv=0$，$\iiint\limits_{\Omega}(-x^2y^2-x^4)dv<0$，

所以$M<0$.

类似于M，$\iiint\limits_{\Omega}(x^3\sin y+x^2y^3)dv=0$，$\iiint\limits_{\Omega}(-z^3)dv=0$，所以$P=0$;

对于Q，$\iiint\limits_{\Omega}z^3dv=0$，$\iiint\limits_{\Omega}(x^4+x^2z^2)dv>0$，所以$Q>0$.

因此$M<P<Q$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:否

标识:

设$u=f(t)$是$(-\infty,+\infty)$上严格单调减少的奇函数，Ω是球体$x^2+y^2+z^2\le 1$，下列积分值不为零的的是(　).

A. $\iiint\limits_{\Omega}x^3zf(xy^2z^3)dv$

B. $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2z^2)f(x^2yz)dv$

C. $\iiint\limits_{\Omega}(x^2-y^2+z^2)f(xyz)dv$

D. $\iiint\limits_{\Omega}(y+z)f(x^2+y^2+z^2)dv$

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

Ω关于平面xOy，yOz，zOx均对称，

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

欢迎加入湖南大学考试资料群 690568392

$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2z^2)f(x^3yz)dv$中的被积函数是关于$y$或$z$的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint_{\Omega}(x^2-y^2+z^2)f(xyz)dv$中的被积函数是关于$x$或$y$或$z$的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint_{\Omega}(y+z)f(x^2+y^2+z^2)dv=\iiint_{\Omega}yf(x^2+y^2+z^2)dv+\iiint_{\Omega}zf(x^2+y^2+z^2)dv$，分别是关于$y$或$z$的奇函数，所以积分值为零.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

设Ω为单位球体$x^2+y^2+z^2\le 1$，Ω_1是Ω位于$z\ge 0$部分的半球体，$I=\iiint_{\Omega}(x+y+z)f(x^2+y^2+z^2)dv$，则( ).

A. $I=0$

B. $I>0$

C. $I<0$

D. $I=2\iiint_{\Omega_1}(x+y+z)f(x^2+y^2-z^2)dv$

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

Ω关于平面xOy，yOz，zOx均对称，

$\iiint_{\Omega}xf(x^2+y^2+z^2)dv$中的被积函数是关于$x$的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint_{\Omega}yf(x^2+y^2+z^2)dv$中的被积函数是关于$y$的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint_{\Omega}zf(x^2+y^2+z^2)dv$中的被积函数是关于$z$的奇函数，所以积分值为零.

综上所得$I=0$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

设$I=\iiint_{\substack{|x|\le 1\\|y|\le 1\\|z|\le 1}}(e^{y^2}\sin y^3+z^2\tan x+3)dv$，则$I=$( ).

A. 24

B. 20

C. 25

D. 27

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算

$I=I_1+I_2+I_3$，其中

$I_1=\iiint_{\substack{|x|\le 1\\|y|\le 1\\|z|\le 1}}e^{y^2}\sin y^3dv$；$I_2=\iiint_{\substack{|x|\le 1\\|y|\le 1\\|z|\le 1}}z^2\tan xdv$；$I_3=\iiint_{\substack{x\le 1\\y\le 1\\|z|\le 1}}3dv$.

积分区域关于平面xOz、zOy对称，

I_1被积函数是关于y的奇函数，所以$I_1=0$；

I_2被积函数是关于x的奇函数，所以$I_2=0$；

即 $I=I_3=3\iiint_{\substack{x|\le 1\\y|\le 1\\|z|\le 1}}dv=24$.

修改试题

属性:共享 难度:中

采用:是

标识:

$I=\iiint_{\substack{x^2+y^2\le 1\\-1<z<1}}[x^3e^{z^2}\ln(1+x^2)+ye^{y^2}+2]dv=$( ).

A. 4π

B. 3π

C. 2π

D. π

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算

$I=I_1+I_2+I_3$，其中

$I_1=\iiint_{\substack{x^2+y^2\le 1\\-1<z<1}}x^3e^{z^2}\ln(1+x^2)dv$；$I_2=\iiint_{\substack{x^2+y^2\le 1\\-1<z<1}}ye^{y^2}dv$；$I_3=\iiint_{\substack{x^2+y^2\le 1\\-1<z<1}}2dv$.

积分区域关于平面yOz、zOx对称，

I_1被积函数是关于x的奇函数，所以$I_1=0$；

I_2被积函数是关于y的奇函数，所以$I_2=0$；

即 $I=I_3=2\iiint_{\substack{x^2+y^2\le 1\\-1<z<1}}dv=4\pi$.

修改试题

属性:共享 难度:中

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}\left[\frac{z^3\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}+1\right]dv=(\ ).$$

A. $\frac{4}{3}\pi$　　B. $\frac{2}{3}\pi$　　C. π　　D. $\frac{1}{3}\pi$

采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	直角坐标系下三重积分的计算

$I=I_1+I_2$，其中

$I_1=\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}\frac{z^3\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}dv$；$I_2=\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}dv$.

积分区域关于平面xOy对称，

I_1被积函数是关于z的奇函数，所以$I_1=0$；

即 $I=I_2=\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}dv=\frac{4}{3}\pi$.

设$u=f(t)$是$(-\infty,+\infty)$上严格单调减少的奇函数，$I=\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}kf(x+y+z-k)dv\ k\ne 0$，则(　).

A. $I>0$　　B. $I<0$

C. $I=0$　　D. $\begin{cases}I>0, 当k>0\\ I<0, 当k<0\end{cases}$

修改试题
属性:共享　难度:中上
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

方法一：可以取特例求解，根据题意，可取$f(t)=-t$，$k=\pm 5$；

当$k=5$时，$kf(x+y+z-k)=5(5-x-y-z)>0$，即$I>0$；

当$k=-5$时，$kf(x+y+z-k)=-5(-5-x-y-z)>0$，即$I>0$；

可知$I>0$.

方法二：可以令$x+y+z=\sqrt{3}t$，则到球心的距离为$|t|$，截球体所得圆的面积为$\pi(1-t^2)$，

$$I=\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}kf(x+y+z-k)dv$$

$$=\int_{-1}^{1}kf(\sqrt{3}t-k)\pi(1-t^2)dv$$

$$=\int_{0}^{1}k[f(\sqrt{3}t-k)+f(-\sqrt{3}t-k)]\pi(1-t^2)dt$$

由$f(x)$的单调性知，

当$k>0$时，$f(\sqrt{3}t-k)+f(-\sqrt{3}t-k)=f(\sqrt{3}t-k)-f(\sqrt{3}t+k)>0$；

当$k<0$时，$f(\sqrt{3}t-k)+f(-\sqrt{3}t-k)=f(\sqrt{3}t-k)-f(\sqrt{3}t+k)<0$；

故恒有$k[f(\sqrt{3}t-k)+f(-\sqrt{3}t-k)]>0$；

由此得$I>0$.

设$\Omega_1:x^2+y^2+z^2\le R^2,\ z\ge 0;\ \Omega_2:x^2+y^2+z^2\le R^2,\ y\ge 0;\ z\ge 0$，则(　).

A. $\iiint_{\Omega_1}z^{99}dv=4\iiint_{\Omega_2}x^{99}dv$　　B. $\iiint_{\Omega_1}y^{99}dv=4\iiint_{\Omega_2}z^{99}dv$

C. $\iiint_{\Omega_1}x^{99}dv=4\iiint_{\Omega_2}y^{99}dv$　　D. $\iiint_{\Omega_1}(xyz)^{99}dv=4\iiint_{\Omega_2}(xyz)^{99}dv$

修改试题
属性:共享　难度:中上
采用:是
标识:

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的概念与性质

由题意知 $\iiint_{\Omega_1}x^{99}dv>0$，$\iiint_{\Omega_2}z^{99}dv>0$，$\iiint_{\Omega_1}y^{99}dv>0$，$\iiint_{\Omega_1}(xyz)^{99}dv>0$.

Ω_1关于坐标面yOz、zOx对称，

$\iiint_{\Omega_1}y^{99}dv$被积函数是关于$y$的奇函数，所以$\iiint_{\Omega_1}y^{99}dv=0$；

$\iiint_{\Omega_1}x^{99}dv$被积函数是关于$x$的奇函数，所以$\iiint_{\Omega_1}x^{99}dv=0$；

$\iiint_{\Omega_1}(xyz)^{99}dv$被积函数是关于$x$、$y$的奇函数，所以$\iiint_{\Omega_1}(xyz)^{99}dv=0$.

添加试题　移动试题　复制试题　删除试题　　本页试题　本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页]　页数: 1页

浙江加入湖南大学考试资料群 690568392

湖南大学 试题库系统 高等数学 欢迎登录：马传秀2 2014年5月14日

三重积分 > 重积分在物理上的应用

选择题型：单选题 选择难度：请选择难度 每页显示题数：30

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

设Ω是一空间有界闭区域，其上各点体密度为该点到平面$Ax+By+Cz=D$的距离平方，则Ω质量的三重积分公式为( ).

A. $M=\iiint_{\Omega}\frac{(Ax+By+Cz-D)^2}{A^2+B^2+C^2}dv$

B. $M=\iiint_{\Omega}\frac{(Ax+By+Cz-D)^2}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}dv$

C. $M=\iiint_{\Omega}\frac{|Ax+By+Cz-D|}{A^2+B^2+C^2}dv$

D. $M=\iiint_{\Omega}\frac{|Ax+By+Cz-D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}dv$

修改试题 属性：共享 难度：易 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的应用

$\rho=\frac{(Ax+By+Cz-D)^2}{A^2+B^2+C^2}$，则

$M=\iiint_{\Omega}\frac{(Ax+By+Cz-D)^2}{A^2+B^2+C^2}dv$.

设Ω为一有界闭门区域，其上各点的体密度为$\rho(x,y,z)$．设M为其质量，而$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$为其重心，$\Omega$关于$xOy$平面的静距定义为：$M_{xy}=\bar{z}M$，$M_{xy}$的三重积分计算式为( ).

A. $M_{xy}=\iiint_{\Omega}z\rho(x,y,z)dv$

B. $M_{xy}=\iiint_{\Omega}xy\rho(x,y,z)dv$

C. $M_{xy}=\iiint_{\Omega}\frac{\rho(x,y,z)}{z}dv$

D. $M_{xy}=\iiint_{\Omega}\frac{\rho(x,y,z)}{\sqrt{x^2+y^2}}dv$

修改试题 属性：共享 难度：易 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的应用

$\bar{z}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega}z\rho(x,y,z)dv$，则

$M_{xy}=\iiint_{\Omega}z\rho(x,y,z)dv$.

高为h，半顶角为$\frac{\pi}{4}$，密度为μ(常数)的正圆锥体绕对称轴旋转的转动惯量为( ).

A. $\frac{\pi\mu}{3}h^3$ B. $\frac{\pi\mu}{5}h^5$ C. $\frac{\pi\mu}{10}h^5$ D. $\frac{\pi\mu}{8}h^2$

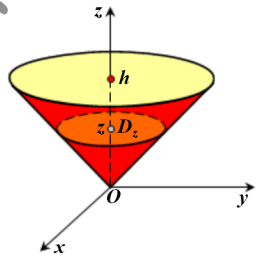
修改试题 属性：共享 难度：中下 采用：是 标识：

参考解答

参考答案	C	对应考点	柱坐标下三重积分的计算

取对称轴为z轴，取顶点为原点，建立如图坐标系，则

$I_z=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mu dv$.



利用截面法，由

$D_z: x^2+y^2\le z^2$， $\Omega: 0\le z\le h$， $(x,y)\in D_z$，

得到

$I_z=\int_0^h dz\iint_{D_z}(x^2+y^2)\mu dxdy$

$=\mu\int_0^h dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^z r^2\cdot rdr=\mu\int_0^h dz\int_0^{2\pi}\frac{1}{4}z^4d\theta$

$=\frac{\mu}{4}\cdot 2\pi\int_0^h z^4dz=\frac{\pi\mu}{10}h^5$.

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

设 Ω 为空间有界闭区域，其上各点的体密度为该点到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的距离．则 Ω 关于直线 $\frac{x-x_0}{0}=\frac{y-y_0}{0}=z$ 的转动惯量的三重积分公式为（ ）．

A. $I=\iiint_{\Omega}[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]\cdot\frac{|Ax+By+Cz+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}dv$

B. $I=\iiint_{\Omega}\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+z^2}\cdot\frac{|Ax+By+Cz+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}dv$

C. $I=\iiint_{\Omega}\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\cdot\frac{(Ax+By+Cz+D)^2}{A^2+B^2+C^2}dv$

D. $I=\iiint_{\Omega}[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+z^2]\cdot\frac{|Ax+By+Cz+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}dv$

属性：共享 难度：中
采用：是
标识：

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的应用

$\rho=\frac{|Ax+By+Cz+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$，

所以 $I=\iiint_{\Omega}[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]\cdot\frac{|Ax+By+Cz+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}dv$．

已知均匀半球体的半径为 a，在该半球体的底圆的一旁，拼接一个半径与球的半径相等，材料相同的均匀圆柱体，使圆柱体的底圆与半球的底圆相重合，为了使拼接后的整个立体重心恰是球心，则圆柱的高 $H=$（ ）．

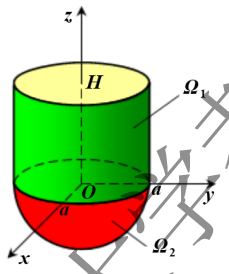
A. $H=a\pi$　　B. $H=\sqrt{2}a\pi$　　C. $H=2\sqrt{2}a$　　D. $H=\sqrt{2}a/2$

修改试题
属性：共享 难度：中上
采用：是
标识：

参考解答

参考答案	D	对应考点	柱坐标系下三重积分的计算

如图，设所求的圆柱体的高度为 H，使圆柱体与半球的底圆在 xOy 平上．圆柱体的中心轴为 z 轴，设整个立体为 Ω，其体积为 V，重心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$．



由题意应有 $\bar{x}=\bar{y}=0$．于是

$$\bar{z}=\frac{1}{\Omega}\iiint_{\Omega}zdv.$$

设圆柱体与半球分别为 Ω_1，Ω_2，分别用柱面坐标与球面坐标计算，得

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega}zdv&=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{a}dr\int_0^{H}zrdz+\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\varphi\int_0^{a}r\cos\varphi r^2\sin\varphi dr\\&=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{a}rdr\int_0^{H}zdz+\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos\varphi\sin\varphi d\varphi\int_0^{a}r^3dr\\&=2\pi\cdot\frac{1}{2}a^2\cdot\frac{1}{2}H^2+2\pi\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{a^4}{4}\right)\\&=\frac{\pi}{4}a^2(2H^2-a^2)=0.\end{aligned}$$

得 $H=\sqrt{2}a/2$，就是所求圆柱的高．

均匀半球体对称轴为 z 轴，原点取在圆心上，其半径为 R，则重心坐标为（ ）．

A. $\left(0,0,\frac{3}{8}R\right)$　　B. $\left(1,0,\frac{1}{8}R\right)$

C. $\left(1,1,\frac{5}{16}R\right)$　　D. $\left(1,2,\frac{3}{5}R\right)$

修改试题
属性：共享 难度：中上
采用：是
标识：

参考解答

参考答案	A	对应考点	三重积分的应用

根据立体重心坐标公式

$$\bar{x}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega}x\rho(x,y,z)dv,\quad \bar{y}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega}y\rho(x,y,z)dv,\quad \bar{z}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega}z\rho(x,y,z)dv.$$

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392

其中Ω为半球体所围区域.

由题意知$\rho(x, y, z)=1$，且半球体关于z轴对称，$\bar{x}$，$\bar{y}$中的被积函数是关于x、y的奇函数，所以

$\bar{x}=0$，$\bar{y}=0$.

$$\bar{z}=\frac{1}{\frac{2}{3}\pi R^3}\iiint_{\Omega} z dv=\frac{3}{2\pi R^3}\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi\int_0^R r^3\sin\varphi\cos\varphi dr$$

$$=\frac{3}{8}R.$$

设物体由曲面$z=\sqrt{6-x^2-y^2}$与$z=\sqrt{2(x^2+y^2)}$所围成，其上任一点处的密度为$f(x^2+y^2+z^2)$(f连续)，则该物体对z轴的转动惯量在柱面坐标系下的累次积分为( ).

修改试题

属性:共享 难度:中上

采用:是

标识:

A. $\int_0^{\pi} d\theta\int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr\int_{\sqrt{2}r}^{\sqrt{6-r^2}} f(r^2+z^2)d_z$

B. $\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr\int_{\sqrt{2}r}^{\sqrt{6-r^2}} f(r^2+z^2)d_z$

C. $\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\sqrt{3}} r^3 dr\int_{\sqrt{2}r}^{\sqrt{6-r^2}} f(r^2+z^2)d_z$

D. $\int_0^{\pi} d\theta\int_0^{\sqrt{3}} r^3 dr\int_{\sqrt{2}r}^{\sqrt{6-r^2}} f(r^2+z^2)d_z$

参考解答

参考答案	B	对应考点	空间立体的转动惯量

设$r^2=x^2+y^2$，由于物体由曲面$z=\sqrt{6-x^2-y^2}$与$z=\sqrt{2(x^2+y^2)}$所围成，

则$z\in\left[\sqrt{2}r, \sqrt{6-r^2}\right]$，$r\in\left[0, \sqrt{2}\right]$，$\theta\in\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$，

则由转动惯量公式得到所求为：$\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr\int_{\sqrt{2}r}^{\sqrt{6-r^2}} f(r^2+z^2)d_z$.

添加试题 移动试题 复制试题 删除试题 本页试题 本考点试题

[首 页] [上一页] [下一页] [末 页] 页数: 1页

欢迎加入湖南大学考试资料群：690568392